



ORTAÖĞRETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEBİ

TARAMA TESTLERİ

AYT

MATEMATİK



ÖZGÜN SORULAR



KONU BAZLI



VIDEO ÇÖZÜMLÜ

İÇİNDEKİLER

AYT TARAMA TESTİ-1	9
AYT TARAMA TESTİ-2	13
AYT TARAMA TESTİ-3	16
AYT TARAMA TESTİ-4	19
AYT TARAMA TESTİ-5	23
AYT TARAMA TESTİ-6	27
AYT TARAMA TESTİ-7	29
AYT TARAMA TESTİ-8	32
AYT TARAMA TESTİ-9	38
AYT TARAMA TESTİ-10	43
AYT TARAMA TESTİ-11	49
AYT TARAMA TESTİ-12	55
AYT TARAMA TESTİ-13	59
AYT TARAMA TESTİ-14	63
AYT TARAMA TESTİ-15	68
AYT TARAMA TESTİ-16	71
AYT TARAMA TESTİ-17	76
AYT TARAMA TESTİ-18	79
AYT TARAMA TESTİ-19	82
AYT TARAMA TESTİ-20	85
AYT TARAMA TESTİ-21	89
AYT TARAMA TESTİ-22	93
AYT TARAMA TESTİ-23	97
AYT TARAMA TESTİ-24	100
AYT TARAMA TESTİ-25	104

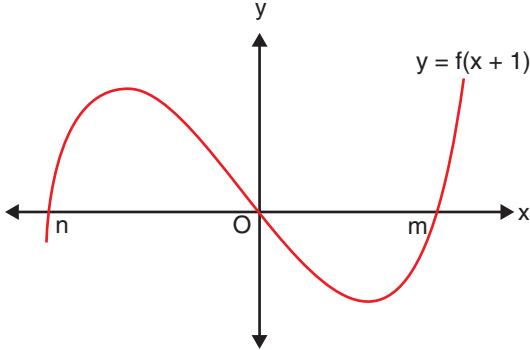
AYT TARAMA TESTİ-26	109
AYT TARAMA TESTİ-27	112
AYT TARAMA TESTİ-28	115
AYT TARAMA TESTİ-29	118
AYT TARAMA TESTİ-30	123
AYT TARAMA TESTİ-31	126
CEVAP ANAHTARI	131





> Fonksiyonun Grafikleri ile İlgili Uygulamalar
> Fonksiyon Grafiğinin Eksenleri Kestiği Noktalar
> Fonksiyonun Pozitif ve Negatif Olduğu Aralıklar

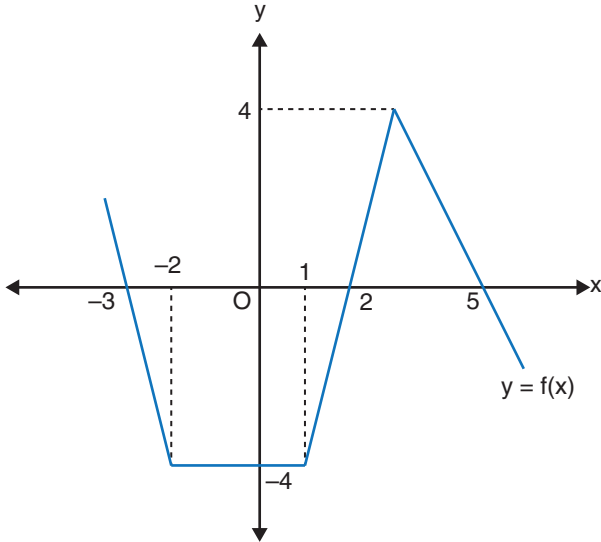
1. Aşağıda, dik koordinat düzleminde $y = f(x + 1)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



$y = f(x - 1)$ fonksiyonunun kökler toplamı 6 olduğuna göre $n + m$ kaçtır?

- A) -3 B) -1 C) 0 D) 2 E) 6

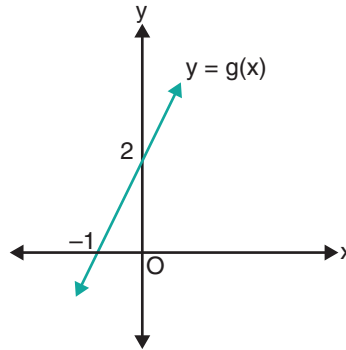
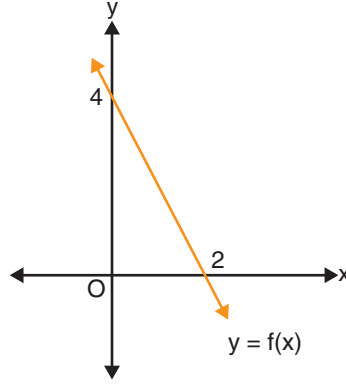
2. Aşağıda, dik koordinat düzleminde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Buna göre $|f(x)| = 4$ eşitliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

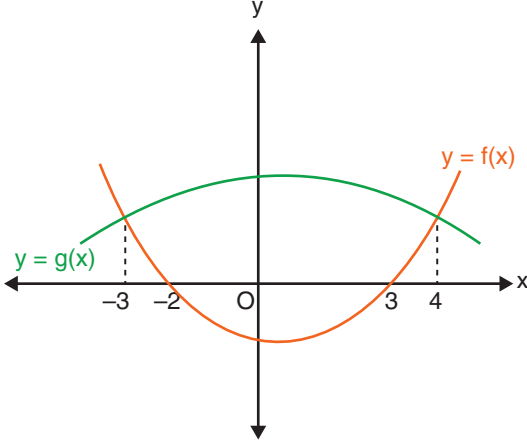
3. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı $y = f(x)$ ve $y = g(x)$ fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki dik koordinat düzlemlerinde verilmiştir.



$(f \circ g^{-1})(x)$ fonksiyonunun eksenleri kestiği noktalar ile orijini köşe kabul eden üçgenin alanı kaç birimkaredir?

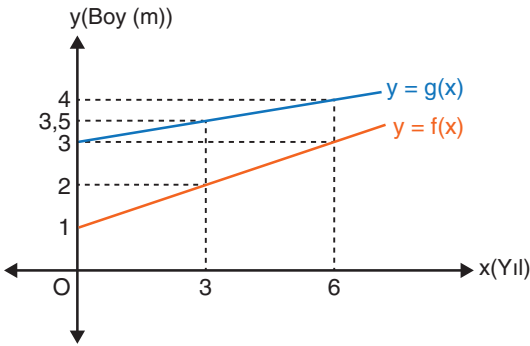
- A) 14 B) 16 C) 18 D) 22 E) 25

4. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı $y = f(x)$ ve $y = g(x)$ fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiştir.



Buna göre $g(x) - f(x) \geq 0$ eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?

- A) -3 B) 0 C) 3 D) 4 E) 6
5. Aşağıda, aynı anda dikilen şeftali ve vişne fidanlarının boylarının yıllara göre değişimini gösteren $f(x)$ ve $g(x)$ fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.



Buna göre $f(a) - g(a) = 1$ eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır?

- A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24

6. Likya Yolu, Türkiye'nin en uzun ve en bilinen yürüyüş yollarından biridir. Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya'ya kadar uzanır.

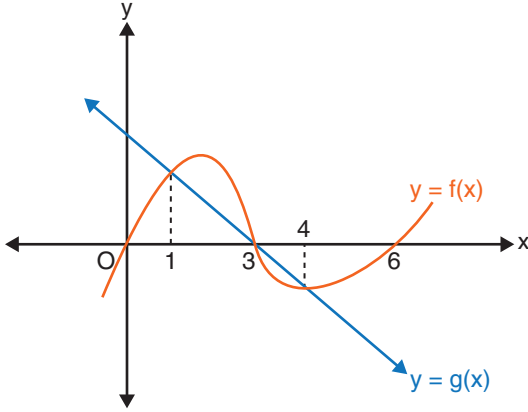


Likya Yolu üzerinde, aralarında 20 kilometre mesafe bulunan Tekirova Mahallesi ile Kemer ilçesi arasındaki parkurda yürüyüş yapan Erdem, Tekirova'dan Kemer'e doğru hareket etmektedir. Erdem'in Tekirova'dan uzaklaştığı mesafe x km olmak üzere; Erdem'in bulunduğu noktanın Kemer'e olan uzaklığı ile Tekirova'ya olan uzaklığının çarpımını veren fonksiyon $f(x)$ ile ifade ediliyor.

Buna göre, $f(x)$ fonksiyonunun eksenleri kestiği noktaları ve $(12, f(12))$ noktasını köşe kabul eden üçgenin ağırlık merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(\frac{30}{7}, 30)$ B) $(\frac{32}{3}, 32)$ C) $(75, 29)$
D) $(12, 96)$ E) $(20, 0)$

7. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı $f(x)$ ve $g(x)$ fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiştir.



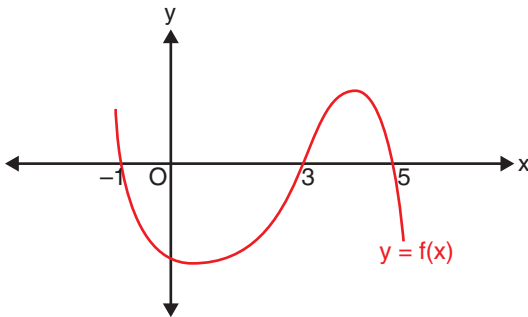
Buna göre

- I. $(1,6)$ aralığında $g(x)$ fonksiyonu negatif değerlidir.
- II. $(3,4)$ aralığında $f(x) + g(x)$ negatif değerlidir.
- III. $(1,3)$ aralığında $f(x) - g(x)$ pozitif değerlidir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

8. Aşağıda dik koordinat düzleminde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

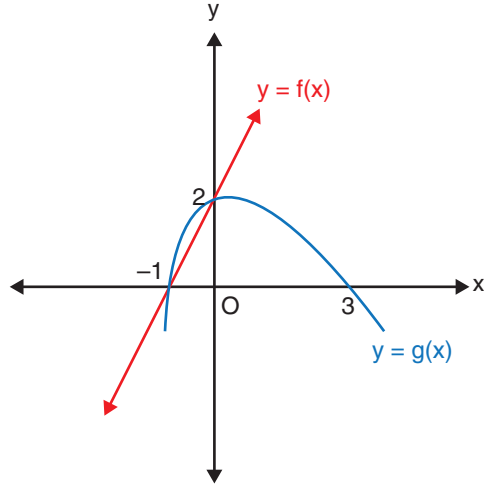


Buna göre

$(x + 1) \cdot f(x + 1) > 0$ eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-2, -1) \cup (2, 4)$ B) $(-1, -2)$ C) $(-2, 2)$
D) $(-\infty, -1)$ E) $(-\infty, -1) \cup (4, \infty)$

9. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı $f(x)$ ve $g(x)$ fonksiyonlarının grafikleri aşağıda, dik koordinat düzleminde verilmiştir.



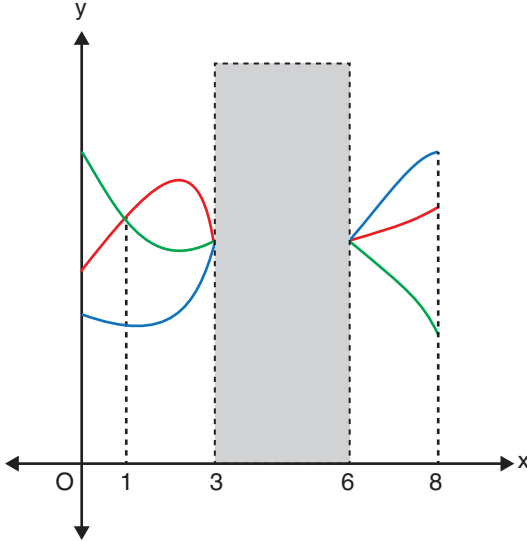
Buna göre

$$\frac{f(x) \cdot g(x)}{x^2 - 1} < 0$$

eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-\infty, -1)$ B) $(-1, 1)$ C) $(3, \infty)$
D) $(-1, 1) \cup (3, \infty)$ E) $(-\infty, 1) \cup (1, 3)$

10. Aşağıda verilen dik koordinat düzleminde $[0, 8]$ 'nda tanımlı ve sürekli f , g ve h fonksiyonlarının grafiklerinin bir kısmı şekildeki gibi gösterilmiştir.



Bu fonksiyonlar için

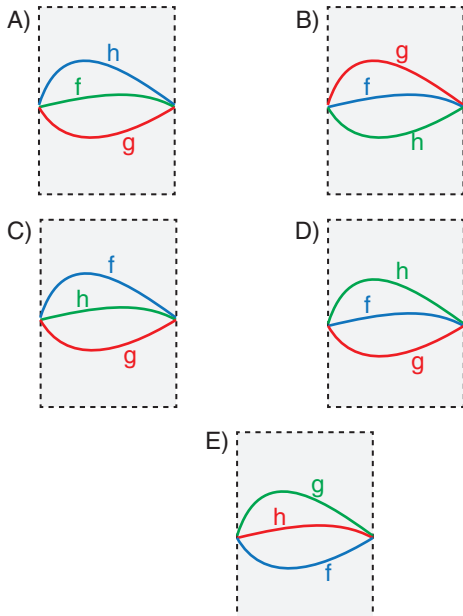
p: " $h(2) > f(2) \Rightarrow h(7) > g(7)$ "

q: " $h(2) > g(2) \vee g(5) > f(5)$ "

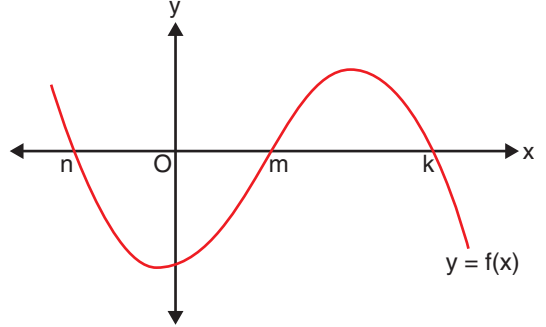
r: " $h(5) > f(5) \wedge f(7) > g(7)$ "

bileşik önermeleri verilmiştir.

p, q ve r önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla 0, 0, 1 olduğuna göre grafiğin görünmeyen kısmı aşağıdakilerden hangisi olabilir?



11. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



$f(1 - 3x) = 0$ denkleminin çözüm kümesi $\{-3, -2, 1\}$ olduğuna göre $k + m - n$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -4 B) 2 C) 15 D) 17 E) 19

12. Donma tehlikesi, tarım ürünleri için ciddi bir risktir; özellikle ilkbahar geç donları ve sonbahar erken donları, birçok sebze türü için zarar verici olabilir. Bu tehlikeli durum karşısında önlem almak isteyen çiftçiler, önceki yılların verilerinden yararlanıp haftalık olarak hava sıcaklıkları ile ilgili fonksiyonlar oluşturmuşlardır. Bu fonksiyonlar, günün her saatine göre gerçekleşen değişikliği göstermektedir.

Nisan ayının ikinci haftası t zamana (saat) bağlı olarak sıcaklık ($^{\circ}\text{C}$) değişimini gösteren fonksiyon

$$f(t) = -0,1 \cdot (t - 14)^2 + 10$$

şeklinde tanımlanıyor.

Sıcaklık 0°C 'nin altına düştüğünde yetiştirilen ürünlerin bir kısmı donduğuna göre don riski olmayan saatleri gösteren aralık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $3 < t < 20$ B) $4 < t < 22$ C) $4 \leq t \leq 24$
D) $5 \leq t \leq 18$ E) $2 \leq t < 20$



> Fonksiyonun Artan ve Azalan Olduğu Aralıklar
> Bir Fonksiyonun Maksimum ve Minimum Değerleri
> Ortalama Değişim Hızı

1. Gerçek sayılar kümesi üzerinde daima artan f ve daima azalan g fonksiyonları

$$f(x) = ax + b$$

$$g(x) = c^x$$

biçiminde tanımlanıyor.

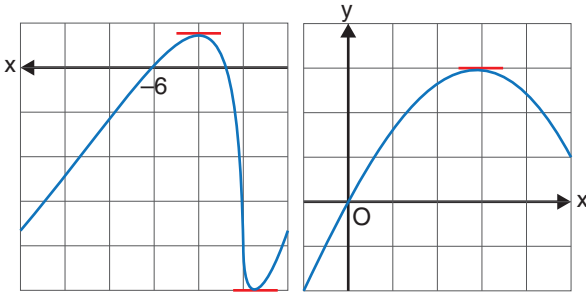
Buna göre

- $a + c > 1$
- $a \cdot c + b > 0$
- $x < 0$ ise $(f \cdot g)(x) < 0$
- $f(0) < 0$ ise $a \cdot c > b$

ifadelerinden kaç tanesi **kesinlikle doğrudur**?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

2. Aşağıda birim kareli dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun grafiğinin bazı kısımları verilmiştir.



$y = f(x)$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

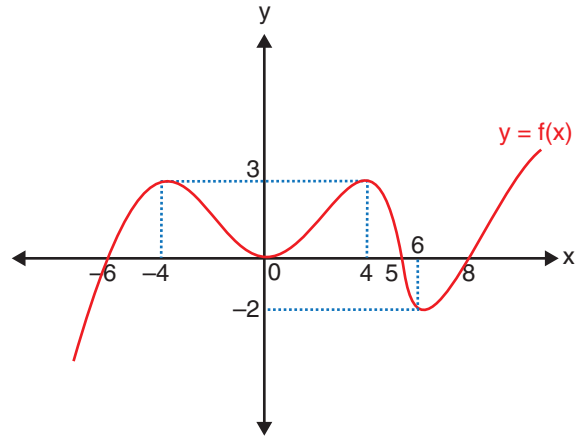
- A) $y = f(x)$ fonksiyonunun mutlak maksimum değeri 3'tür.
- B) $x \in [-2, 1]$ için $f(x)$ artandır.
- C) $x \in [-10, -9]$ için $f(x)$ azalandır.
- D) $f(-8) \cdot f(-2) > f(0)$ 'dır.
- E) $x = -5$ apsisi noktada fonksiyon yerel maksimum değerini alır.

3. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun $[-2, 1]$ 'nda ortalama değişim hızı 3, $[5, 11]$ 'nda ortalama değişim hızı -2 'dir.

$f(1) - f(5) = 4$ olduğuna göre $f(-2) - f(11)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 7 B) 5 C) 1 D) -5 E) -7

4. Aşağıda dik koordinat düzleminde $f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



- $f(-x)$ fonksiyonu $[-6, -4]$ 'nda azalandır.
- $-f(x)$ fonksiyonu $[-6, -5]$ 'nda azalandır.
- $f(|x|)$ fonksiyonu $[-3, -2]$ 'nda azalandır.
- $|f(x)|$ fonksiyonu $[5, 6]$ 'nda artandır.
- $f(x)$ fonksiyonunun $[-6, 8]$ 'nda mutlak maksimum değeri 3'tür.

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5. a ve t birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve daima artan f fonksiyonu $f(x) = a^2x^2 - tx^2 + (a - 2)x + (t - 1)^2$ olarak veriliyor.

t 'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri için $f(0) = p$ ve a 'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri için $f(1) = r$ olduğuna göre $p + r$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 5 B) 25 C) 81 D) 94 E) 113

6. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı azalan bir f fonksiyonu için

$$f(1) \cdot f(6) < 0$$

eşitsizliğin sağlandığı bilinmektedir.

Buna göre

I. $f(0) \cdot f(7) < f(-7)$

II. $f(2) < f(1) + f(0)$

III. $f(a) = 0$ ise $a \in (0, 6)$ 'dır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

7. $f(x)$, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı azalan bir fonksiyon; $g(x)$, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı artan bir fonksiyondur.

$$f(a^2 - 7) > f(a + 23)$$

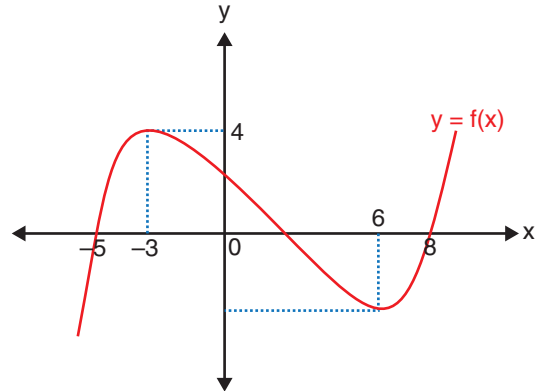
$$g\left(\frac{a+1}{a-7}\right) < g(-1)$$

eşitsizlikleri sağlanmaktadır.

Buna göre a 'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 7 D) 9 E) 10

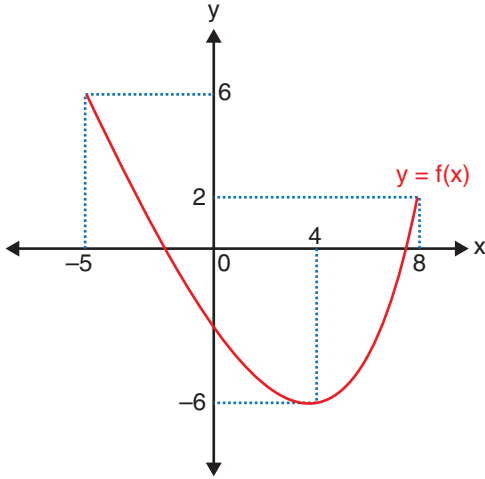
8. Aşağıda, dik koordinat düzleminde $f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



$f(x)$ fonksiyonunun $[6, 8]$ 'nda ortalama değişim hızı 1 olduğuna göre $[-3, 6]$ 'nda ortalama değişim hızı kaçtır?

- A) -1 B) $-\frac{2}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{2}{3}$ E) 1

9. Aşağıda, dik koordinat düzleminde $f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Aşağıdakilerden hangisi, $[6, 8]$ 'nda artan $y = g(x)$ fonksiyonunun $f(x)$ fonksiyonu cinsinden ifadesi olabilir?

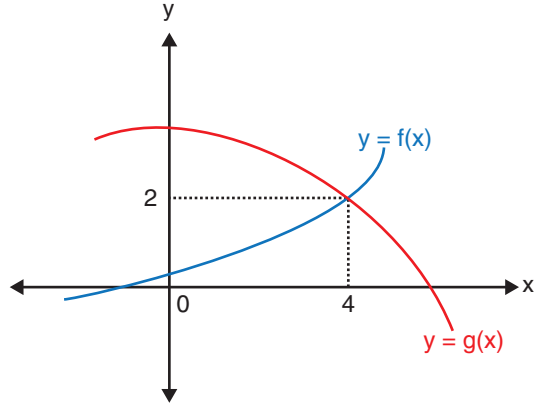
- A) $3 + f(x + 2)$ B) $3 - f(x - 2)$ C) $5 + f(x - 6)$
D) $5 - f(x - 6)$ E) $3 - 2f(x)$

10. $(-\infty, 0)$ 'nda artan bir f fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktir.

$f(2) = 4$ ve $f(-5) = -6$ olduğuna göre $f(-1) + f(3)$ ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

- A) -3 B) -1 C) -9 D) 9 E) 11

11. Aşağıda, dik koordinat düzleminde f ve g fonksiyonlarının grafiği verilmiştir.



$f(x)$ fonksiyonunun $[4, 6]$ 'nda ortalama değişim hızı a ve $g(x)$ fonksiyonunun $[0, 4]$ 'nda ortalama değişim hızı b olmak üzere $|a| = |b|$ eşitliği sağlanmaktadır.

Buna göre $2f(6) - g(0)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -3 B) -2 C) 0 D) 2 E) 3

12. Aşağıda kuralı verilen f fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta artandır.

$$f: [a, 4] \rightarrow [1, c]$$

$$f(x) = 2x^2 - 8x + b$$

olduğuna göre a 'nın alabileceği en küçük değer için c kaçtır?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11



> İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyonun Grafiğinin Çizimi
> Parabolün Tepe Noktası, Simetri Eksenini ve Görüntü Kümesi ile İlgili Uygulamalar
> Parabolün Grafik Çizimi

1. Her p gerçel sayısı için $f(x) = 3x^2 + 6px + 18x - 5$ parabolünün tepe noktaları $y = g(x)$ fonksiyonu ile modellenmektedir.

Buna göre g fonksiyonunun alabileceği en büyük değer kaçtır?

- A) -5 B) 1 C) 5 D) 13 E) 23

2. $g: (-3, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ tanımlı $g(x) = x^2 + 4x - 1$ fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-4, 11)$ B) $[-5, -4)$ C) $[-4, 11]$
D) $[-5, 11)$ E) $(-4, 2)$

3. m bir gerçel sayı olmak üzere $f(x) = (m + 3)x^2 - (m - 3)x + 8 - m$ fonksiyonunun simetri eksenini $x = 2$ doğrusudur.

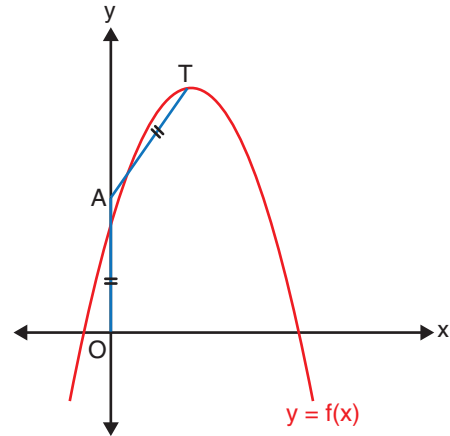
Buna göre

- I. $f(x)$ fonksiyonunun alabileceği en küçük değer 21'dir.
II. $f(x)$ fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı 13'tür.
III. $f(x)$ fonksiyonunun x eksenini kestiği noktaların apsisi çarpımı $\frac{13}{2}$ 'dir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

4. t bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 5x + t$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Parabolün tepe noktası T ve $|OA| = |AT| = 13$ birim olduğuna göre t değeri kaçtır?

- A) $\frac{25}{2}$ B) $\frac{17}{2}$ C) $-\frac{17}{2}$ D) $-\frac{23}{2}$ E) $-\frac{25}{2}$

5. n bir gerçel sayı olmak üzere $g(x) = -2x^2 + 104x + 5n - 7$ fonksiyonu veriliyor.

Buna göre $\frac{g(41) - g(-74)}{g(126) - g(11)}$ işleminin sonucu kaçtır?

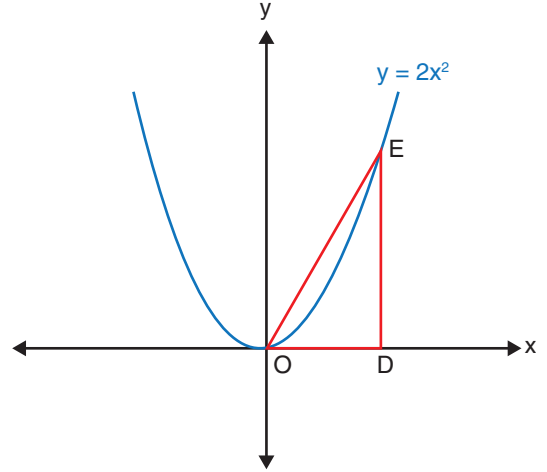
- A) -33 B) -1 C) 1 D) 33 E) 52

6. k bir gerçel sayı olmak üzere $f(x) = (k + 2)x^2 - (k - 3)x + 3$ parabolünün tepe noktası x ekseninde yer almaktadır.

Buna göre k gerçel sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

- A) 18 B) 6 C) 3 D) -6 E) -18

7. Aşağıda, dik koordinat düzleminde $y = 2x^2$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



E noktası parabolün üzerinde ve $|OE| = 3\sqrt{37}$ birim olduğuna göre ODE dik üçgeninin alanı kaç birimkaredir?

- A) 18 B) 21 C) 27 D) 33 E) 39

8. $a < 0$ olmak üzere $h(x) = ax^2 + bx + c$ fonksiyonunun grafiği; x eksenini $B(-1, 0)$ ve $C(9, 0)$ noktalarında, y eksenini ise A noktasında kesmektedir.

$[AB] \perp [AC]$ olduğuna göre $h(x)$ fonksiyonunun alabileceği en büyük değer kaçtır?

- A) 9 B) $\frac{25}{3}$ C) 8 D) $\frac{27}{4}$ E) $\frac{25}{4}$

9. x ve y gerçək sayı olmak üzere $x - 2y = 3$ denklemini veriliyor.

Buna göre $x^2 + 4y$ ifadesinin alabileceği en küçük değeri kaçtır?

- A) -7 B) -5 C) 1 D) 5 E) 7

10. Gerçək sayılar kümesi üzerinde tanımlı $f(x)$ parabolü için

- y eksenini $A(0, 2)$ noktasında kesmektedir.
- Simetri eksenini $x = 3$ doğrusudur.
- $f(x) = 0$ denkleminin kökleri x_1 ve x_2 olmak üzere $4(x_1 + x_2) = 3x_1x_2$ eşitliği sağlanmaktadır.

Buna göre $y = f(x)$ parabolünün görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\left(-\frac{1}{4}, \infty\right)$ B) $\left[-\frac{1}{4}, \infty\right)$ C) $\left(-\infty, \frac{1}{4}\right)$
D) $\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right)$ E) $\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right]$

11. Tepe noktası $T(5, 7)$ olan ve orijinden geçen parabol x eksenini O ve A noktalarında kesmektedir.

Buna göre OTA üçgeninin alanı kaç birimkaredir?

- A) 27 B) 35 C) 39 D) 42 E) 45

12. m ve n gerçək sayı, $g: [1, \infty) \rightarrow (-\infty, 14]$
 $g(x) = -3x^2 + (4 - m)x + n + 9$ olmak üzere fonksiyonunun ters fonksiyonu bulunabilmektedir.

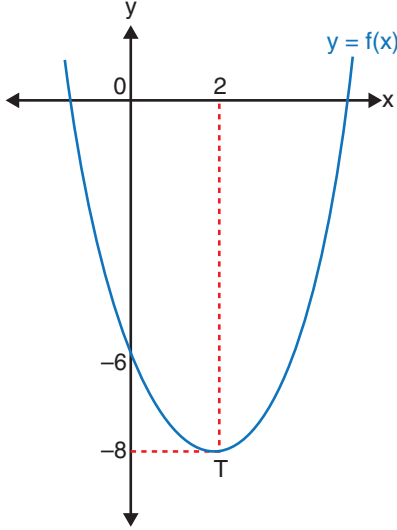
Buna göre m nin alabileceği en küçük sayı değeri için $m \cdot n$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -4 B) -3 C) 4 D) 12 E) 14



> Bazı Elemanları Verilen Parabol Denklemini Yazma
> Bir Parabol ile Bir Doğrunun Birbirlerine Göre Durumları
> İkinci Dereceden Fonksiyonlarla Modellenebilen Problemler

1. Dik koordinat düzleminde tepe noktası T olan $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.



Buna göre $-f(x - 1) + 2$ fonksiyonunun alabileceği en büyük değer kaçtır?

- A) -10 B) -8 C) 2 D) 8 E) 10

2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli $y = f(x)$ fonksiyonu (1, 4) noktasında en büyük değerini almaktadır. $f(x)$ fonksiyonu, x eksenini boyunca pozitif yönde 1 birim ve y eksenini boyunca negatif yönde 2 birim ötelendiğinde $g(x) = x^2 + 4x - 2$ fonksiyonu ile y eksenini üzerinde kesişmektedir.

Buna göre $y = f(x)$ fonksiyonunun x eksenini kestiği noktaların apsisi toplamı kaçtır?

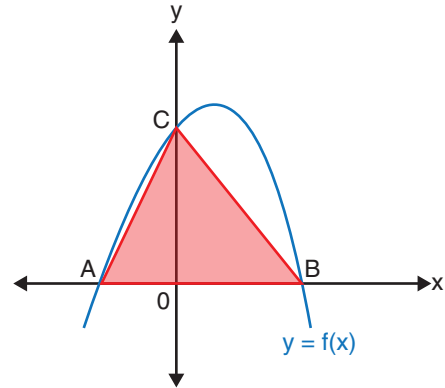
- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. İkinci dereceden bir bilinmeyenli $y = f(x)$ fonksiyonu $(-\infty, 2]$ 'nde daima azalan, $[2, \infty)$ aralığında daima artandır ve en küçük değeri -5'tir.

$f(x)$ fonksiyonu y eksenini 3 noktasında kestiğine göre $f(3)$ değeri kaçtır?

- A) -3 B) -2 C) 0 D) 2 E) 3

4. Dik koordinat düzleminde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.

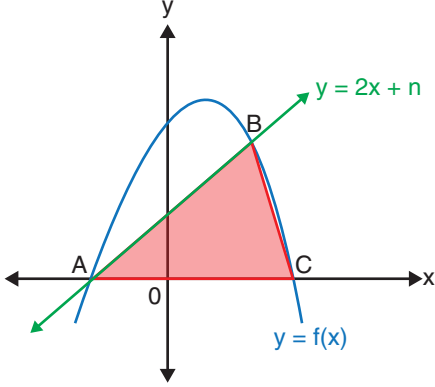


$f(x) = ax^2 + bx + c$ parabolü eksenleri A, B ve C noktalarında kesmektedir.

$6|AO| = 2|OB| = 3|OC|$ ve $A(\widehat{ABC}) = 16$ birimkare olduğuna göre $a + b + c$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $-\frac{16}{3}$ B) -4 C) $\frac{1}{3}$ D) 5 E) $\frac{16}{3}$

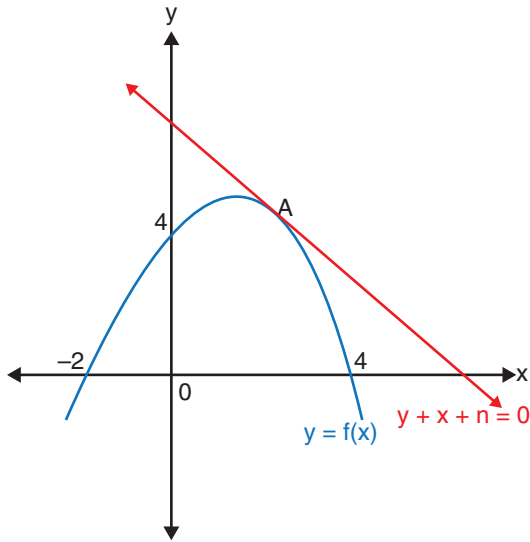
5. Aşağıda, dik koordinat düzleminde $f(x) = -x^2 + 2x + 24$ fonksiyonu; $y = 2x + n$ doğrusu ile A ve B noktalarında kesismektedir.



Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç birimkaredir?

- A) 60 B) 64 C) 72 D) 80 E) 90

6. Dik koordinat düzleminde $y = f(x)$ parabolü ile parabole A noktasında teğet olan $y + x + n = 0$ doğrusunun grafiği aşağıda verilmiştir.



Buna göre doğru ile eksenler arasında kalan üçgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 12 B) 18 C) 20 D) 28 E) 32

7. $f(x) = x^2 + 2(a + 1)x - 4(a + 2)$ parabolü ile $y = 4x + 4$ doğrusunun kesim noktalarının apsileri toplamı 5 olduğuna göre ordinatları çarpımı kaçtır?

- A) -208 B) -176 C) 0 D) 176 E) 208

8. $f(x) = x^2 + mx + 5$ ve $g(x) = (m + 2)x^2 + x + 3$ fonksiyonları bir noktada kesiştiğine göre m kaçtır?

- A) 3 B) 2 C) 0 D) -2 E) -3

9. Aşağıdaki görselde voleybol oynayan 2 çocuk verilmiştir. Çocuklar paslaşırken topa temas ettikleri anda elleri yerden aynı yüksekliktedir.

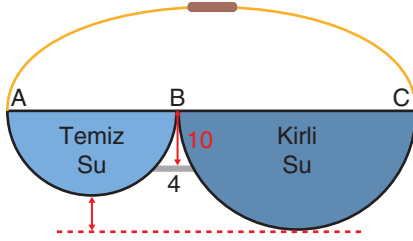


Voleybol topunun izlediği yol $f(x) = -x^2 - 2ax + 3a + 5$ fonksiyonu ile modellenmiştir.

Top çocukların ellerinden en fazla 9 m yükseldiğine göre çocukların elleri arasındaki mesafe kaç metredir?

- A) 3 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10

10. Utku, temiz ve kirli su olmak üzere iki hazneden oluşan, kesitleri parabolik biçimde olan bir temizlik kovası tasarlamıştır.



Kova, haznelerin ağız kısımları x ekseninde kalacak şekilde dik koordinat düzlemine yerleştirildiğinde;

- Temiz su haznesi $f(x) = x^2 - 4x - 5$ fonksiyonu ile,
- Kirli su haznesi, temiz su haznesi ile aynı ölçekleme oranına sahip başka bir parabolik fonksiyon ile modellenmiştir.

Temizlik kovası üzerindeki $|AB| = 12$ birim, $|BC| = 16$ birimdir. Kovalar birbirine B noktasından 10 birim uzaklıkta, ağız kısmına paralel olacak şekilde 4 birim uzunluğunda bir parçayla sabitlenmiştir.

Buna göre kirli su haznesi ile temiz su haznesinin derinlikleri farkı kaç birimdir?

- A) $\frac{34}{7}$ B) $\frac{31}{7}$ C) $\frac{27}{7}$ D) $\frac{20}{7}$ E) $\frac{17}{7}$

11. Dikildiğinde 20 birim uzunluğunda olan bir ağacın boyunun maksimum yüksekliğe ulaşınca kadar geçen sürede toplam uzama miktarı $f(x) = -5x^2 + 52x$ fonksiyonu ile modellenmektedir.

Buna göre maksimum uzunluğa ulaştığında uzaması duran ağacın boyu en çok kaç birim olur?

- A) 135,2 B) 145,4 C) 150,2
D) 155,2 E) 165,4

12. Parabol şeklindeki bir tünelin taban genişliği 12 metredir.

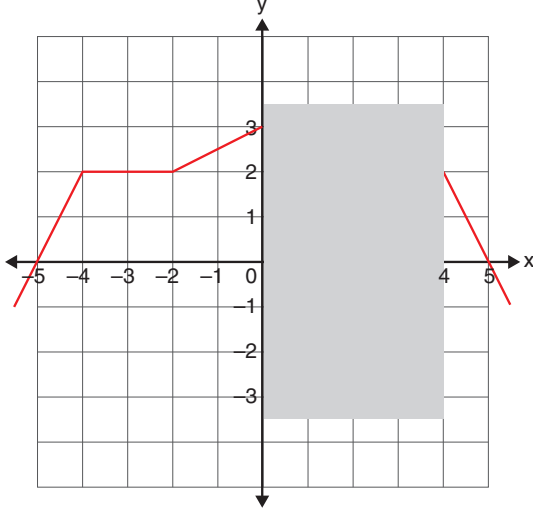


Tünel girişinin üst kısmında yere paralel olarak yerleştirilmiş, üzerinde kamera olan platformun yerden yüksekliği 5 m ve uzunluğu 8 m'dir.

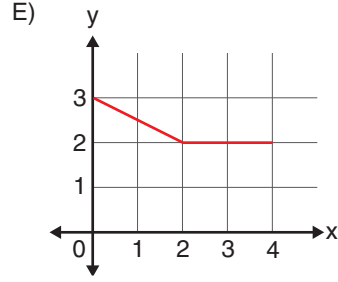
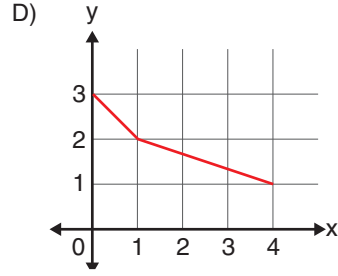
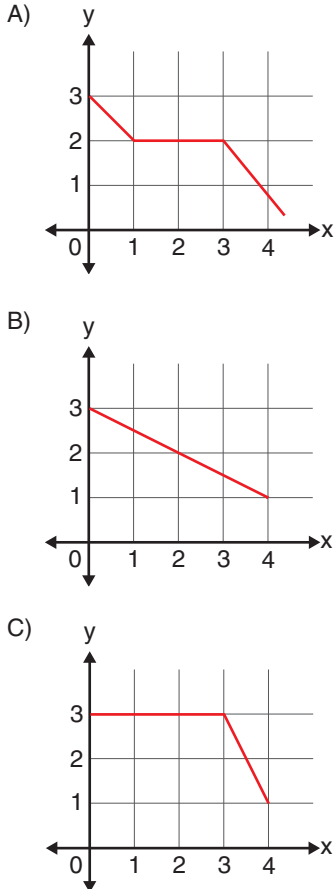
Buna göre tünelin yüksekliği kaç metredir?

- A) 7,2 B) 7,8 C) 8 D) 9 E) 9,6

1. Matematik öğretmeni, matematik yazılım programı yardımıyla tahtada gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı $y = f(x)$ çift fonksiyonunun grafiğini çizer. Ardından grafiğin bir kısmını kapatarak öğrencilerden eksik kalan kısmı tahmin etmelerini ister.



Buna göre eksik olan kısım aşağıdakilerden hangisidir?



2. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı $f(x) = (a + 1)x^5 + (2a + 1)x^2 + (b - 3)x + b$ fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktr.

Buna göre $f(a + b)$ kaçtır?

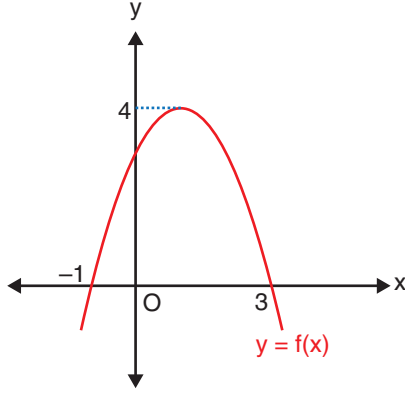
- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

3. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktr.

$f(2a - 5) = f(-a + 4)$ olduğuna göre a'nın alabileceği değerler toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -2 B) 0 C) 1 D) 3 E) 4

4. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı ikinci dereceden $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği aşağıda, dik koordinat düzleminde verilmiştir.



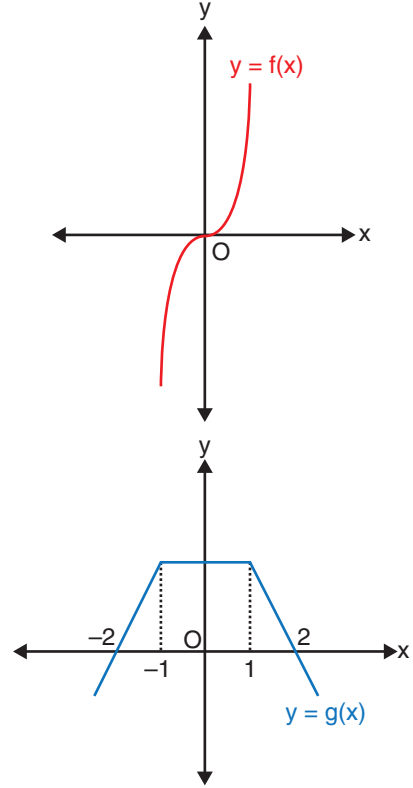
Buna göre

- I. $y = f(x - 1) + 4$
- II. $y = f(x + 1) - 4$
- III. $y = f(x + 1)$
- IV. $y = f(x - 1)$

fonksiyonlarından hangileri çift fonksiyondur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) III ve IV
- E) I ve IV

5. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı $f(x)$ ve $g(x)$ fonksiyonlarının grafikleri aşağıda, dik koordinat düzlemlerinde verilmiştir.



Buna göre

- I. $g^3(x)$ çift fonksiyondur.
- II. $(f + |f|)(x)$ çift fonksiyondur.
- III. $(f + g)(x)$ tek fonksiyondur.

ifadelerinden hangileri daima doğrudur?

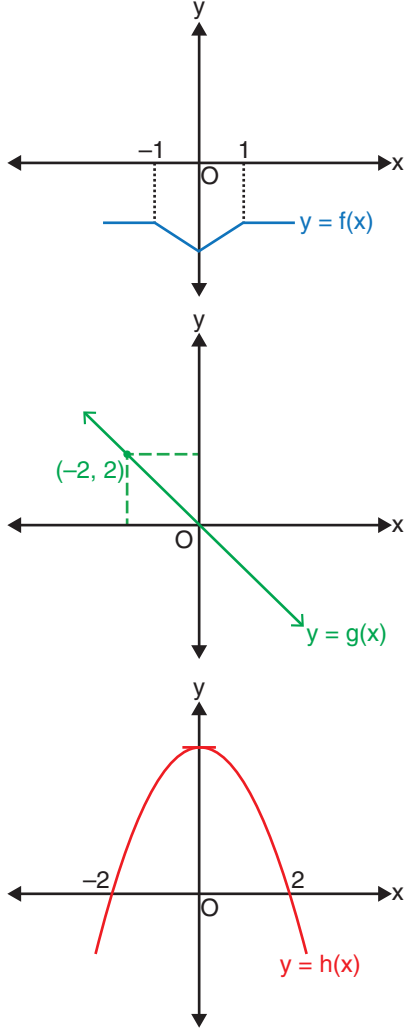
- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

6. Gerçek katsayılı üçüncü dereceden bir $P(x)$ polinomunun grafiği orijine göre simetriktr.

$P(x)$ polinomunun $(x + 1)$ ve $(x - 2)$ ile bölümünden kalanlar sırasıyla 1 ve 10 olduğuna göre $P(2x + 1)$ polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

- A) -12
- B) 10
- C) 21
- D) 33
- E) 45

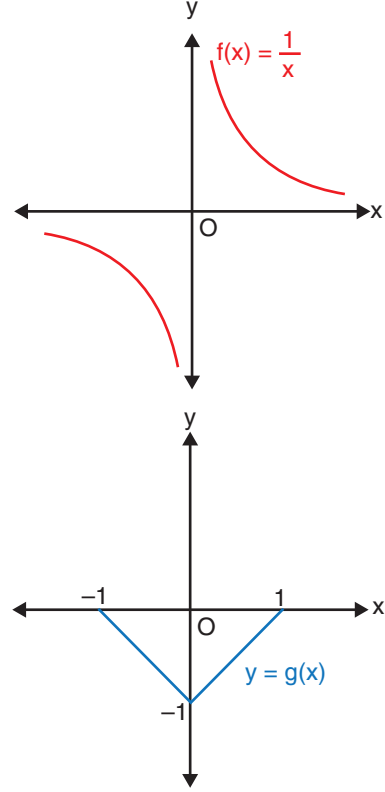
7. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı $f(x)$, $g(x)$ ve $h(x)$ fonksiyonlarının grafikleri aşağıda, dik koordinat düzlemlerinde verilmiştir.



Grafikleri verilen f , g ve h fonksiyonlarının tek, çift olma durumları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Çift, çift, çift B) Çift, çift, tek
C) Çift, tek, çift D) Tek, çift, tek
E) Tek, tek, tek

8. Tanımlı olduğu aralıkta $f(x)$ ve $g(x)$ fonksiyonlarının grafikleri aşağıda, dik koordinat düzlemlerinde verilmiştir.



Buna göre

- I. $(f \circ g)(x)$ tek fonksiyondur.
II. $y = f(x)$ fonksiyonu $f(-x) = -f(x)$ eşitliğini sağlar.
III. $(g \circ f)(x)$ çift fonksiyondur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III



1. $6x^2 + 3x + 2xy + y = 63$

$$3x + y = 7$$

denklemlerini sağlayan x ve y değerlerinin çarpımı kaçtır?

- A) 20 B) 12 C) -6 D) -12 E) -20

2. $x^2 + xy - 4x - 3(y - 1) = 0$

$$xy - 4x - 9 = 0$$

denklemlerini sağlayan x ve y gerçekte sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) -12 B) -4 C) 10 D) 14 E) 15

3. $2x^2 - 3(x - y) = 8$

$$xy = 4$$

denklemlerini sağlayan x ve y değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) $\frac{23}{6}$ B) $\frac{25}{6}$ C) $\frac{27}{6}$ D) $\frac{29}{6}$ E) $\frac{31}{6}$

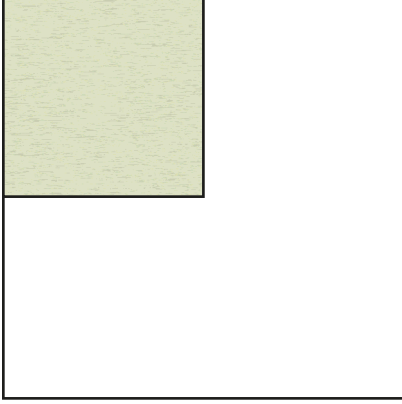
4. $x^2 + y^2 = -a - 2$

$$ax + 4y = 18$$

denklemlerinin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

- A) -4 B) -2 C) -1 D) 2 E) 4

5. Aşağıda verilen kare görünümündeki kartonun bir köşesinden kare şeklinde bir parça kesilerek atılıyor.



Kartonun kesilmeden önceki çevresi ile kesilip atılan kısmının çevreleri toplamı 88 cm ve kartonun kesildikten sonra kalan kısmının alanı 132 cm^2 dir.

Buna göre kartonun kesilmeden önceki alanı kaç santimetrekaredir?

- A) 196 B) 188 C) 176 D) 170 E) 168

6. $\frac{2}{y} + x = 5$
 $\frac{2}{x} + y = 3$

denkleminin sağlayan x ve y değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) -8 B) -3 C) 0 D) 3 E) 8

7. $2x - y = 3$

$$5x^2 - 17x - y^2 + 3 = 0$$

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{(-6, -15), (1, -1)\}$ B) $\{(-6, -15), (6, 9)\}$
 C) $\{(-6, -15), (-1, -5)\}$ D) $\{(-1, -5), (6, 9)\}$
 E) $\{(-1, -5), (1, -1)\}$

8. **x ve y gerçak sayılar olmak üzere**

$$5x^2 - 2xy + y^2 - 24x + 36 = 0$$

denklemini sağlayan x ve y değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) -8 B) -6 C) 0 D) 6 E) 8



> İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Çözüm Kümesi
> İki İfadenin Çarpımı ve Bölümü Şeklinde Verilen Eşitsizliklerin Çözüm Kümesi
> İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

1. x bir gerçekte sayı olmak üzere

$$\textcircled{x} = 2x^2 + 1$$

$$\boxed{x} = x - 1$$

eşitlikleri tanımlanıyor.

Buna göre

$$\textcircled{x - 1} \leq \boxed{x + 4}$$

eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\left[0, \frac{5}{2}\right]$ B) $[0, 5]$ C) $\left[\frac{5}{2}, 3\right]$
D) $\left[\frac{5}{2}, 5\right]$ E) $[5, 7]$

2. k bir tam sayı olmak üzere

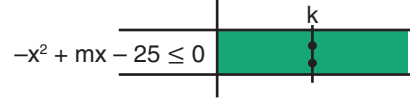
$$(k - 2x) \cdot (x - 5) > 0$$

eşitsizliğini sağlayan yalnız üç x tam sayı değeri olduğuna göre k sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

- A) 24 B) 28 C) 32 D) 36 E) 40

3. $-x^2 + mx - 25 \leq 0$

eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdaki işaret tablosunda gösterilmiştir.



Buna göre

I. $m - k$ farkı en çok 5 olur.

II. $m - k$ farkı en az -5 olur.

III. $\frac{m}{k}$ oranı bir rakamdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

4. $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere

$$-18ax^2 + 81ax + 70 \geq 0$$

eşitsizliğin çözüm kümesi $[b, 7]$ olarak veriliyor.

Buna göre $a \cdot b$ değeri kaçtır?

- A) $-\frac{5}{9}$ B) $-\frac{4}{9}$ C) $-\frac{1}{3}$ D) $-\frac{5}{7}$ E) -1

5. $f(x) = x^2 - 6x + 7$

$g(x) = 2x - 5$

fonksiyonları veriliyor. $0 < a < 1$ olmak üzere

$a^{f(x)} \geq a^{g(x)}$

eşitsizliğini sağlayan x değerleri için İpek, Irmak ve Ayşen aşağıdaki yorumları yapıyor:

Ayşen: "x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı 20'dir."

Irmak: "x'in alabileceği tam sayı değerlerinin çarpımı 6!'dir."

İpek: "x'in alabileceği değer aralığı $[m, n]$ ise $n - m = 4$ 'tür."

Buna göre hangi öğrencilerin yorumu doğrudur?

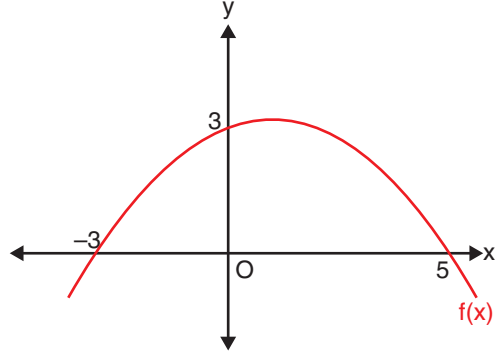
- A) Ayşen B) Irmak C) Ayşen ve İpek
D) Irmak ve İpek E) Ayşen, Irmak ve İpek

6. $\frac{1}{2x-4} \leq \frac{1}{3x-5}$

eşitsizliğini sağlayan kaç tane doğal sayı vardır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

7. Dik koordinat düzleminde $f(x)$ fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.



Buna göre $(2-x) \cdot f(x) \leq 0$ eşitsizliğini sağlayan pozitif tam sayıları toplamı kaçtır?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

8. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı $f(x) = x^2 - 10x$ fonksiyonu için

$\frac{f(x-9)}{f(x)+9} \leq 0$

eşitsizliği veriliyor.

Buna göre bu eşitsizliği sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır?

- A) 200 B) 190 C) 180 D) 170 E) 160

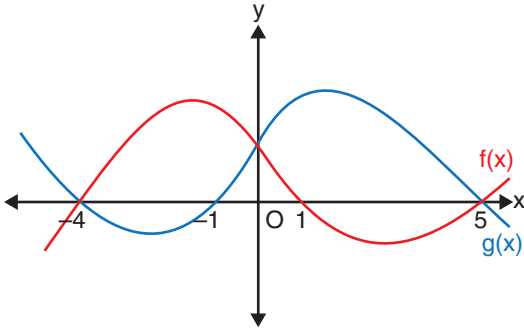
9. $\frac{x+5}{3-x} \leq 0$

$(x-2)^2 - 16 \leq 0$

eşitsizlik sisteminin gerçekte sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-3, 6] - \{3\}$ B) $[-3, 6] - \{3\}$ C) $\emptyset$
D) $(3, 6]$ E) $[3, 6]$

10. Dik koordinat düzleminde $f(x)$ ve $g(x)$ fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir.



Buna göre

$f(x-2) < 0$

$g(x+1) \geq 0$

eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-\infty, -5] \cup (3, 4]$ B) $(-\infty, -3] \cup (2, 3]$ C) $[-5, 4]$
D) $\emptyset$ E) $\mathbb{R} - (3, 4)$

11. $2x^2 - 3|x| \leq 5$

eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

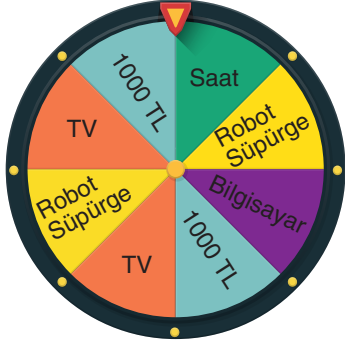
- A) $[-1, 1]$ B) $\left[-\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right]$ C) $\left[0, \frac{5}{2}\right]$
D) $\left[-\frac{5}{2}, 0\right]$ E) $[0, 1]$

12. $\frac{-3x^2 + x - 4}{(2-n)x^2 - 3x + 3n} < 0$

eşitsizliği $\forall x \in \mathbb{R}$ için sağlanıyorsa n 'nin alabileceği en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}, \infty\right)$ B) $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ C) $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$
D) $(-\infty, 2) \cup (4, \infty)$ E) $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{2}, \infty\right)$

1. Bir alışveriş merkezindeki çekilişe katılmak isteyen müşterilere art arda iki zar atışı yaptırılıyor. Bu çekilişe katılan bir müşterinin ilk attığı zarın üst yüzüne gelen sayı, ikinci atışındaki zarın üst yüzüne gelen sayıdan büyükse müşteri, aşağıdaki hediye çarkını çevirme hakkı kazanıyor.



8 eş bölgeden oluşan bu hediye çarkında her bölgenin denk gelme olasılığı eşittir.

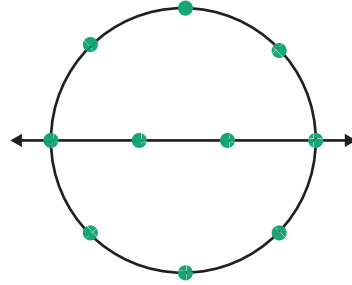
Buna göre bu çekilişe katılan bir müşterinin

- I. 1000 TL kazanma olasılığı $\frac{5}{48}$ 'dir.
- II. İlk attığı zarın üst yüzüne gelen sayının 3'ten büyük olduğu bilindiğine göre robot süpürge kazanma olasılığı $\frac{1}{6}$ 'dır.
- III. İlk attığı zarın asal sayı gelmesi durumu, çift sayı gelmesi durumuna göre hediye kazanma olasılığını arttırır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

2. Aşağıda bir çember ve doğru üzerinde toplam 10 farklı nokta gösterilmiştir.



Köşeleri bu noktalardan oluşan tüm üçgenlerden biri rastgele seçilmiştir.

Seçilen bu üçgenin bir köşesinin doğru üzerinde olduğu bilindiğine göre diğer iki köşenin çember üzerinde olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{15}{16}$ B) $\frac{7}{8}$ C) $\frac{13}{16}$ D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{5}{8}$

3. 4 evli çiftin ve 4 bekar kişinin bulunduğu 12 kişi arasından rastgele 2 kişi seçiliyor.

Seçilen bu kişilerin evli çift olmadıkları bilindiğine göre birinin evli, diğerinin bekar olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{15}{16}$ B) $\frac{16}{31}$ C) $\frac{15}{31}$ D) $\frac{7}{15}$ E) $\frac{4}{15}$

4. Murat, aşağıdaki A ve B kümelerinden ikişer eleman seçerek 4 karakterli bir bilgisayar oturum şifresi oluşturacaktır.

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{a, b, c, d, e\}$$

Murat'ın oluşturacağı şifrede kullanılan rakamların ardışık olmadığı bilindiğine göre 5 ve e elemanlarının şifrede birlikte bulunma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{4}{9}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{5}$ D) $\frac{1}{9}$ E) $\frac{1}{18}$

5. Aşağıdaki A ve B kümelerinden ikişer eleman seçilerek 4 haneli bir şifre oluşturulacaktır.

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{a, b, c, d, e\}$$

Seçilen rakamların çarpımının çift sayı olduğu bilindiğine göre bu rakamların toplamının çift ve seçilen harflerden birinin sesli, diğerinin sessiz olma olasılığı kaçtır?

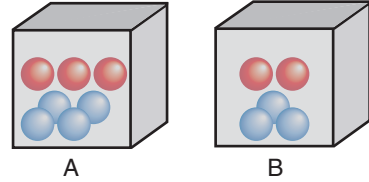
- A) $\frac{1}{7}$ B) $\frac{3}{35}$ C) $\frac{1}{9}$ D) $\frac{1}{35}$ E) $\frac{1}{11}$

6. Bir hedefi Murat'ın vurma olasılığı $\frac{3}{5}$, Doğan'ın vurma olasılığı $\frac{5}{6}$ 'dır.

Buna göre hedefe birer kez atış yapıldığında hedefin Murat veya Doğan tarafından vurulma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{4}{5}$ B) $\frac{13}{15}$ C) $\frac{14}{15}$ D) $\frac{29}{30}$ E) $\frac{59}{60}$

7. Aşağıdaki görselde A kutusunda renkleri dışında özdeş 3 kırmızı, 4 mavi top; B kutusunda ise renkleri dışında özdeş 2 kırmızı, 3 mavi top bulunmaktadır.



Rastgele bir kutu seçildikten sonra yine bu kutudan rastgele bir top çekiliyor.

Buna göre çekilen topun mavi renkte olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{19}{35}$ B) $\frac{39}{70}$ C) $\frac{4}{7}$ D) $\frac{41}{70}$ E) $\frac{21}{35}$

8. Şekilde, O merkezli iç içe dairelerden oluşan hedef tahtasında [OA] beş eşit parçaya ayrılmıştır. Bu hedef tahtasına Deniz ve Ada birer atış yapmıştır. Deniz kırmızı bölgeyi, Ada ise beyaz bölgeyi vurduğunda puan alacaktır.



Atışların tahtaya isabet ettiği bilindiğine göre Deniz'in puan alma olasılığı, Ada'nın puan alma olasılığından kaç fazladır?

9. 1'den 100'e kadar olan sayıların bulunduğu eş kartlar bir kutuya atılıyor.

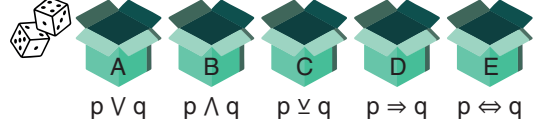


Çekilen kartın geri atılmaması şartıyla kutudan art arda 2 kart çekiliyor.

Buna göre ilk karttaki sayının pozitif bölen sayısının 3, ikinci karttaki sayının 4 ile tam bölünebilen bir sayı olması olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{50}$ B) $\frac{1}{60}$ C) $\frac{1}{80}$ D) $\frac{1}{100}$ E) $\frac{1}{300}$

10. Aşağıdaki görselde bir çift zar ve 5 kutu gösterilmiştir. Her kutuya, sadece altlarında yazılan bileşik önermelerin her olası durumu kartlara yazılarak kutulara atılacaktır.



İlk olarak zar atıldığında üste gelen sayıların çarpımı tek ise A, C ve E; çift ise B ve D kutularından biri rastgele seçilecek ve kutudan bir kart çekilecektir.

Buna göre çekilen kartta yazılan olası durumun 1 olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{7}{16}$ B) $\frac{11}{24}$ C) $\frac{23}{48}$ D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{25}{48}$

11. 5 doktor ve 4 hemşire arasından rastgele 3 kişi seçilerek acil yardım ekibi oluşturulacaktır.

Buna göre ekipte en çok 2 hemşirenin bulunma olasılığı kaçtır?

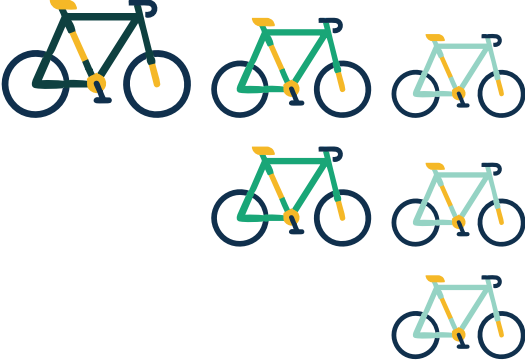
- A) $\frac{37}{84}$ B) $\frac{39}{42}$ C) $\frac{20}{21}$ D) $\frac{41}{42}$ E) $\frac{83}{84}$

12. Hileli iki zarda herhangi bir sayının gelme olasılığı, sayının kendisi ile doğru orantılıdır.

Buna göre iki zar atıldığında üste gelen sayıların toplamının çift olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{25}{49}$ B) $\frac{22}{147}$ C) $\frac{65}{441}$ D) $\frac{64}{441}$ E) $\frac{1}{7}$

13. Aşağıda 1 tane büyük boy, 2 tane orta boy, 3 tane küçük boy bisiklet görseli verilmiştir.



Yaşları farklı üç kardeşten büyük olanı, büyük ve orta boy bisiklete; ortanca olanı orta ve küçük boy bisiklete; küçük yaşta olanı da sadece küçük boy bisiklete binebilmektedir.

Buna göre rastgele seçilen bir çocuğun, rastgele seçilen bir bisiklete binebilme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{5}{9}$ B) $\frac{11}{18}$ C) $\frac{2}{3}$ D) $\frac{13}{18}$ E) $\frac{7}{9}$

14. Dokunmatik ekranı arızalı olan bir tabletin ekran klavyesinde bulunan O, G ve M tuşlarına basıldığında bu harflerin ekranda görünme olasılığı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

- Klavyede O tuşuna basıldığında ekranda O harfinin görünme olasılığı $\frac{1}{2}$, G harfinin görünme olasılığı $\frac{1}{3}$, M harfinin görünme olasılığı $\frac{1}{6}$ 'dır.
- Klavyede G tuşuna basıldığında ekranda G harfinin görünme olasılığı $\frac{3}{5}$, O ve M harflerinin görünme olasılıkları $\frac{1}{5}$ 'tir.
- Klavyede M tuşuna basıldığında ekranda M harfinin görünme olasılığı $\frac{2}{3}$, O harfinin görünme olasılığı $\frac{1}{9}$, G harfinin görünme olasılığı $\frac{2}{9}$ 'dur.

Buna göre klavyede O, G, M tuşlarına birer kez rastgele basıldığında ekranda OGM görünme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{15}{216}$ B) $\frac{113}{1620}$ C) $\frac{227}{3240}$
D) $\frac{79}{270}$ E) $\frac{23}{324}$

15. $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilecek rakamları farklı tüm 3 basamaklı sayılar eş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor.

Buna göre torbadan çekilen kartta yazılı sayının 3 ile tam bölünüyor olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{10}{27}$ B) $\frac{13}{36}$ C) $\frac{19}{54}$ D) $\frac{37}{108}$ E) $\frac{1}{3}$

16. Aşağıdaki tabloda, hilesiz bir zar düz bir zemine 20 kez atıldığında zarın üst yüzüne gelen sayıların kaç kez geldiği verilmiştir.

Zarın üst yüzüne gelen sayı	1	2	3	4	5	6
Kaç kez geldiği	3	4	2	4	4	3

Buna göre 21. atışta zarın üst yüzüne 4 gelme olayının deneysel olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{4}{5}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{2}{5}$ D) $\frac{1}{5}$ E) $\frac{1}{10}$

17. Murat, 8 eş bölmeye ayrılmış çarkı art arda 25 kez çevirdiğinde ve çark durduğunda ibrenin hangi sayıyı kaç kez gösterdiğini aşağıdaki tabloya yazmıştır.



İbrenin gösterdiği sayı	10	20	30	40	50	60	70	80
Kaç kez geldiği	3	2	4	3	3	5	3	2

Buna göre çark 26. kez çevrildiğinde 60 gelme olayının deneysel olasılık değeri, teorik olasılık değerinden kaç fazladır?

- A) $\frac{1}{80}$ B) $\frac{1}{50}$ C) $\frac{1}{40}$ D) $\frac{1}{20}$ E) $\frac{3}{40}$

18. "MATEMATİK" kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız 9 harfli kelimelerin tamamı birer karta yazılarak bir torbaya atılıyor.

Buna göre torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan kelimenin "MA" ile başlamış olması olayının teorik olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{9}$ C) $\frac{1}{18}$ D) $\frac{1}{24}$ E) $\frac{1}{30}$

19. Ali Bey, öğrencileriyle olasılık etkinliği düzenleyecektir. 1'den 200'e kadar numaralandırılmış 200 adet kutuya öğrenciler aşağıdaki kurallara göre bilye bırakacaktır.

Kurallar: İlk öğrenci her kutuya birer bilye, ikinci öğrenci 2'nin katı numaralı kutulara birer bilye, üçüncü öğrenci 3'ün katı olan kutulara birer bilye bırakıp, sırayla son öğrenciye gelindiğinde son öğrenci sadece 200 numaralı kutuya bir bilye bırakacaktır.

Buna göre rastgele seçilen kutudaki bilye sayısının 3 pozitif böleni olduğu bilindiğine göre seçilen kutunun numarasının 50'den küçük olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{8}{31}$ D) $\frac{15}{62}$ E) $\frac{10}{93}$

20. Efsun'un çantasında ebatları aynı olan kimlik kartı, sürücü belgesi, ulaşım kartı, personel kartı ve müze kartı olmak üzere 5 adet kart bulunmaktadır. Efsun, müze kartını bulmak için çantasından rastgele bir kart alıyor. Yanlış kartı aldıysa çantaya tekrar koymadan bir kart daha alıyor ve müze kartını bulana kadar bu şekilde devam ediyor.

Buna göre Efsun'un müze kartını dördüncü denemede bulma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{1}{2}$



> Yönlü Açılar ve Esas ölçü > Birim Çember > Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonları
> Tanjant ve Kotanjant Fonksiyonları > Sekant ve Kosekant Fonksiyonları
> Trigonometrik Fonksiyonların Açık Değerlerine Göre Sıralanması

1. x, y, z tam sayıları $0 < x, 0 < y < 60$ ve $0 < z < 60$ olmak üzere

$$362230'' = x^\circ y' z''$$

eşitliği veriliyor.

Buna göre $x + y + z$ toplamı kaçtır?

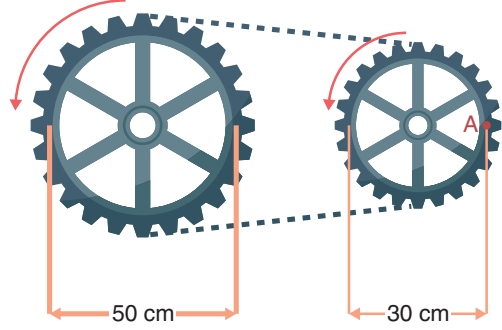
- A) 163 B) 147 C) 137 D) 103 E) 57

2. $m(\hat{A}) = \frac{\pi}{7} + \frac{2\pi}{7} + \frac{3\pi}{7} + \dots + \frac{15\pi}{7}$ olduğuna göre A

açısının esas ölçüsü kaç radyandır?

- A) $\frac{3\pi}{7}$ B) $\frac{5\pi}{7}$ C) $\frac{6\pi}{7}$ D) $\frac{8\pi}{7}$ E) $\frac{11\pi}{7}$

3. Şekilde dönme yönleri verilen, çapları sırasıyla 50 cm ve 30 cm olan iki kasnak bir kayışla birbirine bağlanmıştır.



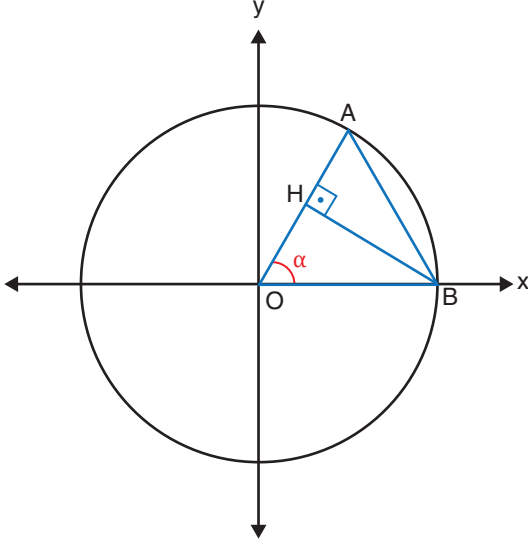
Büyük kasnak dakikada 11 devir yaptığına göre küçük kasnak üzerindeki A noktasının bir dakika sonunda geldiği nokta ile ilk konumundaki nokta arasındaki negatif yönlü açı kaç radyandır?

- A) $\frac{\pi}{2}$ B) $\frac{2\pi}{3}$ C) π D) $\frac{4\pi}{3}$ E) $\frac{3\pi}{2}$

4. $\tan x + \cot x = 7$ olduğuna göre $\tan^2 x - \cot^2 x$ ifadesinin pozitif değeri kaçtır?

- A) 45 B) $7\sqrt{5}$ C) 49 D) $11\sqrt{14}$ E) $21\sqrt{5}$

5. Dik koordinat düzleminde, O merkezli birim çemberde AOB üçgeninin A ve B köşeleri çemberin üzerinde ve $[BH] \perp [OA]$ olarak verilmiştir.



$m(\widehat{AOB}) = \alpha$ olduğuna göre $\frac{|AB|^2}{|AH|}$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) 1 B) $\sin \alpha \cdot \cos \alpha$ C) $\sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha$
D) $2\cos^2 \alpha + 1$ E) 2

6. $x = \cos 47^\circ - \sin 25^\circ$
 $y = \sin 239^\circ - \cos 149^\circ$
 $z = \tan 310^\circ - \cot 280^\circ$

olduğuna göre x, y ve z değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

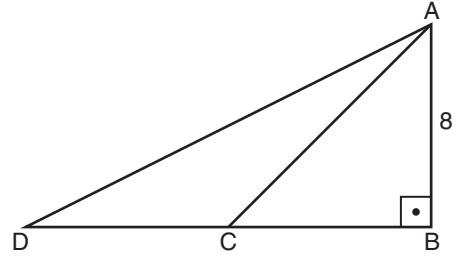
- A) $x < y < z$ B) $y < x < z$ C) $z < y < x$
D) $y < z < x$ E) $x < z < y$

7. Dik koordinat düzleminde bulunan, apsisi ordinatının yedi katı olan A(x, y) noktası birim çember üzerindedir. $[AO]$ 'nın x eksenine pozitif yönde oluşturduğu açı α olmak üzere α açısının alabileceği en büyük değer için $x = \sec \alpha$ ve α açısının alabileceği en küçük değer için $y = \csc \alpha$ olarak veriliyor.

Buna göre $x + y$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $-\frac{4\sqrt{2}}{5}$ B) $-\frac{30\sqrt{2}}{7}$ C) 0
D) $\frac{30\sqrt{2}}{7}$ E) $\frac{4\sqrt{2}}{5}$

8. Aşağıdaki ABC dik üçgeninde $|AB| = 8$ birimdir.



$\cot(\widehat{ADB}) + \cot(\widehat{ACD}) = \frac{3}{4}$ olduğuna göre ADC üçgeninin alanı kaç birimkaredir?

- A) 6 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24

9. $f(x) = -4 \cdot \sin\left(\frac{5x+7}{x^4+3}\right)$

fonksiyonunun en geniş tanım kümesi A ve görüntü kümesi B olduğuna göre $A \cap B$ kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $[-1, 1]$ B) $\mathbb{R}$ C) $[-4, 4]$ D) $\mathbb{R} / [-4, 4]$ E) $\emptyset$

10. x bir gerçekte sayı olmak üzere $m = \frac{7 \cos(3x+8) - 11}{2}$ eşitliği veriliyor.

Buna göre $m^2 + 4m$ ifadesinin alabileceği en büyük değeri kaçtır?

- A) 117 B) 81 C) 49 D) 45 E) 12

11. $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ olmak üzere

$$\sqrt{4 - 8 \sin x \cos x} = 3 \sin x$$

eşitliği veriliyor.

Buna göre $\tan x$ değeri kaçtır?

- A) 2 B) $\frac{4}{3}$ C) $\frac{3}{2}$ D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{2}{5}$

12. $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ olmak üzere $\sec^2 x + \operatorname{cosec}^2 x = 9$ eşitliği veriliyor.

Buna göre $\tan x + \cot x$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 3 B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $-\frac{1}{3}$ E) -3

13. $x \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ olmak üzere

$$\frac{\operatorname{cosec} x - 2}{3} = \frac{1}{\operatorname{cosec} x + 2}$$

eşitliği sağlanmaktadır.

Buna göre $\cot x$ değeri kaçtır?

- A) $-\sqrt{7}$ B) $-\sqrt{6}$ C) $-\sqrt{5}$ D) $-\sqrt{3}$ E) $-\sqrt{2}$

14. $x + y = \frac{\pi}{8}$ olmak üzere $\sin(4x + 12y)$ ifadesi ile

I. $-\cos(8x)$

II. $\sin(8y)$

III. $\cos(8y)$

ifadelerinden hangileri kesinlikle eşittir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

15. $22x = \pi$ olduğuna göre

$$\frac{\sin 3x + \sin 9x}{\cos 2x + \cos 8x} - \sin 11x$$

ifadesinin en sade hâli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\tan 3x$ B) 1 C) 0 D) -1 E) $-\tan 8x$

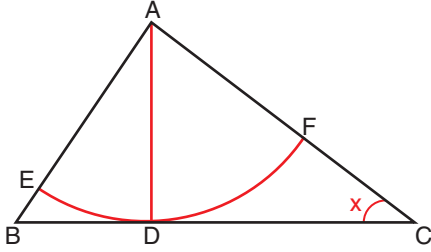
16. $\cot 25^\circ = m$ olduğuna göre

$$\frac{\cos 295^\circ + \cos 335^\circ}{\sin 205^\circ + \sin 115^\circ}$$

ifadesinin m cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{m+1}{m-1}$ B) $\frac{1}{m}$ C) $\frac{1}{m+1}$
D) $\frac{1}{m-1}$ E) $\frac{m-1}{m+1}$

17. Aşağıdaki şekilde A merkezli ve yarıçap uzunluğu 1 birim olan çeyrek çember, ABC üçgenine D noktasında teğettir.



Buna göre $\frac{|BE| - |CF|}{|BD| + |CD|}$ oranının x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

18. $\frac{1}{\operatorname{cosec} x - \cot x} + \frac{1}{\operatorname{cosec} x + \cot x}$ ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisine eşittir?
- A) $2\operatorname{cosec} x$ B) $\tan x$ C) $\cot x$
D) $\sec x$ E) $2\sec x$

19. $0 < x < \frac{\pi}{2}$ ve k bir tam sayı olmak üzere

$$\frac{\sin \left[\left(k + \frac{1}{2} \right) \pi + (-1)^k \left(x - \frac{\pi}{2} \right) \right]}{\cos \left[\left(k - \frac{1}{2} \right) \pi + (-1)^k \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \right]}$$

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -1 B) $\tan x$ C) 1 D) $(-1)^k \tan x$ E) $(-1)^k$

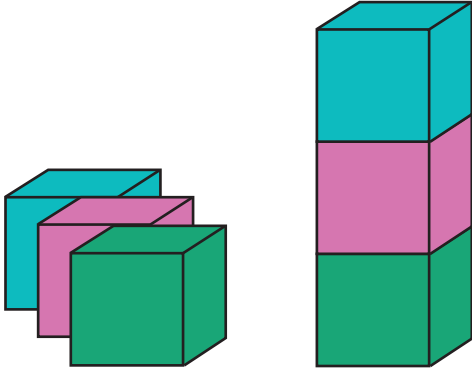
20. $c = \cos x$ ve $s = \sin x$ olduğuna göre

$$3(c^4 + s^4) - 2(c^6 + s^6)$$

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\sin x \cos x$ B) 1 C) $\sin x + \cos x$
D) 3 E) $\sin x - \cos x$

1. Renkleri dışında özdeş küpler Şekil 2'deki gibi üst üste yerleştiriliyor.



Şekil 1

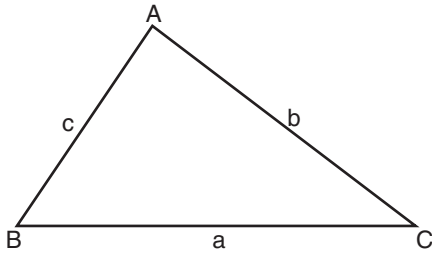
Şekil 2

Şekil 2'de oluşan kare dik prizmanın yeşil renkli tabanındaki bir köşe A, pembe küpün A noktasına en yakın köşesi B, mavi küpün A noktasına en uzak köşesi C olarak adlandırılıyor.

Buna göre $\cos(\widehat{BAC})$ değeri kaçtır?

- A) $\frac{\sqrt{13}}{13}$ B) $\frac{\sqrt{11}}{11}$ C) $\frac{\sqrt{13}}{20}$ D) $\frac{3\sqrt{11}}{11}$ E) $\frac{\sqrt{15}}{5}$

2. Aşağıda alanı $8\sqrt{3}$ birimkare olan ABC üçgeni verilmiştir.



$$a^2 + bc = (b + c)^2$$

olduğuna göre $b \cdot c$ değeri kaçtır?

- A) 32 B) $16\sqrt{3}$ C) 16 D) $8\sqrt{3}$ E) 8

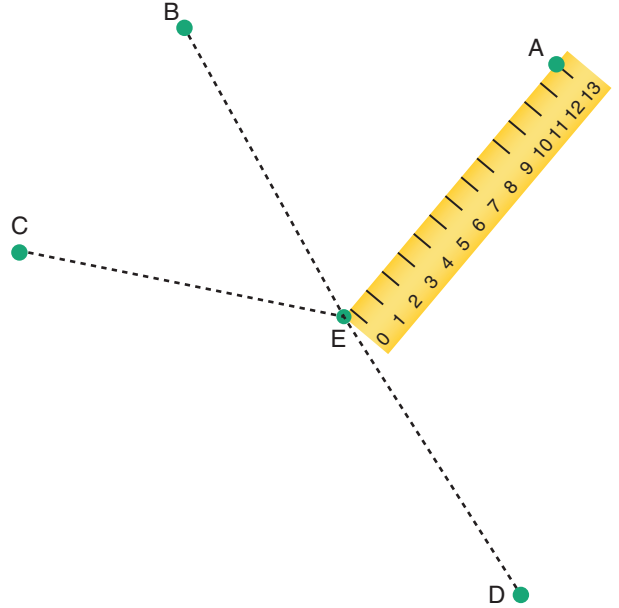
3. Aşağıda verilen ABCD paralelkenarında $|AB| = 2|BC| = 6$ birim ve $m(\widehat{ABC}) = 120^\circ$ dir.



DA doğru parçasını $|AE| = 2|DE|$ olacak şekilde içten bölen E noktasının C köşesine olan uzaklığı kaç birimdir?

- A) $6\sqrt{2}$ B) 8 C) $4\sqrt{3}$ D) $\sqrt{43}$ E) $\sqrt{31}$

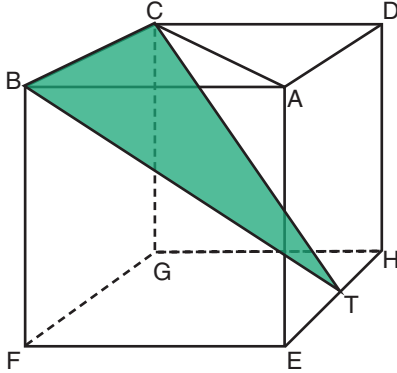
4. Sevgi, defterinde bir E noktasından eşit uzaklıkta olacak şekilde dört noktayı cetvel yardımıyla işaretliyor ve bu noktaları A, B, C ve D olarak adlandırıyor.



$|AB| = 6$ birim, $|BC| = 4$ birim, $|CD| = 10$ birim ve $|DA| = 8$ birim olduğuna göre $\cos(\widehat{ABC})$ değeri kaçtır?

- A) $\frac{5}{6}$ B) $\frac{7}{13}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $-\frac{7}{13}$ E) $-\frac{5}{6}$

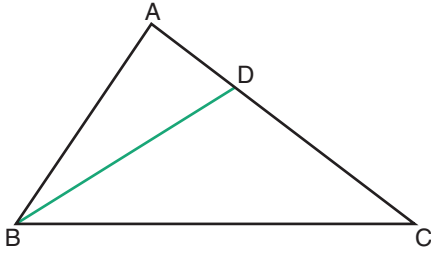
5. Aşağıda verilen küpte E, T ve H noktaları doğrusaldır.



$|HE| = 2|TE|$ olduğuna göre $\cos(\widehat{BTC})$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{7}{9}$ C) $\frac{5}{6}$ D) $\frac{7}{13}$ E) $\frac{5}{8}$

6. Aşağıda ABC üçgeni verilmiştir.

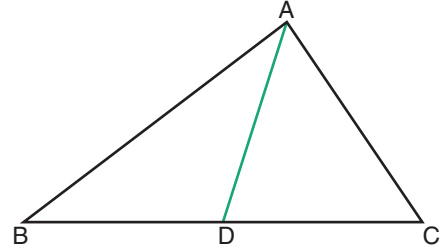


$|AC| = 2|AB| = 4|AD| = 8$ birim, $|BD| = 5$ birim

olduğuna göre $\sin\left(\arctan\left(\frac{\sin\widehat{ABD}}{\sin\widehat{BCA}}\right)\right)$ değeri kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{5}$

7. Aşağıda ABC üçgeni verilmiştir.



$m(\widehat{DAC}) = 2 \cdot m(\widehat{BAD}) = 2\alpha$, $3|AB| = 4|AC|$,
 $|BD| = |DC|$ ve $\sin 2\alpha = 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$ olduğuna
göre $\cos \alpha$ değeri kaçtır?

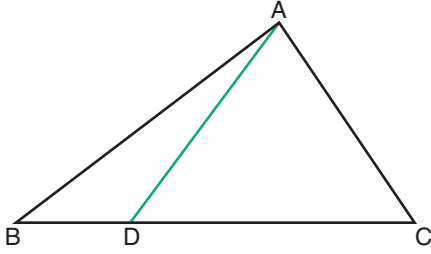
- A) $\frac{11}{12}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{7}$ E) $\frac{2}{5}$

8. Çevresi 15 birim olan bir ABC üçgeninde $\sin(\widehat{ABC}) + \sin(\widehat{BCA}) = 4 \cdot \sin(\widehat{BAC})$ eşitliği sağlanmaktadır.

Buna göre $|BC|$ kaç birimdir?

- A) 3 B) 5 C) 6 D) $6\sqrt{2}$ E) $8\sqrt{3}$

9. Aşağıda ABC üçgeni verilmiştir.



$$m(\widehat{DAC}) = 90^\circ + \alpha,$$

$$m(\widehat{BAD}) = \alpha,$$

$$|BC| = 4|BD|,$$

$$|AB| = 6 \text{ birim ve } |AC| = 9 \text{ birimdir.}$$

Buna göre $\tan \alpha$ değeri kaçtır?

- A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{1}{3}$ E) 1

10. $f(x) = a \cos x + b$ fonksiyonu veriliyor.

$f(x) = 2$ denkleminin bir kökü x_1 olduğuna göre $f(x_1 + 2\pi) + f(x_1 + 4\pi) + f(x_1 + 6\pi)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 0 B) 2 C) 3 D) 6 E) 9

11. $f\left(x + \frac{\pi}{8}\right) = \cot x (\sin x + \pi \cdot \tan x + x \cdot \tan \pi)$

fonksiyonu veriliyor.

Buna göre $f(x)$ fonksiyonunun esas periyodu kaçtır?

- A) $\frac{\pi}{8}$ B) $\frac{9\pi}{8}$ C) $\frac{25\pi}{8}$ D) π E) 2π

12. $f(x) = 5 + 3 \cdot \cot^2 2x \left(\frac{1 - \cos^2 2x}{\cos 2x} \right)$

fonksiyonunun esas periyodu kaçtır?

- A) $\frac{\pi}{3}$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) $\frac{5\pi}{3}$ D) π E) 2π

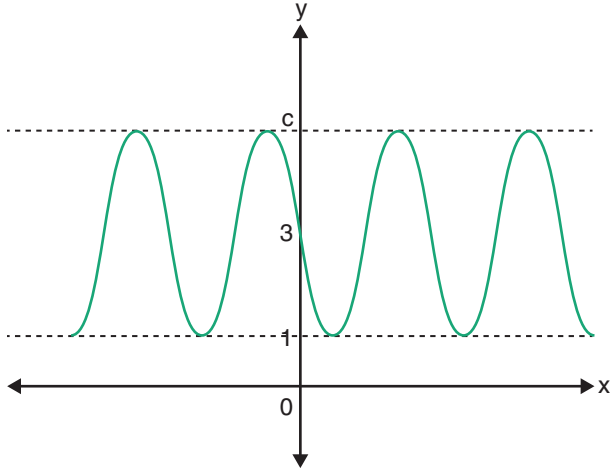
13. $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$ eşitliği her α açısı için sağlanmaktadır.

Buna göre $f(x) = \sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2} \cdot \cos x \cdot \cos 2x + \frac{1}{3}$

fonksiyonunun esas periyodu kaçtır?

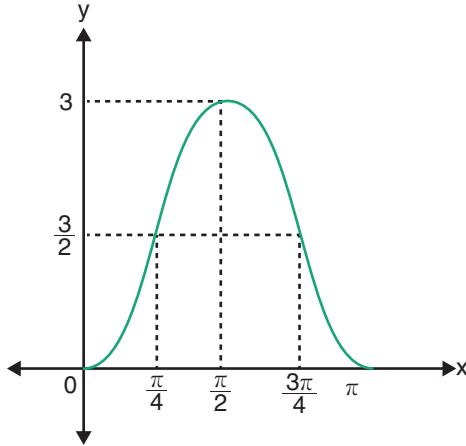
- A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) $\frac{2\pi}{3}$ D) π E) 2π

14. Aşağıda $f(x) = a + b \cdot \sin x$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



$f(x)$ fonksiyonunun maksimum değeri c olduğuna göre $a + b + c$ değeri kaçtır?

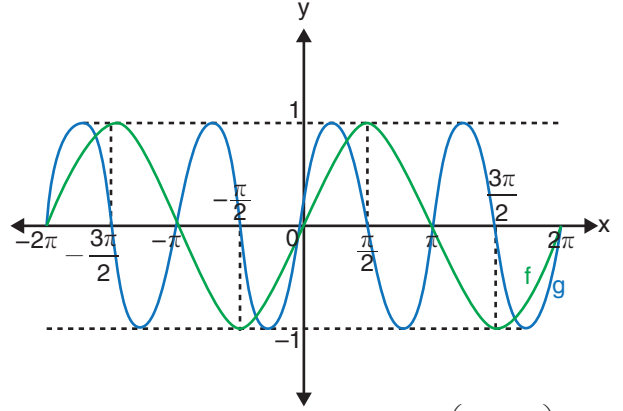
- A) 1 B) -2 C) -3 D) 6 E) 10
15. Aşağıda $f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = a + b \cos(cx)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Verilenlere göre $a \cdot b \cdot c$ ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

- A) $\frac{1}{3}$ B) 1 C) $\frac{9}{2}$ D) $\frac{15}{4}$ E) 3

16. Aşağıda $[-2\pi, 2\pi]$ 'nda tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.



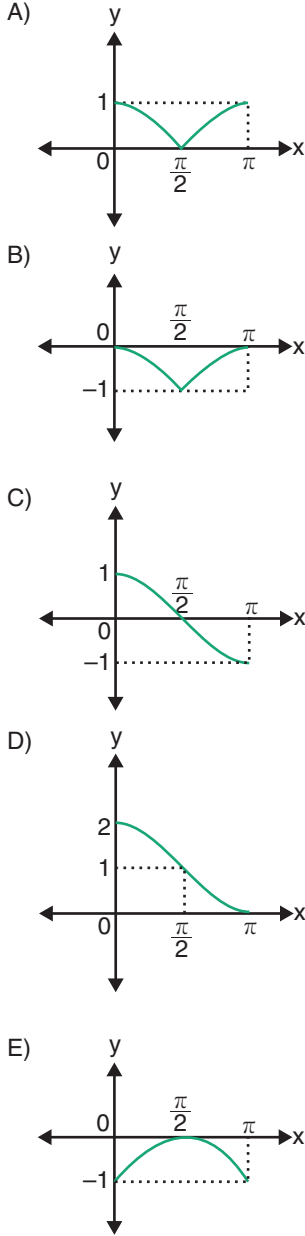
- I. $f(x) = \sin(\pi - x)$ ve $g(x) = \cos\left(\frac{9\pi}{2} - 2x\right)$
- II. $f(x) = \sin(8\pi + x)$ ve $g(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2x\right)$
- III. $f(x) = \cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)$ ve $g(x) = -\sin(-2x)$

Verilen grafikler yukarıdaki fonksiyon çiftlerinden hangilerine ait olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III
- D) I ve III E) I, II ve III

17. $f(x) = \left| \sin\left(\frac{17\pi}{2} - x\right) \right| - 1$

fonksiyonunun $[0, \pi]$ 'ndeki grafiği aşağıdakilerden hangisidir?



18. $f(x) = \arccos\left(\arcsin(0) + \frac{x-3}{4}\right)$ olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) -1 B) 3 C) 6 D) 7 E) 9

19. $\cot\left(\frac{\pi}{2} + \arccos\frac{x}{3}\right) = -2\sqrt{2}$ eşitliği sağlanmaktadır.

Buna göre x kaçtır?

- A) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ B) $\frac{1}{3}$ C) 1 D) $-\frac{\sqrt{2}}{3}$ E) -3

20. $a \in \mathbb{R}$ olmak üzere tanımlı olduğu aralıklarda f ve g fonksiyonlarının kuralları aşağıda verilmiştir.

$$f(x) = \cot(\arctan(a) + \pi \cdot x)$$

$$g(x) = \cot\left(\arctan\left(a + \frac{1}{2}\right) + \pi \cdot x\right)$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$
 olduğuna göre $g(a)$ değeri kaçtır?

- A) $\frac{5}{2}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) $-\frac{1}{2}$ E) -1



> Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonlarının Toplam Fark Formülleri
> Tanjant ve Kotanjant Fonksiyonlarının Toplam Fark Formülleri > Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonlarının İki Kat Açılı Formülleri > Tanjant ve Kotanjant Fonksiyonlarının İki Kat Açılı Formülleri

1. $(x + y) \in (90^\circ, 180^\circ)$, $\tan x + \tan y = \frac{7}{3}$ ve $\cos x \cdot \cos y = \frac{6}{35}$ olarak veriliyor.

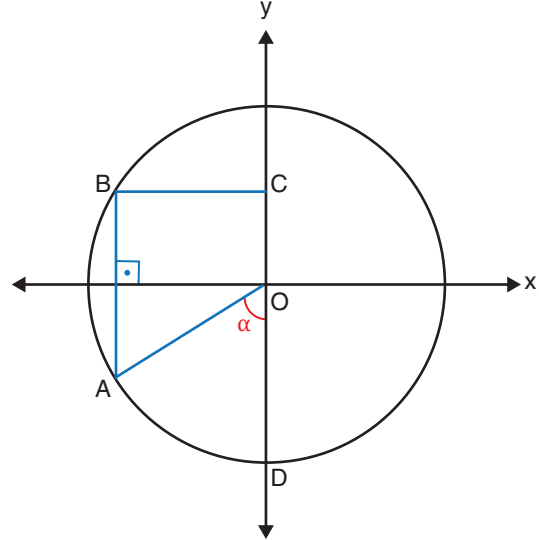
Buna göre $\cot(x + y)$ değeri kaçtır?

- A) $\frac{4}{3}$ B) $\frac{12}{5}$ C) $\frac{\sqrt{15}}{3}$ D) $\frac{\sqrt{21}}{2}$ E) $\frac{24}{7}$

2. $m \cdot \sin x = n \cdot \cos x$ eşitliği sağlandığına göre $n \cdot \sin 2x + m \cdot \cos 2x$ ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) m B) n C) 1 D) m.n E) m + n

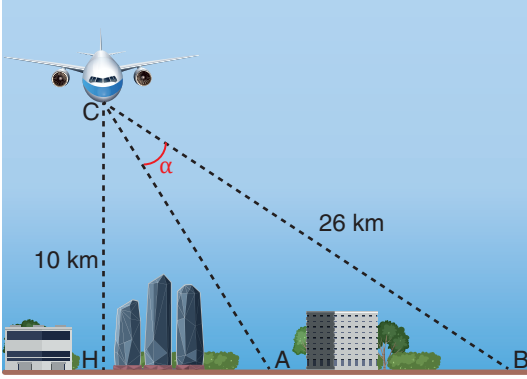
3. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde O merkezli birim çember, $m(\widehat{AOD}) = \alpha$, $[BC] \parallel Ox$ ve $[BA] \perp Ox$ olarak verilmiştir.



Buna göre AOCB yamuğunun alanının α cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{3 \cos 2\alpha}{2}$ B) $\frac{3 \sin 2\alpha}{4}$ C) $\frac{3 \tan \alpha}{4}$
D) $-\frac{3 \sin 2\alpha}{4}$ E) $-\frac{3 \cos 2\alpha}{2}$

4. Aşağıdaki görselde, yerden 10 km yükseklikteki C noktasında bulunan bir uçak ve bu noktanın yer düzlemi üzerindeki dik izdüşümü olan H noktası ile A ve B noktaları verilmiştir.



H, A ve B noktaları doğrusal ve uçağın B noktasına olan kuş uçuşu uzaklığı 26 km'dir.

$m(\widehat{ACB}) = \alpha$ ve $\tan \alpha = \frac{7}{17}$ olduğu bilindiğine

göre, A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç kilometredir?

- A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 16

5. $x, y \in (0, 2\pi)$ olmak üzere

$$\tan x = \frac{1 + \cos 2y}{\sin 2y}$$

eşitliği veriliyor.

Buna göre $x + y$ ifadesinin en küçük değeri kaç radyandır?

- A) $\frac{\pi}{6}$ B) $\frac{\pi}{4}$ C) $\frac{\pi}{3}$ D) $\frac{\pi}{2}$ E) π

6. $\frac{\cos 255^\circ + \cos 15^\circ}{\sin 105^\circ + \sin 15^\circ}$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $-\sqrt{3}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) 1 D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

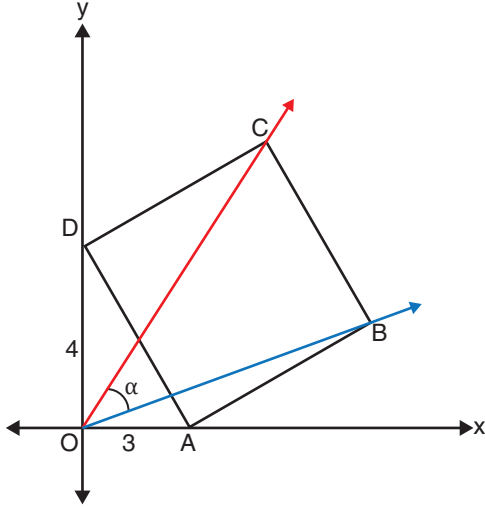
7. $x^2 + (1 - \cos \alpha)x + \cos \alpha + 1 = 0$ denkleminin kökleri x_1 ve x_2 dir.

Buna göre $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ ifadesinin değeri

aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -1 B) $-\tan^2 \frac{\alpha}{2}$ C) $-\cot^2 \frac{\alpha}{2}$
D) $\tan^2 \frac{\alpha}{2}$ E) 1

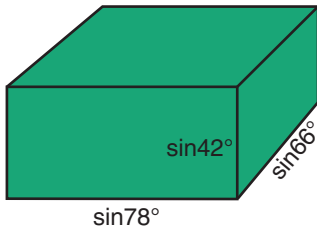
8. Aşağıdaki dik koordinat düzlemindeki ABCD bir karedir.



$|OD| = 4$ birim, $|OA| = 3$ birim ve $m(\widehat{COB}) = \alpha$ olduğuna göre, $\tan \alpha$ değeri kaçtır?

- A) $\frac{12}{37}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{25}{49}$ D) $\frac{25}{37}$ E) $\frac{37}{49}$

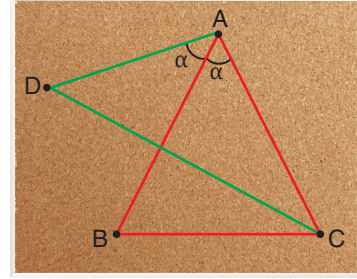
9. Aşağıdaki dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları sırasıyla $\sin 42^\circ$, $\sin 66^\circ$ ve $\sin 78^\circ$ birimdir.



Buna göre verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{1}{16} \sec 6^\circ$ B) $\frac{1}{16} \cos \sec 6^\circ$ C) $\frac{1}{8} \sec 12^\circ$
D) $\frac{1}{8} \cos \sec 12^\circ$ E) 1

10. Mantar pano üzerinde bulunan A, B, C ve D noktalarındaki raptiyelere takılan kırmızı ve yeşil lastikler ile ABC ve ADC üçgenleri oluşturulmuştur.



$|AD| = 15$ cm, $|AC| = 10$ cm, $|AB| = 18$ cm ve $m(\widehat{DAB}) = m(\widehat{BAC}) = \alpha$ olarak veriliyor.

ABC üçgeninin alanı ADC üçgeninin alanının 3 katı olduğuna göre ABC üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?

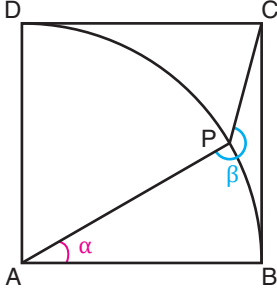
- A) 32 B) 33 C) $32\sqrt{2}$ D) $30\sqrt{3}$ E) $36\sqrt{6}$

11. $\frac{1}{1 - \tan x} + \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} - 1$

ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\sec x$ B) $\operatorname{cosec} x$ C) $\sec 2x$
D) $\operatorname{cosec} 2x$ E) $\cos 2x$

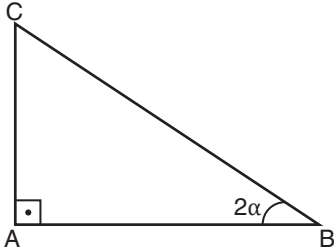
12. Aşağıdaki şekilde bir kenar uzunluğu 5 birim olan ABCD karesi ve A merkezli çeyrek çember verilmiştir.



$m(\widehat{PAB}) = \alpha$ ve $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ olduğuna göre $\sin \beta$ değeri kaçtır?

- A) $-\frac{5}{\sqrt{5}}$ B) $-\frac{4}{\sqrt{5}}$ C) $-\frac{3}{\sqrt{5}}$
D) $-\frac{2}{\sqrt{5}}$ E) $-\frac{1}{\sqrt{5}}$

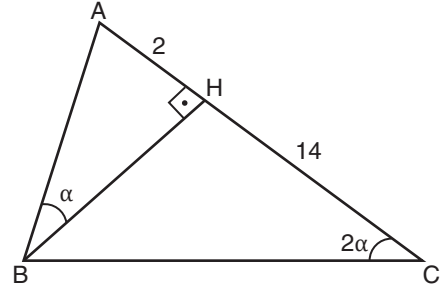
13. Aşağıda CAB dik üçgeni verilmiştir.



$|BC| = 13$, $|AB| = 5$ ve $m(\widehat{ABC}) = 2\alpha$ olduğuna göre $\tan \alpha$ değeri kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{3}$ C) 1 D) $\frac{4}{3}$ E) 2

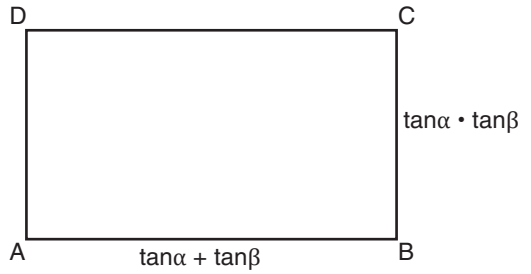
14. ABC üçgeninde, $|AH| = 2$ birim, $|HC| = 14$ birim ve $[BH] \perp [AC]$ olarak verilmiştir.



$m(\widehat{ABH}) = \alpha$ ve $m(\widehat{ACB}) = 2\alpha$ olduğuna göre $\cos 2\alpha$ kaçtır?

- A) $\frac{7}{8}$ B) $\frac{6}{7}$ C) $\frac{7}{6}$ D) $\frac{8}{7}$ E) $\frac{9}{7}$

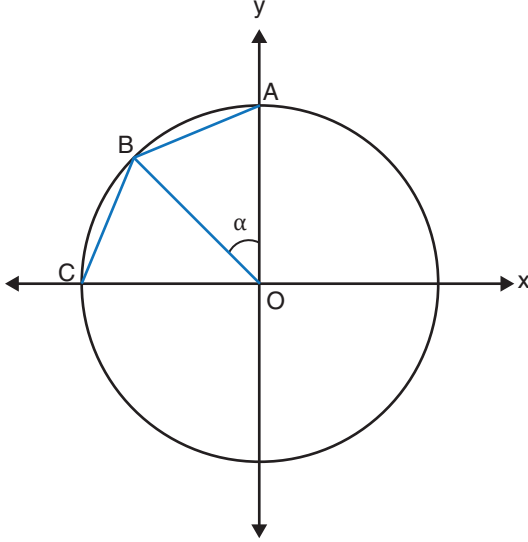
15. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeninin kenar uzunlukları $(\tan \alpha + \tan \beta)$ ve $(\tan \alpha \cdot \tan \beta)$ birimdir.



ABCD dikdörtgeninin çevresi 2 birim olduğuna göre $\alpha + \beta$ toplamı kaç derece olabilir?

- A) 30° B) 45° C) 60° D) 75° E) 90°

16. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde O merkezli birim çember üzerinde A, B ve C noktaları ile $m(\widehat{AOB}) = \alpha$ verilmiştir.



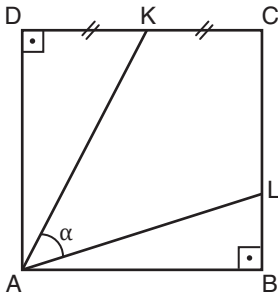
Buna göre

$$\frac{|BC|^2 - 2}{|AB|^2}$$

ifadesi tanımlı olduğu α değeri için aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) $-\cot\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ B) $-\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ C) $\sin\alpha$
D) $\cos\alpha$ E) 1

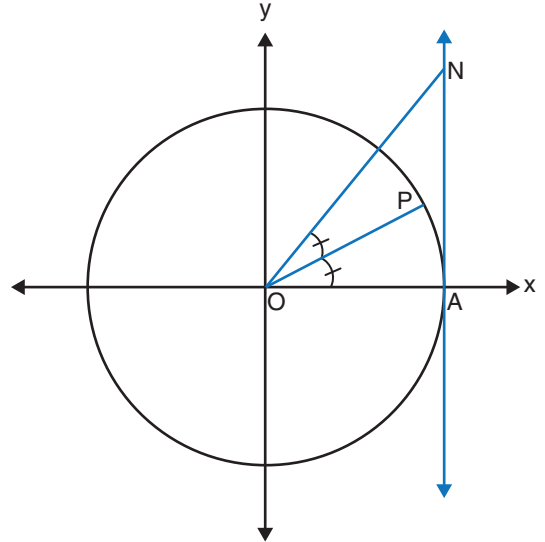
17. Aşağıdaki ABCD karesinde $|DK| = |KC|$ ve $3|LB| = |LC|$ olarak verilmiştir.



$m(\widehat{KAL}) = \alpha$ olduğuna göre $\cos\alpha$ değeri kaçtır?

- A) $\frac{6}{\sqrt{85}}$ B) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ C) $\frac{1}{\sqrt{17}}$ D) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ E) $\frac{4}{\sqrt{17}}$

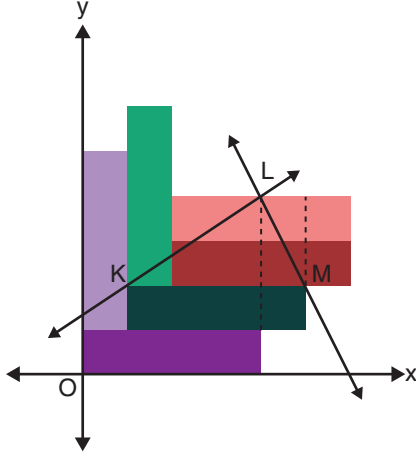
18. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde O merkezli, yarıçap uzunluğu 3 birim olan çember üzerinde ordinatı 2 olan P noktası verilmiştir.



AN doğrusu, A noktasında çembere teğet ve OP doğru parçası NOA açısının açıortayı olduğuna göre $|NA|$ kaç birimdir?

- A) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ B) $2\sqrt{5}$ C) $3\sqrt{5}$ D) $5\sqrt{5}$ E) $12\sqrt{5}$

19. Dik koordinat düzleminde kenar uzunlukları 1 ve 3 birim olan özdeş 6 adet dikdörtgen aşağıdaki şekilde yerleştirilmiştir.

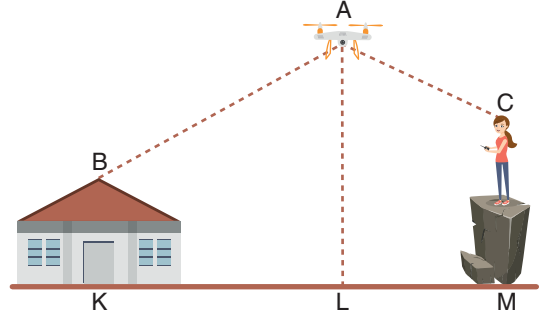


Buna göre $\cos(\widehat{KLM})$ değeri kaçtır?

- A) $\frac{1}{10}$ B) $\frac{\sqrt{10}}{10}$ C) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ E) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

20. Ceren, kendisine 5 metre uzaklıktaki A noktasında bulunan dron ile çekim yapmaktadır.

Çekim yapmak istediği B noktasındaki evin çatısı ile dron arasındaki mesafe 13 metredir.



$|KL| = 5$ metre, $|LM| = 4$ metre ve $[BK] \parallel [AL] \parallel [CM]$ olduğuna göre $\cot(\widehat{BAC})$ değeri kaçtır?

- A) $-\frac{63}{16}$ B) $-\frac{1}{16}$ C) $\frac{16}{63}$ D) $\frac{25}{16}$ E) $\frac{1}{5}$



> $\sin x = a$, $\cos x = a$, $\tan x = a$ ve $\cot x = a$ Denklemlerinin Çözüm Kümesi
> Lineer ve Homojen Denklemlerin Çözüm Kümesi

1. $x \in (0, 2\pi)$ olmak üzere

$$\cos(3x - 20^\circ) = \tan 70^\circ$$

denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

2. $2\cos^2 x - \sin x = 1$

denkleminin $[0, 2\pi]$ 'ndeki çözüm kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{15^\circ, 105^\circ, 195^\circ\}$ B) $\{25^\circ, 115^\circ, 205^\circ\}$
C) $\{30^\circ, 150^\circ, 270^\circ\}$ D) $\{45^\circ, 120^\circ, 295^\circ\}$
E) $\{65^\circ, 195^\circ, 290^\circ\}$

3. $\sin^2 x + \frac{\cos 2x}{2} = \sin 2x - \frac{1}{2}$

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{x \mid x = \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
B) $\{x \mid x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
C) $\{x \mid x = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
D) $\{x \mid x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
E) $\{x \mid x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

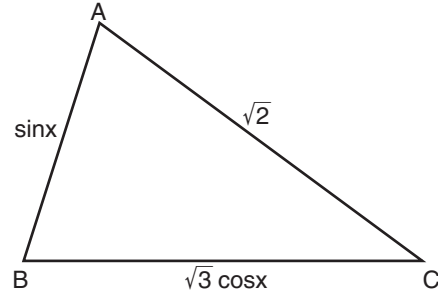
4. $x \in [0, \pi]$ olmak üzere

$$\frac{\cot 3x}{2} = \frac{\tan \frac{\pi}{12}}{1 - \tan^2 \frac{\pi}{12}}$$

denklemini sağlayan x değerleri toplamı
aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{\pi}{3}$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) $\frac{3\pi}{4}$ D) π E) $\frac{4\pi}{3}$

5. $0 < x \leq 2\pi$ olmak üzere aşağıda verilen ABC üçgeninde $|AB| = \sin x$ birim, $|BC| = \sqrt{3} \cos x$ birim, $|AC| = \sqrt{2}$ birim ve ABC üçgeninin çevresinin uzunluğu $2\sqrt{2}$ birimdir.



Buna göre tanımlı olduğu aralıkta x 'in alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\left\{\frac{5\pi}{12}\right\}$ B) $\left\{\frac{7\pi}{12}\right\}$ C) $\left\{\frac{3\pi}{4}, \frac{2\pi}{3}\right\}$
D) $\left\{\frac{5\pi}{12}, \frac{23\pi}{12}\right\}$ E) $\left\{\frac{7\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}\right\}$

6. $x^2 + \cos 3a \cdot x - \sin a \cdot \cos a = 0$

denkleminin kökleri x_1 ve x_2 dir.

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 2$$

olduğuna göre $[0, \pi]$ 'nda a kaç farklı değer alır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

7. $a \in [0, 2\pi]$ olmak üzere

$$x^2 + 2x + 4\cos a - 1 = 0$$

denkleminin çözüm kümesi bir elemanlıdır.

Buna göre a kaç farklı değer alabilir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

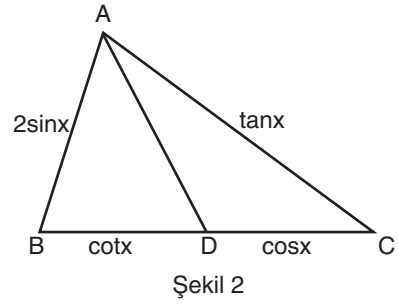
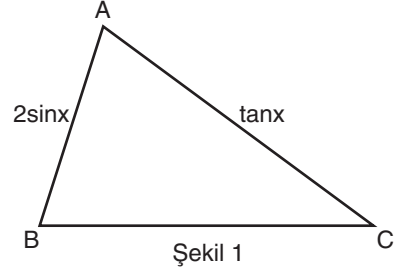
8. $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$ olmak üzere

$$\frac{\sin 2x}{\cos 2x + 1} = -\cot 3x$$

denklemini sağlayan x gerçekte sayılarının toplamı kaçtır?

- A) π B) 2π C) 3π D) 4π E) 5π

9. Aşağıda, Şekil 1'deki ABC üçgeninde $|AB| = 2\sin x$ birim, $|AC| = \tan x$ birim olarak verilmiştir.



Şekil 1'deki üçgen; önce AB kenarı, AC kenarının üzerine gelecek şekilde katlanıyor ve daha sonra ilk hâline getirilerek Şekil 2 elde ediliyor.

Oluşan kat izi, BC kenarını $|BD| = \cot x$ birim ve $|DC| = \cos x$ birim olacak şekilde ayırdığına göre $(0, 2\pi)$ 'nda x 'in alabileceği değerler toplamı kaçtır?

- A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\frac{2\pi}{3}$ C) 3π D) 4π E) 5π

10. $|\sin 4x| = 1 - 2\sin^2 5^\circ$

denkleminin $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 'ndeki köklerinin toplamı kaçtır?

- A) π B) 2π C) 3π D) 4π E) 5π

11. $P(x) = 2x^2 - x + 2\sin^2 \alpha$

polinomu $(x + \cos 2\alpha)$ ile bölündüğünde kalan $\frac{5}{2}$ olduğuna göre α 'nın alabileceği en küçük pozitif değer aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 15 B) 25 C) 45 D) 65 E) 75

12. y , x açısının esas ölçüsüdür.

$x > y$ olmak üzere

$$\sin x + \sin y = \sqrt{2} \sin^2 x + \sqrt{2} \cos^2 y$$

eşitliği sağlanmaktadır.

x ve y açıları toplamının 1000° den küçük olduğu bilindiğine göre x ve y değerleri toplamı en fazla kaç derece olabilir?

- A) 720 B) 800 C) 830 D) 950 E) 990

1. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$

$$f(x) = \left(\frac{a-9}{2a+4} \right)^{2+\frac{x}{2}}$$

fonksiyonu üstel bir fonksiyondur.

Buna göre a yerine yazılabilecek tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 42 B) 35 C) 7 D) -29 E) -42

2. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$

$$f(x) = a \cdot 2^{b \cdot x - c} + 3$$

fonksiyonu artan bir fonksiyondur.

Buna göre

I. $a \cdot b > 0$

II. $a + b - c < 0$

III. $a + b < 0$

ifadelerinden hangileri daima doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

3. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$

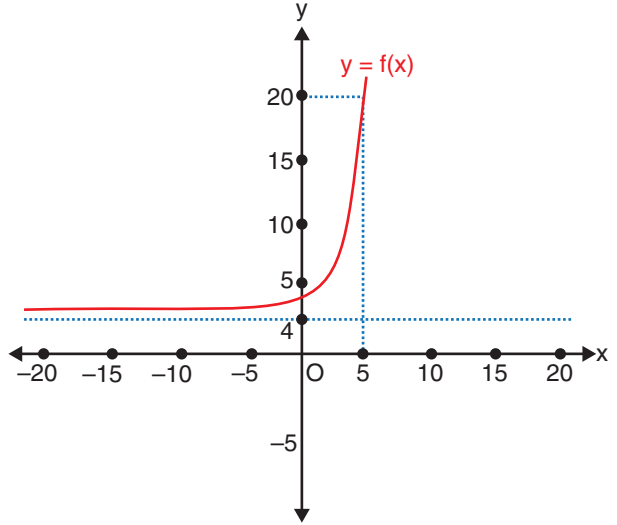
$$f(x) = \left(\frac{a+2}{4-a} \right)^x$$

fonksiyonu artan bir üstel fonksiyondur.

Buna göre a yerine yazılabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. Dik koordinat düzleminde $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2^{x-m} + n$ fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.



Buna göre $f(n - m)$ değeri kaçtır?

- A) 68 B) 36 C) 24 D) 15 E) 8

5. Aşağıda verilen özdeş kartlar bir torbaya atılıyor.

$\log_{\sqrt{3}} \sqrt[3]{3}$	$\log_3 2$	$\ln \sqrt[3]{e}$	$\log_2 27$	$\log 1000$
-------------------------------	------------	-------------------	-------------	-------------

Torbadan aynı anda çekilen iki kartın üstünde yazan değerlerin çarpımının tam sayı olma olasılığı $P(A)$, toplamının tam sayı olma olasılığı $P(B)$ 'dir.

Buna göre $P(A) + P(B)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{3}{10}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{1}{5}$

6. $\log 5$ ve $\log 7$ sayılarının yaklaşık değerleri bilindiğine göre

I. $\log 1,4$

II. $\log 35$

III. $\log 0,0049$

IV. $\log \frac{4}{7}$

V. $\log 9800$

sayılarından kaç tanesinin yaklaşık değeri hesaplanabilir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

7. $\log_4 30! = x$ olduğuna göre

$$\log_2 (30! + 31!)$$

ifadesinin x cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x + 5$ B) $2x + 5$ C) $\frac{5+2x}{2}$ D) $\frac{5+x}{2}$ E) $\frac{5x}{2}$

8. $\log_4 a, \log_2 a, \log_a b$

küçükten büyüğe doğru sıralanmış, ardışık üç tam sayıdır.

Buna göre $b - a$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 30 B) 32 C) 60 D) 64 E) 72

9. $\overrightarrow{\log_a b}$: " $\log_a b$ değerinden büyük en küçük tam sayı",
 $\overleftarrow{\log_a b}$: " $\log_a b$ değerinden küçük en büyük tam sayı"
 şeklinde tanımlanıyor.

Buna göre

$$\frac{\overrightarrow{\log_2 25 + \log_7 10}}{\overrightarrow{\ln e + \log 7}}$$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{5}{2}$ B) $\frac{7}{3}$ C) 3 D) 5 E) 6

10. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı

$f(x) = 3^{x-2} + 1$ ve $g(x)$ fonksiyonları $y = x$ doğrusuna göre simetrik.

Buna göre $g(2) + g(5)$ değeri kaçtır?

- A) $\log_{\sqrt{3}} 18$ B) $\log_{\sqrt{3}} 12$ C) $\log_4 3$
 D) $\log_3 4$ E) $\log_3 \sqrt{2}$

11. $x^2 = y^3 = z^4$

olduğuna göre

$$\log_x y + \log_y z + \log_z x$$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{3}{8}$ C) $\frac{10}{3}$ D) $\frac{41}{12}$ E) $\frac{13}{4}$

12. $\log_a b = c$

olduğuna göre $\log_{a^3 b^2} \frac{a}{b}$ ifadesinin c türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $-\frac{c-1}{2c+3}$ B) $-\frac{c-1}{3c+2}$ C) $\frac{1}{3c^2+2c}$
 D) $\frac{c-1}{5}$ E) $-\frac{c-1}{3-2c}$

13. $\sqrt{e^{\left(\frac{\log 4}{\log e}\right)}}$

ifadesinin değeri kaçtır?

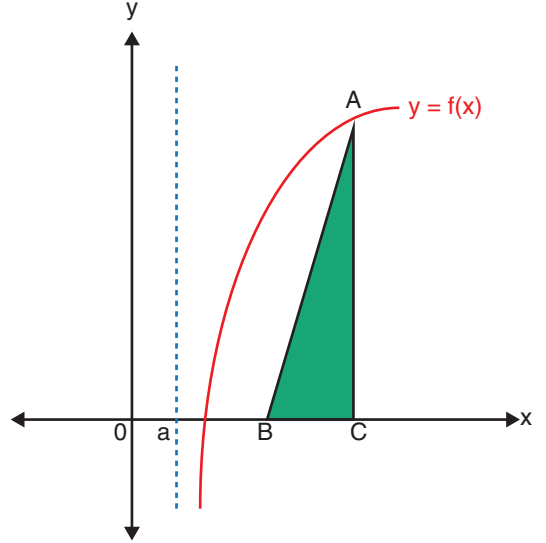
- A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32

14. $\sqrt{(\log_2 3)^2 - \log_2 81} + 4$

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A)
- $\log_2 \frac{9}{4}$
- B)
- $\log_2 \frac{3}{2}$
- C)
- $\log_2 \frac{2}{3}$
-
- D)
- $\log_2 \frac{3}{4}$
- E)
- $\log_2 \frac{4}{3}$

15. Dik koordinat düzleminde
- $f: (2, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$
- ,
-
- $f(x) = \log_3(x - a)$
- fonksiyonunun grafiği ile A noktası
-
- $f(x)$
- üzerinde olan ABC üçgeni aşağıda verilmiştir.


 Buna göre köşe noktalarının koordinatları
 $A(8, f(8))$, $B(2a, 0)$ ve $C(8, 0)$ olan ABC üçgeninin
 alanı kaç birimkaredir?

- A)
- $\log_3 6$
- B)
- $2 + \log_3 4$
- C)
- $1 + \log_3 16$
-
- D) 2 E) 4

- 16.
- $x = \log_3 26$
- ,
- $y = \log_2 9$
- ve
- $z = \log_4 26$
- olarak
-
- veriliyor.

 Buna göre x , y ve z değerlerinin küçükten
 büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden
 hangisidir?

- A)
- $x < y < z$
- B)
- $z < x < y$
- C)
- $z < y < x$
-
- D)
- $x < z < y$
- E)
- $y < x < z$



> Üstel ve Logaritmik Denklemler > Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
> Gerçek Hayat Durumları ile İlgili Üstel ve Logaritmik Fonksiyon Problemleri

1. $10^{x+2} = 2^{x-2}$

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{-2 - \log_5 2\}$ B) $\{-2 - \log_2 5\}$ C) $\{-2 \log_5 20\}$
D) $\{-4 \log_5 20\}$ E) $\{-2 - \log_2 10\}$

2. $e^x - 2e^{-x} = 1$

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{1\}$ B) $\{e\}$ C) $\{\ln 2\}$ D) $\{e^2\}$ E) $\{2e\}$

3. $\ln \sqrt{x} - \ln y = 2$

$\ln \sqrt{y} + \ln x = 4$

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{(e^4, e)\}$ B) $\{(e^4, 1)\}$ C) $\{(1, e)\}$
D) $\{(e^4, e^2)\}$ E) $\{(e^2, e)\}$

4. $\log_8 x + \log_8 (x+7) = 1$

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{-8\}$ B) $\{-8, 1\}$ C) $\{-1, 8\}$
D) $\{1\}$ E) $\{-1\}$

5.
$$\frac{\log x + \log 2x + \log 3x + \dots + \log 11x}{\log \frac{1}{x} + \log \frac{2}{x} + \log \frac{3}{x} + \dots + \log \frac{12}{x}} = 1$$

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{\sqrt[22]{11}\}$ B) $\{\sqrt[22]{12}\}$ C) $\{\sqrt[23]{10}\}$
D) $\{\sqrt[23]{11}\}$ E) $\{\sqrt[23]{12}\}$

6. $x^{\log_4 x} = 4 \cdot (4x)^4$

denkleminin kökler çarpımı kaçtır?

- A) 1 B) 4 C) 64 D) 256 E) 1024

7.
$$\sqrt{\log_3 \sqrt{x}} + \log_3 x = 1$$

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\emptyset$ B) $\left\{\frac{1}{3}\right\}$ C) $\{3\}$ D) $\{\sqrt{3}, 9\}$ E) $\{\sqrt{3}\}$

8. $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ olmak üzere

$$(\log_a x)^2 - \frac{1}{\log_x \sqrt{a}} = 8$$

denkleminin kökler çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) a^{-1} B) 1 C) a D) a^2 E) a^3

9. $3^{\log_x 6x} + 3^{\log_x (6x^2)} + 3^{\log_x (6x^3)} = 6^{\log_6 117}$

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{1\}$ B) $\{\sqrt{6}\}$ C) $\{6\}$ D) $\left\{\frac{1}{6}, 6\right\}$ E) $\left\{\frac{1}{\sqrt{6}}, 6\right\}$

10. $7^{\frac{\log(\log x)}{\log 7}} = 3$

eşitliğini sağlayan x değerinin rakamları toplamı kaçtır?

- A) 15 B) 13 C) 10 D) 7 E) 1

11. $x \in (0, 2\pi)$ olmak üzere

$$\log_{\sin^2 x} (1 - \sin^2 x) - \log_{\cos^2 x} (1 - \cos^2 x) = 0$$

denklemini veriliyor.

Buna göre denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır?

- A) 4 B) 7 C) 8 D) 11 E) 12

12. $\log_{\sqrt{x}} \left(\left(\left(\sqrt{x} \right)^x \right)^x \right) = 96$, $a = \log_2 (x+4)$ ve $b = \log_3 (x-1)$ eşitlikleri veriliyor.

Buna göre a^b işleminin sonucu kaçtır?

- A) 1 B) 3 C) 4 D) 8 E) 9

13. $\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{x+3}\right) < \log_{\frac{1}{9}}\left(\frac{1}{x+15}\right)$

eşitsizliğin çözüm kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır?

- A) -15 B) -10 C) -6 D) -3 E) -2

14. $x = \log\sqrt{6}$

$y = \log 216$

$z = \log(0,06)$

olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) $-2 < z < x < y < 3$
 B) $0 < z < x < 1 < y < 3$
 C) $z < 0 < x < y < 2$
 D) $-2 < z < x < 1 < y < 2$
 E) $-1 < z < 0 < x < 1 < y < 3$

15. $m > 1$ olmak üzere $\log_m n = 1,6$

eşitliği veriliyor.

Buna göre

$$m^{5x-4} \leq n^{3x-2}$$

eşitsizliğini sağlayan kaç tane x doğal sayısı vardır?

- A) 1 B) 5 C) 8 D) 10 E) Sonsuz

16. $1 < \log_3(1+x) \leq 2$

$$-3 < \log_{\frac{1}{3}}(x-2) \leq 0$$

eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (2,3) B) (1,8) C) [3,8] D) (1,9] E) [2,10)

17. $f(x) = \log_5(x + 11)$ ve $g(x) = 3^{x-11}$ fonksiyonları veriliyor.

Buna göre $(f \circ g^{-1})(x) \leq 2$ eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır?

- A) 15 B) 22 C) 27 D) 28 E) 30

18. Başlangıç miktarı n (kg) olan bir çokluğun t (yıl) zaman sonundaki değeri y olmak üzere

$$y = n \cdot e^{k \cdot t}$$

eşitliğine **üstel değişim bağıntısı** denir.

Bir bilim insanı, Dünya'ya çarpan bir meteor taşında başlangıçta 5400 kg olan bir radyoaktif maddenin 4 yıl sonra 900 kg kaldığını tespit ediyor.

Bu bilim insanı, yukarıdaki üstel değişim bağıntısını kullanarak 8 yıl sonra radyoaktif maddenin kaç kg kalacağını hesaplandığında elde ettiği sonuç kaçtır?

- A) 80 B) 100 C) 120 D) 150 E) 200

19. Genlik, bir dalganın normal konumdan yükselme ve alçalma mesafesidir.

Mikron ($1\text{mm} = 10^3$ mikron) cinsinden ölçülen, maksimum genliği d olan bir depremin Richter ölçeğine göre büyüklüğü olan R

$$R = \log d$$

ile hesaplanır.

Richter ölçeğine göre büyüklüğü 7 olan bir depremin maksimum genliğinin kaç metre olduğunu bulunuz.

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

20. A model bir buzdolabına yerleştirilen kaynar suyun yerleştirildikten t dakika sonraki sıcaklığı

$$S = (120 \cdot e^{-0,125 \cdot t} - 20)^\circ\text{C}$$

bağıntısı ile verilmiştir.

Buna göre buzdolabına yerleştirilen kaynar suyun sıcaklığı kaç dakika sonra 10°C olur? ($\ln 2 \approx 0,69$ alınız.)

- A) 12,01 B) 11,04 C) 9,02
D) 7,5 E) 6,15



1. $a_n = \left(\frac{3^n}{(n+1)!} \right)$

$b_n = \left(\log_{n-1}(2^n + 5) \right)$

$c_n = \sqrt[3]{n-5}$

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri gerçekte sayı dizisinin genel terimi olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

2. $a_n = \left(\frac{\sqrt{n^2 - kn + 9}}{2n - k} \right)$

ifadesi bir gerçekte sayı dizisinin genel terimi olduğuna göre k'nin alabileceği tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) -10 B) 2 C) 4 D) 10 E) 11

3. Genel terimi

$a_n = \left(\frac{n^2 + 35}{n+1} \right)$

olan (a_n) dizisinde $a_k \in \mathbb{Z}$ olduğuna göre a_k 'nin alabileceği en küçük değeri ile en büyük değerin toplamı kaçtır?

- A) 36 B) 45 C) 46 D) 48 E) 53

4. Genel terimi

$a_n = \begin{cases} n^2 - 3k, & n > 2 \\ 5n^2 + 2nk, & n \leq 2 \end{cases}$

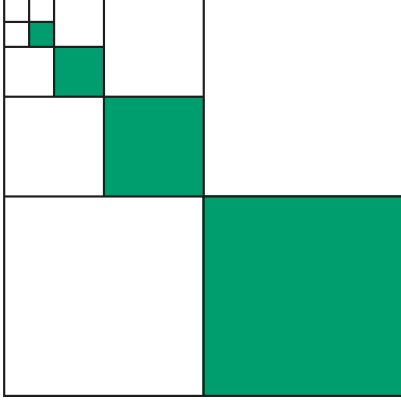
olan (a_n) dizisi veriliyor.

$a_k = 28$ olduğuna göre k'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

- A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11

5. Bir kare, kenarlarının orta noktaları birleştirilerek 4 eşit parçaya ayrıldıktan sonra bu parçalardan biri yeşile boyanmıştır.

Daha sonra kalan karelerden biri, orta noktaları birleştirilerek 4 eşit parçaya ayrılmış ve bu parçalardan biri yine yeşile boyanmıştır.



İşlem aynı şekilde devam ettirildiğinde boyanmamış toplam 21 kare olduğuna göre toplam kaç ayık kare vardır?

- A) 28 B) 31 C) 35 D) 39 E) 40

6. Genel terimi

$$a_n = \log_2(2n + 4)$$

olan dizinin kaç terimi $[3, 5)$ 'ndadır?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

7. $(a_n) = (n^2 + 5n + k)$

gerçek sayı dizisinin ardışık iki terimi 20 ve 30 olduğuna göre a_1 kaçtır?

- A) 6 B) 10 C) 12 D) 18 E) 20

8. $(a_n) = (n^2 + (m - 1)n + 4)$

dizisi pozitif terimli gerçek sayı dizisi olduğuna göre m 'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) -12 B) -7 C) 0 D) 7 E) 12

9. Bir (a_n) dizisi, dizinin ilk terimi hariç her bir terimi kendisinden önceki terimin karesinin bir fazlası olan sayının rakamları toplamı olarak tanımlanıyor.

$a_1 = 6$ olduğuna göre $\frac{a_{93} + a_{106}}{a_{122}}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{13}{11}$ B) 2 C) $\frac{12}{5}$ D) 3 E) $\frac{19}{5}$

10. Genel terimi

$$a_n = \begin{cases} \sqrt{a-2n^2} + \sqrt{4-a^2}n + a + 3, & n \text{ tek ise} \\ \frac{5n+m}{2-kn}, & n \text{ çift ise} \end{cases}$$

olan dizi sabit dizi olduğuna göre $a + mk$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -15 B) -13 C) -8 D) 8 E) 13

11. Bir (a_n) dizisinin $n \geq 2$ olmak üzere indirgeme bağıntısı

$$a_n = (n-1) \cdot a_{n-1}$$

biçimindedir.

Buna göre $\frac{a_{31} - 2 \cdot a_{30}}{a_{30} - a_{29}}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 28 B) 29 C) 30 D) 31 E) 32

12. $a_n = \log_3 \left(\frac{n^2 + 2n + 24}{n+2} \right)$

dizisinin terimlerinden kaç tanesi tam sayıdır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1. (a_n) aritmetik dizisinde

$$a_2 = 3$$

$$a_9 - a_6 = 6$$

olduğuna göre $a_{10} + a_{12}$ değeri kaçtır?

- A) 38 B) 40 C) 42 D) 44 E) 48

2. (a_n) aritmetik dizisinde

$$a_{22} + a_{14} + a_{45} = 39$$

olduğuna göre $a_{21} + a_{33}$ değeri kaçtır?

- A) 24 B) 26 C) 39 D) 52 E) 65

3. (a_n) aritmetik dizisinde

$$a_5 + a_{11} = 16$$

olduğuna göre (a_n) dizisinin ilk 15 teriminin toplamı kaçtır?

- A) 110 B) 120 C) 140 D) 165 E) 180

4. Üniversite sınavına hazırlanırken her gün soru çözen İpek, pazartesi günü $a + 50$ soru bir sonraki pazartesi günü $a + 85$ soru çözerek diziler konusunu bitirmiştir. Çözdüğü günlük soru sayısını kontrol eden İpek, soru sayılarının aritmetik dizi oluşturduğunu görmüştür.

İpek, ilk ve son gün toplam $5(a + 3)$ soru çözdüğüne göre diziler konusundan toplam kaç soru çözmüştür?

- A) 860 B) 837 C) 814 D) 806 E) 800

5. $a - 3, a^2 - 5, 3a - 1$

terimleri, bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi olduğuna göre a 'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

- A) -4 B) -2 C) 0 D) 2 E) 4

6. (a_n) geometrik dizisinde $a_5 \cdot a_7 \cdot a_{21}$ ifadesinin sonucu bilindiğine göre

I. $a_9 \cdot a_{13}$

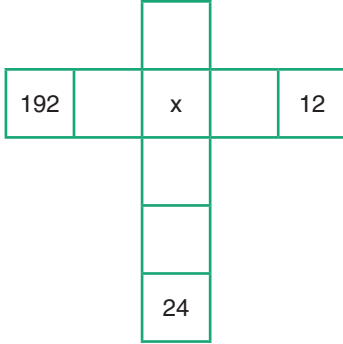
II. a_n dizisinin ortak çarpanı

III. $a_6 \cdot a_{12} \cdot a_{15}$

ifadelerden hangilerinin değeri hesaplanabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

7. Aşağıdaki kutularda verilen sayılar; soldan sağa pozitif terimli geometrik dizi, yukarıdan aşağı aritmetik dizi oluşturmaktadır.



Buna göre geometrik dizinin ortak çarpanını ilk terim, aritmetik dizinin ortak farkını ortak çarpan olarak kabul eden geometrik dizi için a_7 kaçtır?

- A) 2^7 B) 2^{12} C) 2^{15} D) 2^{17} E) 2^{18}

8. (a_n) geometrik dizisinde

$$a_5 - a_2 = 126$$

$$a_8 - a_5 = 8064$$

olduğuna göre dizinin dördüncü terimi kaçtır?

- A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 40

9. $x^2 - 3x + 12 = 0$

ikinci derece denkleminin kökleri x_1, x_2 dir.

Pozitif terimli (a_n) geometrik dizisinin ardışık 3 terimi $x_1 + x_2, y, x_1 \cdot x_2$ olduğuna göre y kaçtır?

- A) 6 B) 9 C) 16 D) 36 E) 40

10. Genel terimi

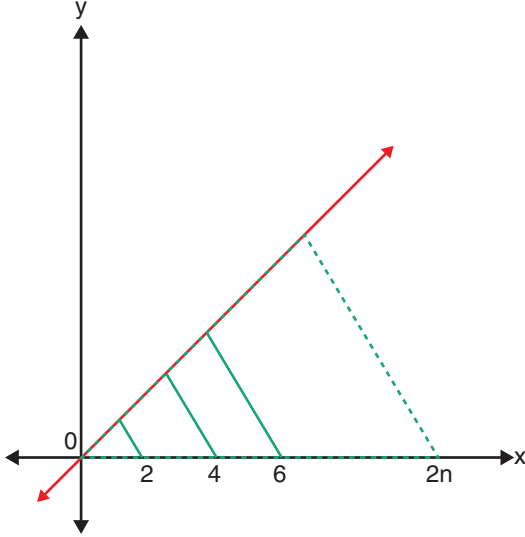
$$(a_n) = \left(\frac{15^n - 10^n}{12^n - 8^n} \right)$$

olan geometrik dizinin ortak çarpanı ilk terim, ilk teriminin çarpma işlemine göre tersini ortak çarpan olarak kabul eden (b_n) geometrik dizisi tanımlanıyor.

Buna göre b_3 kaçtır?

- A) $\frac{25}{16}$ B) $\frac{5}{4}$ C) 1 D) $\frac{4}{5}$ E) $\frac{16}{25}$

11. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijin ve bir kenarı $y = \sqrt{3}x$ doğrusu üzerinde olan eşkenar üçgenler aşağıda verilmiştir.



Bu üçgenlerden yararlanarak

- (a_n) = “n. sırada verilen üçgenin yüksekliği”
- (b_n) = “n. sırada verilen üçgenin alanı”

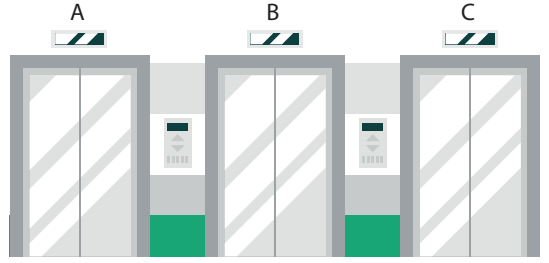
dizileri tanımlanıyor.

(a_n) dizisinin ilk n teriminin toplamı S_n , (b_n) dizisinin ilk n teriminin toplamı K_n olduğuna göre

genel terimi $\frac{K_n}{S_n}$ olan dizinin tam sayı olan ilk 3 teriminin toplamı kaçtır?

- A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 14

12.



20 katlı bir iş hanında bulunan A, B ve C asansörlerinin çalıştıkları kat numaraları $a_1, a_2, \dots, a_n; b_1, b_2, \dots, b_n$ ve $c_1, c_2, \dots, c_n$ olacak şekilde aritmetik bir dizi oluşturmaktadır. Asansörlerin çalıştıkları kat numaraları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

- A asansörü sadece çift katlara, B asansörü sadece tek katlara çalışmaktadır.
- C asansörü için $c_4 = 4 \cdot c_1 + 3$
- C asansörü için $c_7 = 2 \cdot c_5 - 8$
- Asansörler birinci kata çalışmamaktadır.

Buna göre A ve C asansörlerinin çıkabildikleri aynı katların numaraları toplamı a, B ve C asansörlerinin çıkabildikleri aynı katların numaraları toplamı b ise $a - b$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) 11

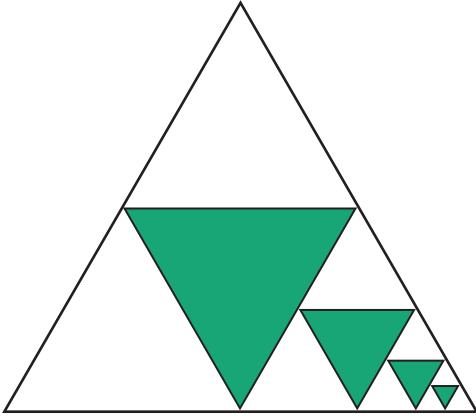
13. x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere

2, x, y bir geometrik dizinin; x, y, 30 bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimidir.

Buna göre $\frac{y}{x}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{3}$ C) 3 D) 4 E) 6

14.



Bir kenarı 32 birim olan eşkenar üçgenin kenarlarının orta noktaları birleştirilerek eşit alanlı 4 bölgeye ayrılıyor ve ortadaki üçgen boyanıyor.

Daha sonra boyanan üçgenin sağ alt köşesindeki üçgenin kenarlarının orta noktaları birleştirilerek eşit alanlı 4 bölgeye ayrılıp ortadaki üçgen boyanıyor.

Buna göre işlem aynı şekilde devam ettirildiğinde sekizinci adımda boyanan tüm üçgenlerin çevrelerinin toplamı kaç birim olur?

- A) $\frac{3 \cdot (2^7 - 1)}{8}$ B) $\frac{3 \cdot (2^8 - 1)}{8}$ C) $\frac{3 \cdot (2^9 - 1)}{8}$
D) $\frac{(2^8 - 1)}{8}$ E) $\frac{(2^9 - 1)}{8}$

15. Pozitif terimli bir geometrik dizinin ilk altı terim toplamı m , hemen ardından gelen altı terim toplamı n 'dir.

Buna göre bu dizinin ortak çarpanı aşağıdakilerden hangisidir?

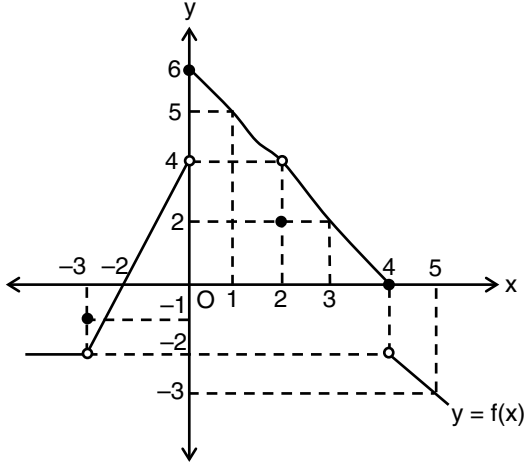
- A) $\sqrt[6]{\frac{m}{n}}$ B) $\frac{n-m}{6}$ C) $\sqrt[6]{\frac{n}{m}}$
D) $m \cdot n$ E) $\sqrt[6]{n-m}$

16. Bir konser salonunda 20 sıra ve her sırada sıra numarasının 3 katının 27 fazlası kadar koltuk bulunmaktadır.

Konser salonunun tamamen dolu olduğu ve bilet fiyatının 1000 TL olduğu bir konserde kaç milyon TL gelir elde edilir?

- A) 2 B) 1,7 C) 1,5 D) 1,17 E) 1

1. Aşağıda dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir



Buna göre f fonksiyonunun $[-5, 5]$ 'ndaki tam sayılarda var olan limit değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) -1 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5

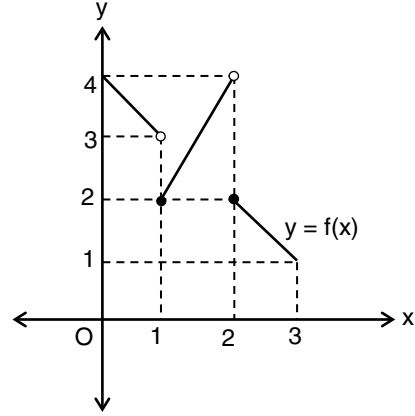
2. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 6 \text{ ve } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3 \text{ eşitlikleri veriliyor.}$$

Buna göre $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{f(5-x) - f(2x-4)}{f(-x^2+11)}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. Aşağıda dik koordinat düzleminde $[0, 3]$ 'nda $y = f(x)$ fonksiyonuna ait grafik verilmiştir.



Buna göre $\lim_{x \rightarrow 1^-} [f(3-x) - f(x) + f(\frac{2}{x})]$ ifadesinin değeri kaçtır?

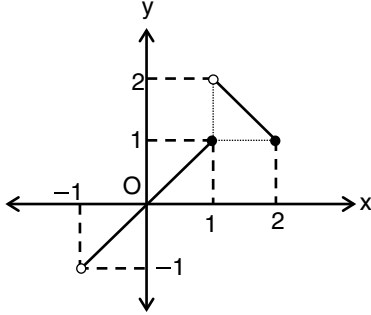
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. a pozitif bir gerçel sayı olmak üzere $x + y - a = 0$, $ax - y + a = 0$ ve $y = 0$ doğruları ile sınırlı bölgenin alanı f fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre $\lim_{a \rightarrow 2} f(a)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 8 B) 6 C) 4 D) 3 E) 2

5. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde gerçekte sayılar kümesi üzerinde tanımlı $f(x) = f(x + 3)$ eşitliğini sağlayan f fonksiyonunun grafiğinin bir kısmı verilmiştir.



Buna göre $\sum_{k=1}^{100} \lim_{x \rightarrow k^+} f(x)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 31 B) 33 C) 35 D) 41 E) 43

6. Gerçekte sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x \leq 1 \\ x^2 - 6x, & x > 1 \end{cases} \text{ ve}$$

$$g(x) = \begin{cases} 5x - 2, & x < 3 \\ x - 2, & x \geq 3 \end{cases}$$

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre $\lim_{x \rightarrow 1^-} \text{gof}(x) + \lim_{x \rightarrow 3^+} \text{fog}(x)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) 0

7. Gerçekte sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu her gerçekte sayı için ,

$$-x^2 + 2x + 1 \leq f(x) \leq x^2 - 2x + 3 \text{ eşitsizliğini sağlıyor.}$$

Buna göre $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

8. İkinci dereceden $P(2x + 4)$ polinomunun $x + 2$ ile bölümünden kalan -7 'dir.

$$\lim_{x \rightarrow 2} (P(x) - x^2) = 17 \text{ ve } \lim_{x \rightarrow 1} (P(x) - x) = -3 \text{ olduğuna}$$

göre $\lim_{x \rightarrow -1} P(x)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 10 B) 6 C) 2 D) -4 E) -8

9. a ve b gerçık sayılar olmak üzere, gerçık sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve limitli f fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} ax + 2, & x < 1 \\ 2x + b, & 1 \leq x < 2 \\ bx + a, & x \geq 2 \end{cases}$$
 biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre $a \cdot b$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 6 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

10. L bir gerçık sayı olmak üzere, gerçık sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} g(x) = L$ eşitliği sağlanıyor.

Buna göre

I. $f(3) = g(3)$

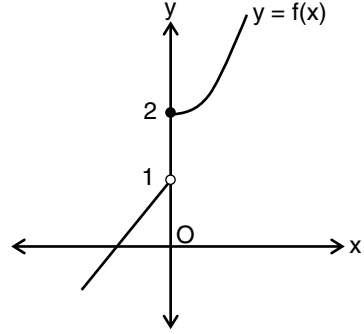
II. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} = 0$

III. $\lim_{x \rightarrow 3} 5^{f(x) - g(x)} = 1$

ifadelerinin hangileri her zaman doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

11. Aşağıda dik koordinat düzleminde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiğı verilmiştir.



$$h(x) = \begin{cases} f(x) + 1, & x < 0 \\ f(x), & x \geq 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 2f(x) + 1, & x < 0 \\ f(x) + 2, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$k(x) = \begin{cases} 2f(x) - 1, & x < 0 \\ f^2(x) - 3, & x \geq 0 \end{cases}$$

biçiminde h , g ve k fonksiyonları tanımlanıyor.

Buna göre bu fonksiyonlardan hangilerinin $x = 0$ noktasında limiti vardır?

- A) Yalnız g B) Yalnız h C) g ve h
D) h ve k E) g , h ve k

12. $\lim_{x \rightarrow 2} \left[\log_{\frac{1}{2}} \left| \frac{|x-2|}{x-2} + \frac{x-2}{|x-2|} \right| \right]$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2



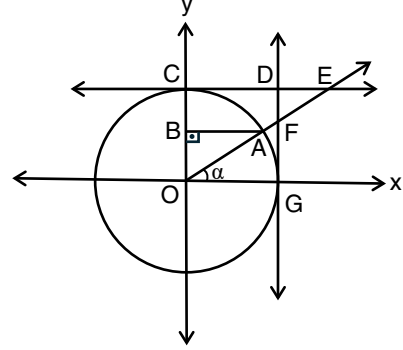
1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{16^x - 2^x}{4^x - 1}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) $\frac{5}{2}$

2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x\sqrt{x} - 2\sqrt{2}}{2\sqrt{x} - 2\sqrt{2}}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

3. Şekilde dik koordinat düzleminde O merkezli birim çemberde $x = 1$ doğrusu G noktasında, $y = 1$ doğrusu C noktasında çembere teğettir.



[AB], x eksenine paralel ve $m(\widehat{EOG}) = \alpha$ ise

$\lim_{\alpha \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{|BC| \cdot |OF|}{|AB|}$ değeri kaçtır?

- A) 0 B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) $\frac{3}{2}$ E) 2

4. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için $f - g$ fonksiyonu $x = 0$ noktasında süreklidir.

Buna göre,

- I. $f(0) = g(0)$ ' dir.
- II. f ve g fonksiyonlarının $x = 0$ noktasında limiti vardır.
- III. $f - g$ fonksiyonunun $x = 0$ noktasında limiti vardır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I - II ve III

5. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{x+5}-a} = b \text{ veriliyor.}$$

Buna göre a · b değeri kaçtır?

- A) -4 B) 2 C) 6 D) 8 E) 12

6. a, b ve c gerçel sayılar olmak üzere, gerçel sayılar kümesinin birer alt kümesi üzerinde

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x - 15}{x - a} \text{ ve } g(x) = \sqrt{x - 7} \text{ fonksiyonları veriliyor.}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \text{ ve } \lim_{x \rightarrow b} g(x) = c \text{ olduğuna göre}$$

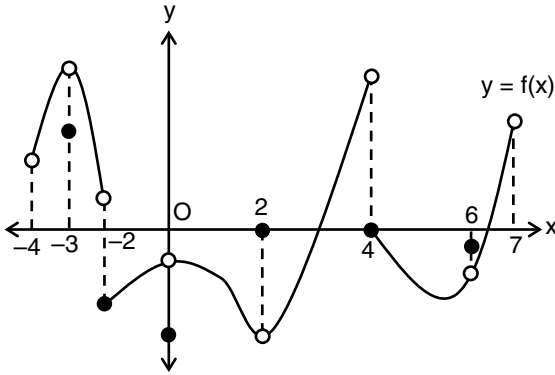
a + b + c işleminin sonucu kaçtır?

- A) 7 B) 9 C) 10 D) 13 E) 14

7. $f(x) = \frac{5}{(a-2)x^2 + (4-2a)x + 3}$ fonksiyonu her gerçel sayı için sürekli olduğuna göre a'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır?
- A) 3 B) 4 C) 7 D) 9 E) 14

8. $f(x) = \sqrt[4]{7 - |2x - 3|}$ fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir?
- A) [-2, 5] B) (-2, 3] C) [3, 5)
D) (-3, 7) E) [5, 7]

9. Aşağıda dik koordinat düzleminde $(-4, 7)$ 'inde tanımlı f fonksiyonuna ait grafik verilmiştir.



Buna göre f fonksiyonun limitli olduğu halde sürekli olmayan tam sayı apsilerinin toplamı kaçtır?

- A) -1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 5

10. a bir gerçekte sayı olmak üzere, gerçekte sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} x + a, & x < -1 \\ 2x - 3, & -1 \leq x < 5 \\ |x - a| - 2, & x \geq 5 \end{cases} \text{ biçiminde tanımlanıyor.}$$

f fonksiyonu yalnızca bir noktada sürekli olmadığına göre $f(-2) + f(6)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -12 B) -2 C) 12 D) 14 E) 18

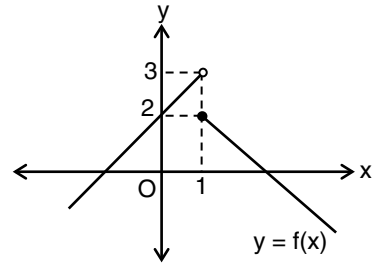
11. a ve b gerçekte sayılar olmak üzere, gerçekte sayılar kümesi üzerinde sürekli olan bir f fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x - 5, & x < a \\ 3x + 10, & a \leq x < b \\ 16, & x \geq b \end{cases} \text{ biçiminde tanımlanıyor.}$$

Buna göre $a + b$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

12. Aşağıda dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



$(f + g)$ fonksiyonu $x = 1$ noktasında sürekli olduğuna göre g fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $g(x) = \begin{cases} x - 2, & x < 1 \\ x + 2, & x \geq 1 \end{cases}$ B) $g(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 1 \\ x + 5, & x \geq 1 \end{cases}$
C) $g(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ -x + 3, & x \geq 1 \end{cases}$ D) $g(x) = \begin{cases} 5x - 2, & x < 1 \\ x - 1, & x \geq 1 \end{cases}$
E) $g(x) = \begin{cases} -x + 3, & x < 1 \\ x - 1, & x \geq 1 \end{cases}$



1. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı ve türevli f fonksiyonunun türevi $f'(x) = 2x$ biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(2x) - f(6)}{x - 3}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 24

2. $f(x) = (x-2)|x-2|$, $g(x) = |(x-2)^3|$ ve $h(x) = \sqrt{x-2}$ biçiminde tanımlanan f , g ve h fonksiyonlarından hangileri $x = 2$ noktasında türevlidir?

- A) Yalnız g B) Yalnız h C) f ve g
D) g ve h E) f , g ve h

3. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları

$$f(x) = |x^2 - 2x - 15| \text{ ve}$$

$$g(x) = \begin{cases} x^3 + 4x, & x < 2 \\ 6x, & x \geq 2 \end{cases}$$

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre $f'(4) + f'(6) + g'(4) + g'(-1)$ işleminin değeri kaçtır?

- A) 1 B) 9 C) 13 D) 17 E) 21

4. a ve b gerçık sayılar olmak üzere, gerçık sayılar kümesinde türevli f fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b, & x < 2 \\ 2x - b, & x \geq 2 \end{cases}$$

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre $a + b$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) $\frac{1}{2}$ D) 1 E) $\frac{3}{2}$

5. Başkatsayısı 1 olan ikinci dereceden f polinom fonksiyonu için $f(1) = 6$ ve $f'(-1) = 0$ olduğuna göre $f(2)$ değeri kaçtır?

- A) 18 B) 11 C) 8 D) 6 E) 3

6. Gerçek sayılar kümesinin bir alt kümesinde tanımlı f fonksiyonu

$$f(x) = e^{\ln x} (\sec^2 x - \tan^2 x) \left(\frac{1}{x^3} + \sqrt[3]{x} \right)$$

olduğuna göre $f'(1)$ değeri kaçtır?

- A) $-\frac{3}{2}$ B) $-\frac{4}{3}$ C) $-\frac{2}{3}$ D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{5}{2}$

7. a bir gerçık sayı olmak üzere, f fonksiyonu $f(x) = (2x + a) \cdot (ax + 1)$ biçiminde tanımlanıyor.

$f'(1) = -2$ olduğuna göre a değeri kaçtır?

A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 3

8. Gerçek sayılar kümesinin bir alt kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları

$$f(x) = \sqrt{2-2x} \text{ ve } g(x) = \frac{x-1}{x+3} \text{ biçiminde tanımlanıyor.}$$

Buna göre $(f \cdot g)'(-1)$ değeri kaçtır?

A) $-\frac{1}{2}$ B) 0 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) $\frac{5}{2}$

9. $f(x) = x^2 - 3x + 1$ ve $g(x) = x^3 + x^2 - 2x + 2$ olduğuna göre $\frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right)$ ifadesinin $x = 0$ için değeri kaçtır?

A) -2 B) -1 C) 0 D) 2 E) 4

10. $f(x) = [x - (1 + x^3)^2]^3$ olduğuna göre $f'(-1)$ ifadesinin değeri kaçtır?

A) -165 B) -33 C) 0 D) 3 E) 27

11. a bir gerçık sayı olmak üzere, gerçık sayılar kümesinin bir alt kümesinde tanımlı ve türevlenebilir f ve g fonksiyonları için $f(x) = xg(x^2) + ax^3$ eşitliği sağlanmaktadır.

$f(1) = f'(-1) = g'(1) = 2$ olduğuna göre a kaçtır?

A) 2 B) 1 C) 0 D) -2 E) -3

12. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı $f(x) = x^3 - 7x + 2$ fonksiyonu ile türevi yalnızca $x = -4$ değeri için sıfır olan sürekli bir g fonksiyonu veriliyor.

Buna göre $(g \circ f)'(x) = 0$ eşitliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır?

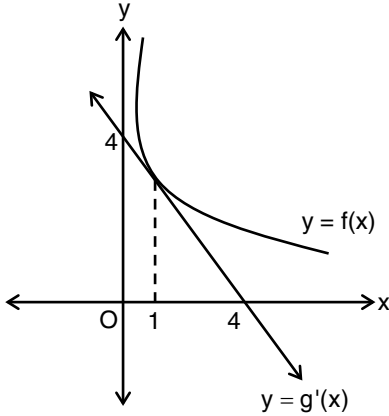
A) $-\frac{14}{3}$ B) -2 C) $\frac{7}{3}$ D) 7 E) 14

13. Gerçek sayılar kümesinde türevli f fonksiyonu, $f(x) = x^2f'(1) - 2xf'(0) + 3x$ biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre $f(2) + f'(2)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -5 B) -4 C) -2 D) 0 E) 2

14. Dik koordinat düzleminde gerçek sayılar kümesinin bir alt kümesinde tanımlı ve türevlenebilir f fonksiyonunun grafiği ile gerçek sayılar kümesinde tanımlı ve türevlenebilir g fonksiyonunun türevi olan doğrusal fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir.



Buna göre $(g \circ f)'(1)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -3 B) -1 C) 1 D) 2 E) 3

15. $P(x)$ başkatsayısı -3 olan üçüncü dereceden polinom fonksiyondur. $P(x)$ polinomunun x ile bölümünden kalan 1 , $x + 2$ ile bölümünden kalan 5 ve $x - 3$ ile bölümünden kalan 10 'dur.

Buna göre $\frac{dP(x)}{dx}$ ifadesinin $x = 1$ için değeri kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 9 D) 13 E) 17

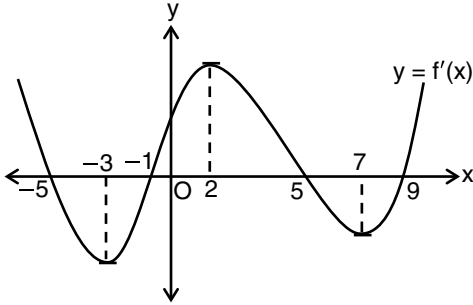
16. Gerçek sayılar kümesinin bir alt kümesinde tanımlı f fonksiyonu $f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$ biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre $f'(4) + f'(5) + f'(6) + \dots + f'(12)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $-\frac{11}{10}$ B) $-\frac{101}{99}$ C) -1 D) $-\frac{99}{100}$ E) $-\frac{9}{10}$



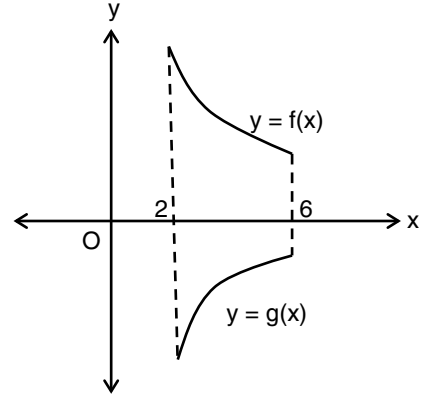
1. Aşağıda dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiştir.



Buna göre $y = f(x)$ fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) $[-3, 2]$ 'nda artandır.
 B) $[2, 4]$ 'nda azalandır.
 C) Yerel minimum noktalarının apsiler toplamı 4'dür.
 D) Ekstremum noktalarının apsiler çarpımı -42 'dir.
 E) Yerel maksimum noktalarının apsiler toplamı 0'dır.
2. Gerçek sayılar kümesinin bir alt kümesinde tanımlı f fonksiyonu $f(x) = \frac{2x-k}{3x+6}$ biçiminde tanımlanıyor.
- f fonksiyonu daima artan olduğuna göre, k 'nın en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?**
- A) $(-\infty, 4]$ B) $(-4, \infty)$ C) $[4, 12]$
 D) $[4, \infty)$ E) $[12, \infty)$

3. Dik koordinat düzleminde $[2, 6]$ 'nda f ve g fonksiyonlarının grafiği verilmiştir.



Buna göre

- I. $x^2(f(x) - g(x))$
 II. $\frac{f(x)}{g(x)}$
 III. $f(x) \cdot g(x)$

fonksiyonlarından hangileri aynı aralıkta daima artandır?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

4. $f(x) = |x^2 - 6x - 7|$ biçiminde bir f fonksiyonu tanımlanıyor.

Buna göre, f fonksiyonunun ekstremum noktalarının apsileri toplamı kaçtır?

- A) 3 B) 6 C) 7 D) 9 E) 12

5. $f(x) = x^2 - 2x - 2$ olduğuna göre, $(f \circ f)(x)$ fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $(-\infty, -1] \cup [1, 3]$ B) $[-1, 1] \cup [3, \infty)$
 C) $(-\infty, 3] \cup \{1\}$ D) $[1, \infty)$
 E) $[-1, 1]$

6. a, b ve c gerçel sayılar olmak üzere, $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ fonksiyonunun $(-\infty, \frac{1}{3})$ 'nda artan, $(\frac{1}{3}, 1)$ 'nda azalan ve $(1, \infty)$ 'nda artan ve yerel minimum değerinin 6 olduğu bilinmektedir.

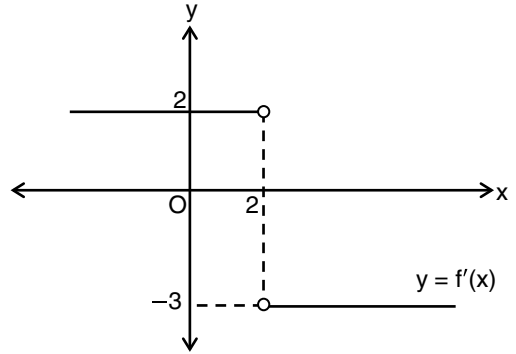
Buna göre $f(2)$ değeri kaçtır?

- A) 0 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

7. $f(x) = x^3 + ax^2 + 5x + b$ fonksiyonunun yerel maksimum noktası $A(1, 7)$ olduğuna göre $a - b$ değeri kaçtır?

- A) -9 B) -2 C) 0 D) 1 E) 5

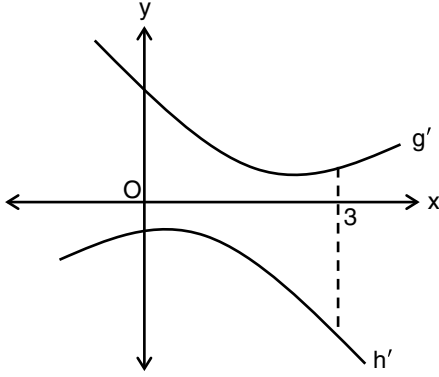
8. Gerçek sayılar kümesi üzerinde sürekli f fonksiyonunun birinci türevi olan f' fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir.



$f(x)$ fonksiyonunun mutlak maksimum değeri 3 $f(a) = f(b) = 2$ ve $f(c) = f(d) = 1$ olduğuna göre a, b, c, d gerçel sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $a < b < c < d$ B) $d < c < b < a$ C) $a < c < d < b$
 D) $d < a < b < c$ E) $a < c < b < d$

9. Dik koordinat düzleminde gerçekte sayılar kümesi üzerinde tanımlı olan g ve h fonksiyonlarının birinci türevi olan g' ve h' fonksiyonlarının grafiği verilmiştir.



$f(x) = (g - h)(x)$ ve $f(2) = 0$ olmak üzere, g ve h fonksiyonlarının grafikleri sadece x ekseninde kesişmektedir.

Buna göre $f(1)$, $g(1)$ ve $h(1)$ değerlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $f(1) < g(1) < h(1)$ B) $g(1) < h(1) < f(1)$
 C) $h(1) < f(1) < g(1)$ D) $g(1) < f(1) < h(1)$
 E) $h(1) < g(1) < f(1)$

10. Gerçekte sayılar kümesi üzerinde tanımlı

$f(x) = \frac{x^3}{3} - 4x^2 + mx + n$ fonksiyonunun tersi de bir fonksiyondur.

Buna göre m 'nin en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $[0,4]$ B) $[4, \infty)$ C) $[4,12]$
 D) $[12,16]$ E) $[16, \infty)$

11. $f(x) = x^3 - 3x$ fonksiyonunu yerel maksimum noktasında kesen teğetin eğimi kaçtır?

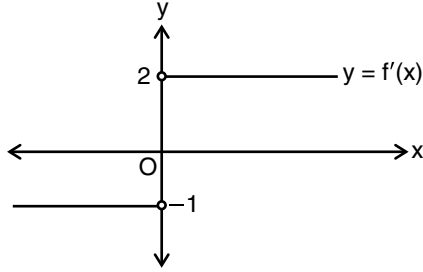
- A) $-\frac{11}{8}$ B) $-\frac{9}{4}$ C) $-\frac{4}{3}$ D) 1 E) $\frac{7}{6}$

12. $f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 2, & x < 1 \\ -2x + 9, & x \geq 1 \end{cases}$ fonksiyonunun

ekstremum noktalarının ordinatları farkının mutlak değeri kaçtır?

- A) 5 B) 9 C) 13 D) 15 E) 17

13. Gerçek sayılar kümesi üzerinde sürekli bir f fonksiyonun birinci türevi olan f' fonksiyonun grafiği verilmiştir.



Buna göre

I. $f(x)$ fonksiyonun $x = 0$ noktasında yerel minimumu vardır.

II. $f(-3) < f(1)$

III. $f'(3) + f'(-2) = 1$

İfadelerinden hangileri daima doğrudur?

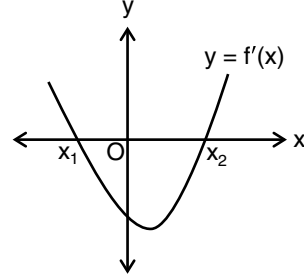
- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

14. c bir gerçek sayı olmak üzere, $f(x) = x^3 - 27x + 1$ eğrisi ile $y = c$ doğrusu üç farklı noktada kesişmektedir.

Buna göre c 'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

- A) 53 B) 55 C) 81 D) 105 E) 107

15. Aşağıda gerçekte sayılar kümesi üzerinde türevli f fonksiyonunun birinci türevi $f'(x) = (x - x_1)(x - x_2)$ olmak üzere bu fonksiyonun grafiği verilmiştir.



$f'(x) = 0$ denkleminin diskriminantı $\Delta = 16$ olup $f(x)$ fonksiyonun ekstremum noktaları arasındaki uzaklık $2\sqrt{13}$ birimdir.

Buna göre $f(x_2) - f(x_1)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $4\sqrt{5}$ B) $6\sqrt{2}$ C) 8 D) 6 E) -6

16. m ve n gerçekte sayılar olmak üzere, $(-2, 4)$ 'nda tanımlı $f(x) = x^4 - 4x^3 - 18x^2 + 5x - 1$ eğrisine çizilen teğetlerin eğimleri $[m, n]$ 'ndadır.

Buna göre $m + n$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -78 B) -53 C) -21 D) 0 E) 25



> Türev Yardımıyla Bir Fonksiyonun Grafiğinin Çizimi > Maksimum ve Minimum Problemleri

1. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı

$f(x) = x^2 - 10x + 44$ fonksiyonunun alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

2. x ve y gerçekte sayılar, $x - y + 4 = 0$ olduğuna göre $x^2 + 2y$ ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?

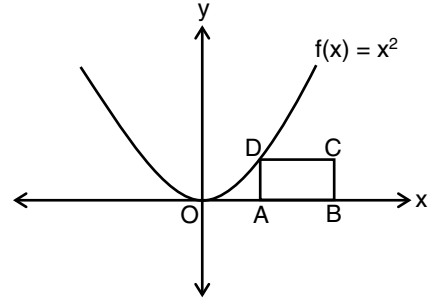
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

3. Dikdörtgen şeklindeki arazinin bir kenarı duvarla örülüdür. Duvarla örülü olmayan kenarlarına 3 sıra tel çekiliyor.

Kullanılan telin uzunluğu 120 metre olduğuna göre arazinin alanı en çok kaç metrekaredir?

A) 200 B) 220 C) 240 D) 260 E) 280

4. Aşağıda dik koordinat düzlemi üzerinde $f(x) = x^2$ fonksiyonunun grafiği ile ABCD dikdörtgeni verilmiştir.



B(6, 0) olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin alanı en fazla kaç birimkaredir?

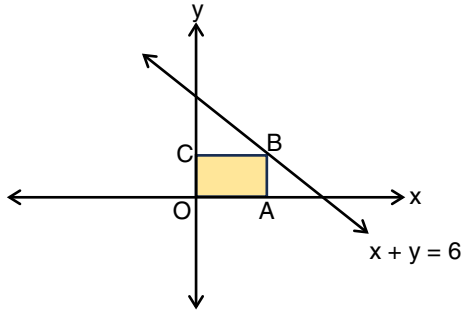
A) 24 B) 28 C) 32 D) 36 E) 40

5. $x^2 + ax + a + 8 = 0$ denkleminin kökleri x_1 ve x_2 dir.

Buna göre $x_1^2 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2^2$ ifadesinin en büyük değeri kaçtır?

- A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

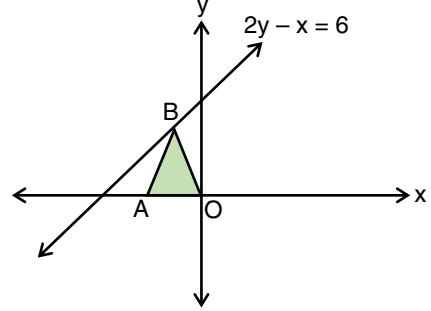
6. Aşağıda dik koordinat düzlemi üzerinde $x + y = 6$ doğrusu ve OABC dikdörtgeni verilmiştir.



OABC dikdörtgeninin B köşesi $x + y = 6$ doğrusu üzerinde olduğuna göre $A(OABC)$ en fazla kaç birimkare olabilir?

- A) 9 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

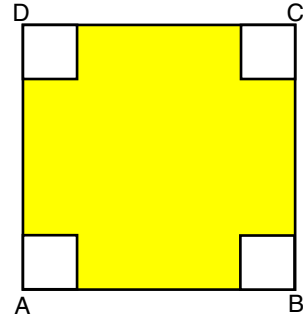
7. Aşağıda dik koordinat düzlemi üzerinde B köşesi $2y - x = 6$ doğrusu üzerinde olan OAB üçgeni verilmiştir.



AOB ikizkenar üçgen ve $|BA| = |BO|$ olduğuna göre $A(\triangle OAB)$ en çok kaç birimkaredir?

- A) 3 B) $\frac{7}{2}$ C) 4 D) $\frac{9}{2}$ E) 5

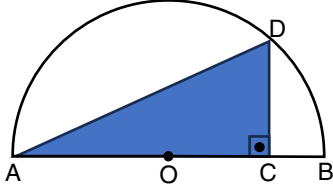
8. Bir kenar uzunluğu 12 cm olan kare şeklinde bir kartonun köşelerinden eş kare parçalar çıkarılarak üstü açık bir dikdörtgen prizma oluşturuluyor.



Oluşturulan prizmanın hacminin en büyük değeri alması için, köşelerinden çıkarılan kare parçaların bir kenar uzunluğu kaç santimetre olmalıdır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

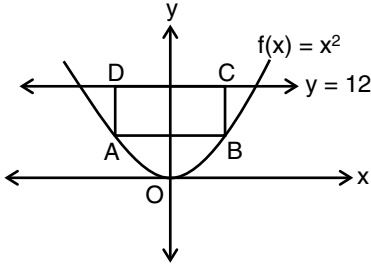
9. Aşağıda yarıçap uzunluğu 8 cm olan O merkezli yarım çember ve D köşesi çember üzerinde olan ACD üçgeni verilmiştir.



[DC] $\perp$ [AB] olduğuna göre $\widehat{ACD}$ en çok kaç santimetrekaredir?

- A) 12 B) 16 C) $12\sqrt{3}$ D) $16\sqrt{3}$ E) $24\sqrt{3}$

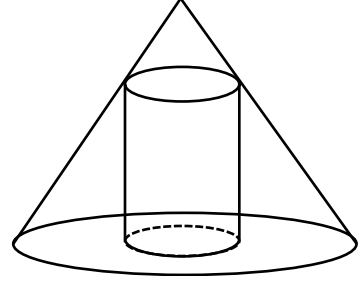
10. Aşağıda dik koordinat düzlemi üzerinde $f(x) = x^2$ fonksiyonunun grafiği, $y = 12$ doğrusu ve ABCD dikdörtgeni verilmiştir.



A ve B köşeleri parabol üzerinde, C ve D köşeleri $y = 12$ doğrusu üzerinde bulunan ABCD dikdörtgeninin alanının en büyük değeri kaç birimkaredir?

- A) 24 B) 28 C) 32 D) 36 E) 40

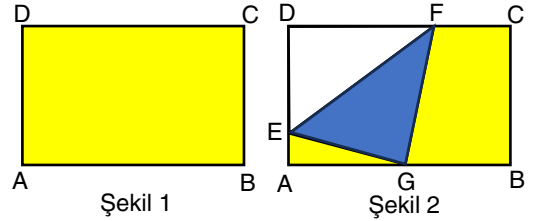
11. Aşağıda taban merkezleri çakışık olan silindir ve koni verilmiştir.



Taban yarıçap uzunluğu ve yüksekliği 6 cm olan dik koni içerisine yerleştirilebilecek en büyük hacimli silindirin yüksekliği kaç santimetredir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. Aşağıda dikdörtgen şeklinde ön yüzü sarı arka yüzü mavi karton verilmiştir.

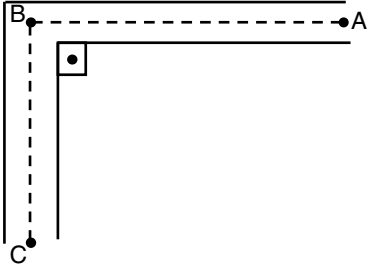


Şekil 1'de verilen ABCD kartonu D köşesinden katlanarak Şekil 2 elde ediliyor.

$ADI = 6$ cm olduğuna göre EAG üçgeninin alanının en fazla olabilmesi için IEDİ kaç santimetre olmalıdır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

13. Aşağıda birbirine dik şekilde bulunan yollar gösterilmektedir.

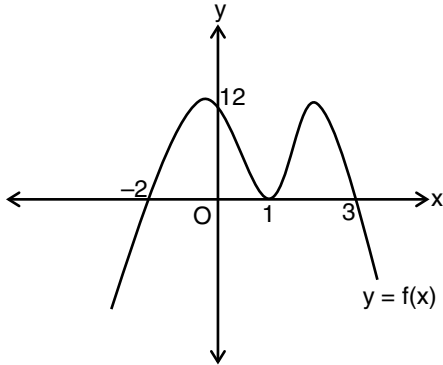


A noktasında bulunan motosiklet saatte 20 km hızla B noktasına doğru hareket ederken B noktasında bulunan motosiklet saatte 30 km hızla C noktasına doğru hareket etmektedir.

$|AB| = 60$ km olduğuna göre kaç dakika sonra iki hareketli arasındaki mesafe en az olur?

- A) 6 B) $\frac{720}{13}$ C) 64 D) $\frac{720}{11}$ E) 80

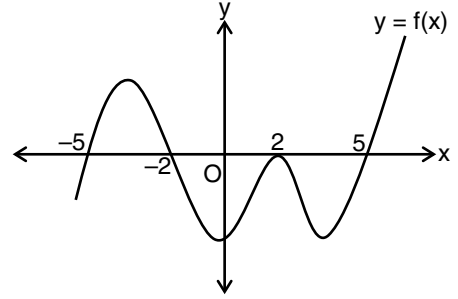
14. Aşağıda dik koordinat düzlemi üzerinde $y = f(x)$ fonksiyon eğrisi verilmiştir.



Buna göre $f(x)$ fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $3 \cdot (x - 3) \cdot (x + 3) \cdot (x - 1)^2$
 B) $2 \cdot (x - 3) \cdot (x + 2) \cdot (x + 1)^2$
 C) $-2 \cdot (x - 3) \cdot (x + 3) \cdot (x - 1)^2$
 D) $-2 \cdot (x - 3) \cdot (x + 2) \cdot (x - 1)^2$
 E) $-4 \cdot (x - 3) \cdot (x + 2) \cdot (x - 1)^2$

15. Aşağıda dik koordinat düzlemi üzerinde beşinci dereceden $y = f(x)$ fonksiyon eğrisi verilmiştir.

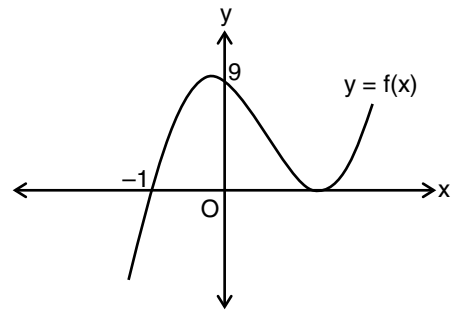


a, b, c ve k pozitif gerçel sayılar olmak üzere $f(x) = k \cdot (x^2 - a) \cdot (x + b) \cdot (x - c)^2$ fonksiyonu veriliyor.

Buna göre $a + b + c$ değeri kaçtır?

- A) 23 B) 25 C) 27 D) 29 E) 31

16. Aşağıda dik koordinat düzlemi üzerinde üçüncü dereceden $y = f(x)$ fonksiyon eğrisi verilmiştir.



$f'(3) = 0$ olduğuna göre $f(2)$ değeri kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6



1. c bir gerçek sayı olmak üzere

$$\int (3x^2 - 6x + \frac{1}{x^2} - \sqrt[3]{x} + 2) dx$$

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x^3 - 3x^2 - \frac{1}{x} + \frac{3}{4}x\sqrt[3]{x} + 2x + c$
 B) $x^3 - 3x^2 - \frac{1}{x} - \frac{3}{4}x\sqrt[3]{x} + 2x + c$
 C) $x^3 - 3x^2 - \frac{1}{x} + \frac{3}{4}\sqrt[3]{x} + 2x + c$
 D) $x^3 - 3x^2 + \frac{1}{x} + \frac{4}{3}x\sqrt[3]{x} + 2x + c$
 E) $x^3 - 3x^2 - \frac{1}{x^2} + \frac{4}{3}x\sqrt[3]{x} + 2x + c$

2. $\int (x + f(x)) dx = x^3 - 3x^2 + 8x + c$ olduğuna göre $f(2)$ değeri kaçtır?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

3. $f''(x) = 6x - 2$, $f'(0) = 3$ ve $f(0) = 1$ olduğuna göre $f(1)$ değeri kaçtır?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

4. $f(x)$ fonksiyonuna üzerindeki $A(1, -2)$ noktasından çizilen teğet doğrusu x eksenine pozitif yönde 135° lik açı yapmaktadır.

$f''(x) = 12x - 2$ olduğuna göre $f(0)$ değeri kaçtır?

- A) -4 B) -2 C) 0 D) 2 E) 4

5. $f(x)$ gerçık sayılar kümesinde tanımlı ve türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere $x \cdot f'(x) + f(x) = 2x + 3$ eşitliğı veriliyor.
- $f(1) = 10$ olduğuna göre $f(3)$ değeri kaçtır?
- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

6. $f(x)$ gerçık sayılar kümesinde tanımlı ve türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere $\int d(x^2 + x) = f(x)$ eşitliğı veriliyor.
- $f(0) = 1$ olduğuna göre $f(2)$ değeri kaçtır?
- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

7. c bir gerçık sayı olmak üzere $\int (x^2 - 3x + 1)^3 \cdot (2x - 3) dx$ ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $\frac{(x^2 - 3x + 1)^4}{4} + c$ B) $\frac{(x^2 - 3x + 1)^3}{3} + c$
- C) $\frac{(2x - 3)^4}{4} + c$ D) $(x^2 - 3x + 1)^4 + c$
- E) $(x^2 - 3x + 1)^5 + c$

8. c bir gerçık sayı olmak üzere $\int \frac{x^2 - 2x}{(x^3 - 3x^2)^2} dx$ ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $-\frac{1}{3(x^2 - 2x)^2} + c$ B) $-\frac{1}{3(x^2 - 2x)^3} + c$
- C) $-\frac{1}{3(x^2 - 2x)^4} + c$ D) $-\frac{1}{3(x^3 - 3x^2)^2} + c$
- E) $-\frac{1}{3(x^3 - 3x^2)} + c$

9. c bir gerçek sayı olmak üzere

$$\int (2x-3)^4 dx$$

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{(2x-3)^5}{5} + c$ B) $\frac{(2x-3)^4}{4} + c$
 C) $\frac{(2x-3)^3}{3} + c$ D) $\frac{(2x-3)^5}{10} + c$
 E) $\frac{(2x-3)^4}{8} + c$

10. c bir gerçek sayı olmak üzere

$$\int \frac{dx}{\sqrt{3x+2}}$$

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{2}{3}\sqrt{3x+2} + c$ B) $\frac{1}{3}\sqrt{3x+2} + c$
 C) $-\frac{2}{3}\sqrt{3x+2} + c$ D) $\frac{2}{3}(3x+2) + c$
 E) $-\frac{2}{3}(3x+2) + c$

11. c bir gerçek sayı olmak üzere

$$\int (3f^2(x)f'(x)) dx$$

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $f^2(x) + c$ B) $f^3(x) + c$ C) $f^4(x) + c$
 D) $6f(x) + c$ E) $3f^2(x) + c$

12. c bir gerçek sayı olmak üzere

$$\int \left(\frac{f'\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2} \right) dx$$

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $f(x) + c$ B) $f^2(x) + c$ C) $f^3(x) + c$
 D) $-f\left(\frac{1}{x}\right) + c$ E) $f\left(\frac{1}{x}\right) + c$

13. c bir gerçek sayı olmak üzere

$$\int (x+2) \cdot (x-3)^4 dx$$

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{(x+2)^4}{4} + (x+2)^5 + c$

B) $\frac{(x-3)^3}{3} + (x+2)^5 + c$

C) $\frac{(x-3)^5}{5} + (x-3)^5 + c$

D) $\frac{(x-3)^6}{6} + (x-3)^5 + c$

E) $\frac{(x+2)^6}{6} + (x+2)^5 + c$

14. $\int (x^3 - 5x^2)^3 (3x^2 - 10x) dx$

integralinde $x^3 - 5x^2 = u$ dönüşümü uygulandığında aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir?

A) $\int u du$

B) $\int u^2 du$

C) $\int u^3 du$

D) $\int u^4 du$

E) $\int u^5 du$

15. $\int (\sqrt[4]{x} + \sqrt[3]{x}) dx$

integralinde $u^{12} = x$ dönüşümü uygulandığında aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir?

A) $12 \int (u^3 + u^4) du$

B) $6 \int (u^3 + u^4) du$

C) $3 \int (u^3 + u^4) du$

D) $12 \int (u^{14} + u^{13}) du$

E) $12 \int (u^{14} + u^{15}) du$

16. $\int (2x+5) d(\sqrt{x}-1)$

integralinde $\sqrt{x}-1 = t$ dönüşümü uygulandığında aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir?

A) $\int (2t+5) dt$

B) $\int (2t^2 + 5t + 3) dt$

C) $\int (2t^2 + 4t + 7) dt$

D) $\int (2t^3 + 5t^2 + 3t + 2) dt$

E) $\int (2t^2 + 4t + 1) dt$



1. $\int_1^3 (2x-3) dx$ integralinin değeri kaçtır?

- A) -4 B) -2 C) 0 D) 2 E) 4

2. a ve b gerçək sayılar olmak üzere

$\int_a^b (2x) dx = 24$ ve $\int_a^b 3dx = 12$ ise a değeri kaçtır?

- A) -1 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

3. $\int_2^2 \left(\frac{x^5 + x^3 + 5x^2 - 6x + 1}{x^3 + 1} \right) dx$ integralinin değeri kaçtır?

- A) -4 B) -2 C) 0 D) 2 E) 4

4. $\int_1^7 f(x) dx = 12$ ve $\int_3^7 f(x) dx = 4$ olduğuna göre

$\int_1^3 f(x) dx$ integralinin değeri kaçtır?

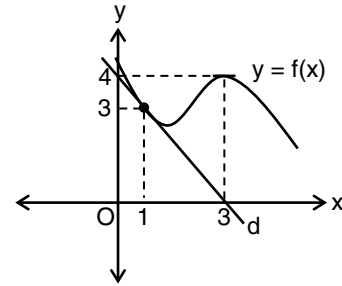
- A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

5. $\int_1^3 f(x) dx = 8$ ve $\int_3^1 g(x) dx = 2$ olduğuna göre

$\int_1^3 (2f(x) - 3g(x)) dx$ integralinin değeri kaçtır?

- A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22

6. Aşağıda dik koordinat düzlemi üzerinde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği ile d doğrusu (1, 3) noktasında birbirine teğettir.

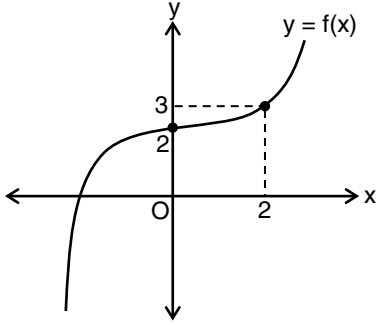


(3, 4) noktası $f(x)$ fonksiyonunun ekstremum noktası olduğuna göre

$\int_1^3 (f''(x) + f'(x)) dx$ integralinin değeri kaçtır?

- A) $-\frac{5}{2}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{2}$ D) 1 E) $\frac{5}{2}$

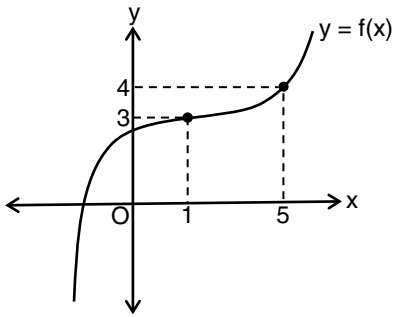
7. Aşağıda dik koordinat düzleminde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Buna göre $\int_0^2 (f(x) \cdot f'(x)) dx$ integralinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{3}{2}$ B) 2 C) $\frac{5}{2}$ D) 3 E) 4

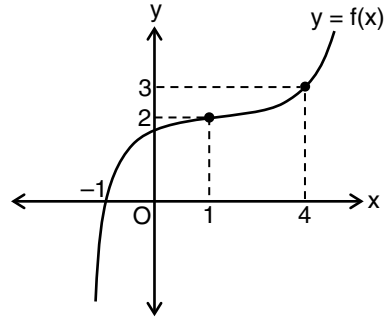
8. Aşağıda dik koordinat düzlemi üzerinde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Buna göre $\int_1^5 f(x) dx + \int_1^5 x f'(x) dx$ integralinin değeri kaçtır?

- A) 17 B) 15 C) 13 D) 11 E) 9

9. Aşağıda dik koordinat düzleminde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Buna göre $\int_{-1}^4 \left(\frac{x \cdot f'(x) - f(x)}{x^2} \right) dx$ integralinin değeri kaçtır?

- A) $-\frac{3}{4}$ B) $-\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{3}{4}$

10. $\int_0^1 (x^2 - x + 1)^3 \cdot (2x - 1) dx$ integralinin değeri kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

11. $\int_3^9 f(x) dx = 12$ olmak üzere $\int_2^5 (2 + f(2x - 1)) dx$ integralinin değeri kaçtır?

- A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

12. $\int_0^1 f(3x+2)dx = 12$ olmak üzere $\int_2^5 (2x+f(x))dx$ integralinin değeri kaçtır?
A) 38 B) 43 C) 51 D) 57 E) 60

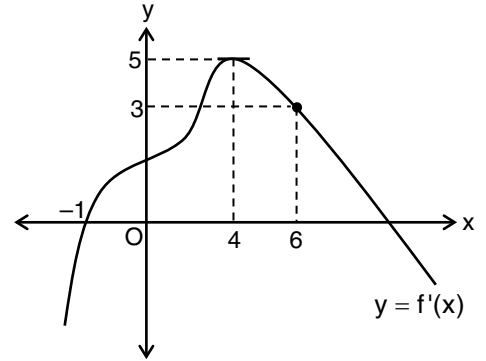
13. $\int_1^3 (x^2 - 2x + 3)dx$ integralinde $x = u + 1$ dönüşümü uygulandığında aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir?

- A) $\int_1^3 (u^2 + 2)du$ B) $\int_1^3 (u^2 - 2u + 3)du$
C) $\int_0^2 (u^2 - 2)du$ D) $\int_0^2 (u^2 - 2u + 3)du$
E) $\int_0^2 (u^2 + 2)du$

14. $f(x) = \begin{cases} 2x+3, & x \leq 1 \\ 4, & x > 1 \end{cases}$ olduğuna göre $\int_0^3 f(x)dx$ integralinin değeri kaçtır?
A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 24

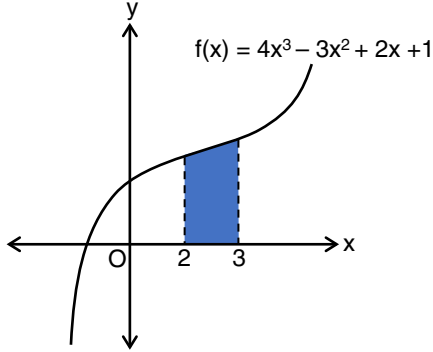
15. $\int_1^4 |2x-6|dx$ integralinin değeri kaçtır?
A) -5 B) -1 C) 0 D) 1 E) 5

16. Aşağıda dik koordinat düzleminde gerçekte sayılar kümesi üzerinde tanımlı $y = f(x)$ fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir.



- Buna göre $\int_{-1}^6 |f''(x)|dx$ integralinin değeri kaçtır?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

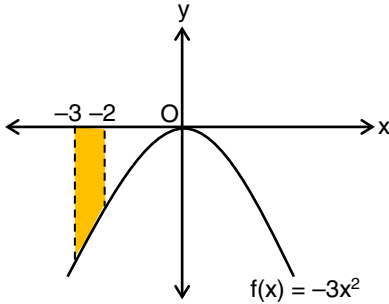
1. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x + 1$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 51 B) 52 C) 53 D) 54 E) 55

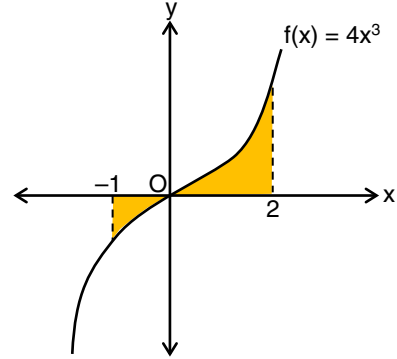
2. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $f(x) = -3x^2$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23

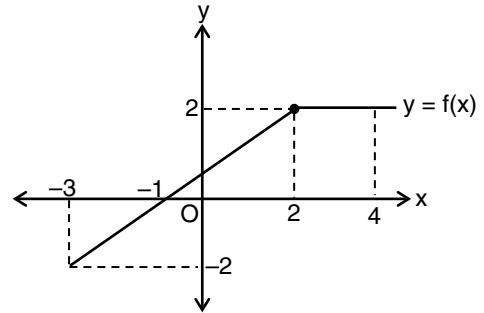
3. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $f(x) = 4x^3$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birimkaredir?

- A) 17 B) 15 C) 13 D) 11 E) 9

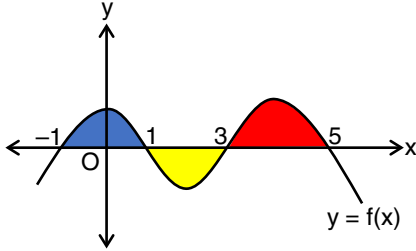
4. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Buna göre $\int_{-3}^4 f(x) dx$ integralinin değeri kaçtır?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

5. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Mavi boyalı bölgenin alanı 6 birimkare, sarı boyalı bölgenin alanı 5 birimkare ve kırmızı boyalı bölgenin alanı 8 birimkaredir.

Buna göre $\int_{-1}^3 f(x) dx + \int_{-1}^5 |f(x)| dx$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

6. $f(x) = x^2$ fonksiyonunun grafiği ile $x = -1$, $x = 2$ doğrusu ve x ekseninde kalan kapalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) $\frac{5}{2}$ E) 3

7. $f(x) = 12 - 3x^2$ fonksiyonunun grafiği ile x ekseninde kalan kapalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

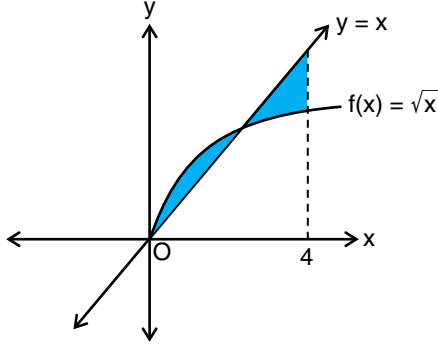
- A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34

8. $f(x) = x^2$ fonksiyonunun grafiği ile $y = 6 - x$ doğrusu arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 21 B) $\frac{125}{6}$ C) 22 D) $\frac{145}{6}$ E) 24

9. $f(x) = x^2 - 4$ fonksiyonunun grafiği ile $g(x) = 4 - x^2$ fonksiyonunun grafiği arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?
- A) $\frac{62}{3}$ B) 21 C) $\frac{64}{3}$ D) $\frac{65}{3}$ E) 22

10. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $f(x) = \sqrt{x}$ eğrisi ile $y = x$ doğrusunun grafiği verilmiştir.



Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birimkaredir?

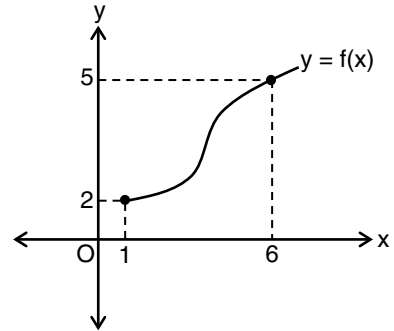
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

11. a ve b gerçel sayılar ve $a < b$ olmak üzere, gerçel sayılar kümesinde tanımlı $f(x) = x^2 - 2x - 8$ fonksiyonu veriliyor.

Buna göre $\int_a^b f(x) dx$ integralinin alabileceği en küçük değer için $a - b$ kaçtır?

- A) -6 B) -2 C) 0 D) 2 E) 6

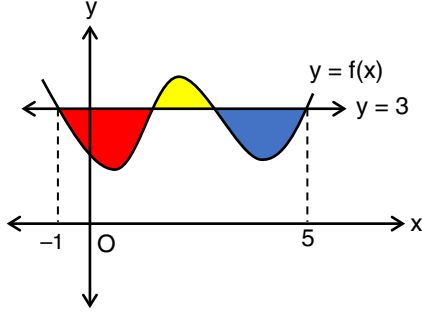
12. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Buna göre $\int_1^6 f(x) dx + \int_2^5 f^{-1}(x) dx$ integralinin değeri kaçtır?

- A) 25 B) 26 C) 27 D) 28 E) 29

13. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $y = f(x)$ fonksiyon eğrisi ile $y = 3$ doğrusunun grafiği verilmiştir.



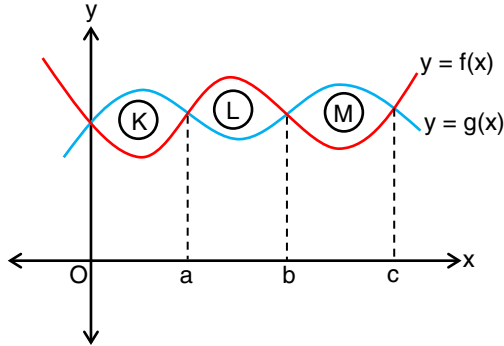
Mavi boyalı bölge ile kırmızı boyalı bölgenin alanları toplamı sarı boyalı bölgenin alanının 5 katına eşittir.

$$\int_{-1}^2 f(2x+1) dx = 3 \text{ olduğuna göre sarı boyalı}$$

bölgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

14. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.



K, L ve M bulundukları kapalı bölgelerin

alanlarını temsil etmek üzere;

$$\int_0^b (f(x) - g(x)) dx + \int_a^c (g(x) - f(x)) dx \text{ ifadesinin}$$

değeri kaçtır?

- A) $M - 2K$ B) $L - M$ C) $M + 2K$
D) $M - K$ E) $M - 2K + L$

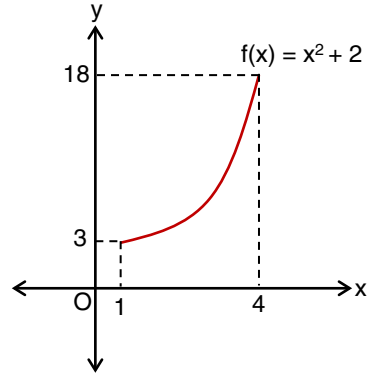
15. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı, sürekli ve artan bir f fonksiyonu için $f(1) = 2$, $f(2) = 4$ ve $f(3) = 5$ veriliyor.

Buna göre $\int_1^3 f(x) dx$ integralinin değeri

aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 E) 11

16. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $f : [1, 4] \rightarrow [3, 18]$ tanımlı $f(x) = x^2 + 2$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

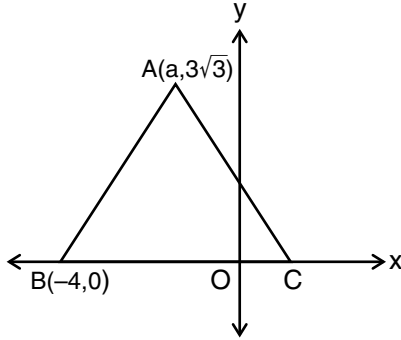


$[1, 4]$ aralığı eşit uzunlukta 3 alt aralığa bölünüp, bu alt aralıkların sağ uç noktaları a , b ve c olarak işaretleniyor. Daha sonra her bir alt aralığı taban kabul eden ve yükseklikleri $f(a)$, $f(b)$ ve $f(c)$ birim olan üç dikdörtgen çiziliyor.

Bu dikdörtgenlerin alanları toplamı A ve f fonksiyonu ile x eksenı arasında kalan bölgenin alanı B olduğuna göre $A - B$ değeri kaçtır?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

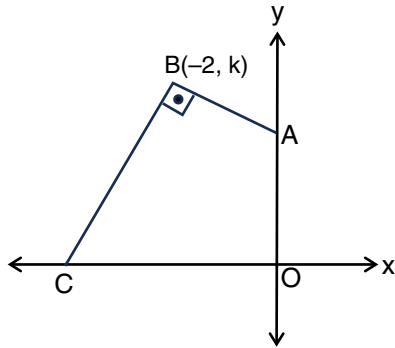
1. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde bir kenarı x ekseninde olan ABC eşkenar üçgeni verilmiştir.



$A(a, 3\sqrt{3})$, $B(-4, 0)$ olduğuna göre ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-3, \sqrt{3})$ B) $(-2, \sqrt{3})$ C) $(-1, \sqrt{3})$
D) $(-2, 2\sqrt{3})$ E) $(-1, 2\sqrt{3})$

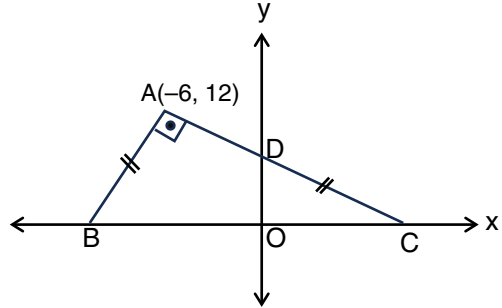
2. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde bir köşesi $B(-2, k)$ noktası olan OABC dörtgeni verilmiştir.



$[BA] \perp [BC]$ ve $2|AB| = |BC|$ olduğuna göre B noktasının ordinatı kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

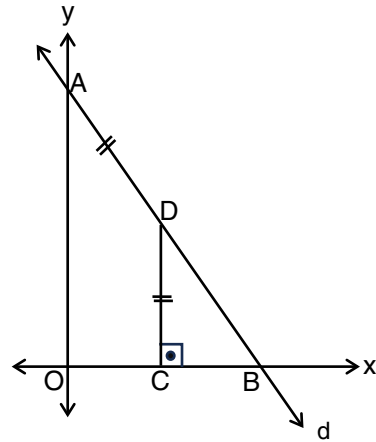
3. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde bir köşesi $A(-6, 12)$ noktası olan ve bir kenarı x ekseninde olan ABC dik üçgeni verilmiştir.



$[BA] \perp [AC]$ ve $|AB| = |DC|$ olduğuna göre B noktasının apsisi kaçtır?

- A) -13 B) -14 C) -15 D) -16 E) -17

4. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde eksenleri A ve B noktalarında kesen d doğrusu verilmiştir.

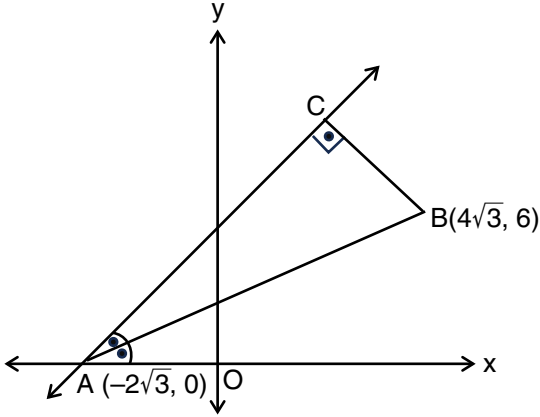


$[DC] \perp [OB]$, $|AD| = |DC|$, $A(0, 36)$ ve $C(12, 0)$ noktaları veriliyor.

Buna göre DCB üçgeninin alanı kaç birimkaredir?

- A) 130 B) 140 C) 150 D) 160 E) 170

5. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde iki köşesi $A(-2\sqrt{3}, 0)$ ve $B(4\sqrt{3}, 6)$ noktaları olan ABC dik üçgeni verilmiştir.



[AB] açıortay ve $[BC] \perp [AC]$ olduğuna göre C noktasının ordinatı kaçtır?

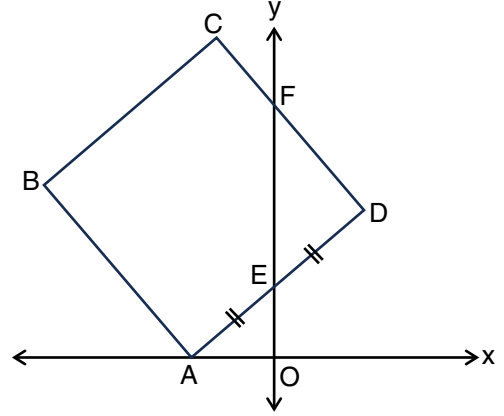
- A) 9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15

6. Dik koordinat düzleminde $A(-4, 11)$ ve $B(6, -4)$ noktaları veriliyor.

Buna göre [AB]'nı 5 eşit aralığa bölen noktalardan A noktasına en yakın iki noktanın koordinatları toplamı kaçtır?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

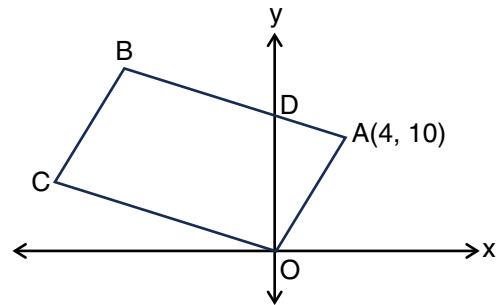
7. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, ABCD karesi verilmiştir.



$B(-5, 4)$ ve $|AE| = |DE|$ olduğuna göre F noktasının ordinatı kaçtır?

- A) 5 B) $\frac{17}{3}$ C) 6 D) $\frac{19}{3}$ E) $\frac{20}{3}$

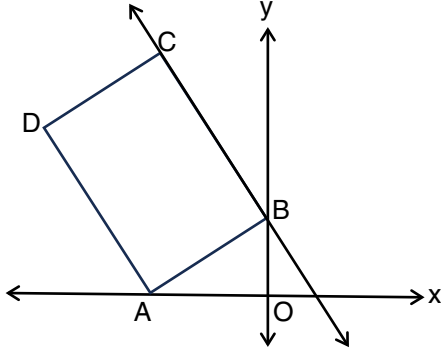
8. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, bir köşesi $A(4, 10)$ noktası olan OABC paralelkenarı verilmiştir.



$A(\text{ODBC}) = 4 \cdot A(\widehat{OAD})$ olduğuna göre B noktasının apsisi kaçtır?

- A) -10 B) -9 C) -8 D) -7 E) -6

9. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, bir köşesi x ekseninde diğer köşesi y ekseninde olan ABCD dikdörtgeni verilmiştir.



$D(-10, 8)$ ve $|AD| = 2|AB|$ olduğuna göre BC doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $3y + 4x - 9 = 0$
 B) $3y - 4x - 9 = 0$
 C) $3y + 4x - 12 = 0$
 D) $4y + 3x - 9 = 0$
 E) $4y + 3x - 12 = 0$
10. $A(5k - 1, 7)$ ile $B(2k - 7, 3)$ noktalarından geçen ve y eksenine paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $x - 9 = 0$ B) $x - 7 = 0$ C) $x + 7 = 0$
 D) $x + 11 = 0$ E) $x + 13 = 0$

11. $my + 4x - 8 = 0$ ile $3y + nx + 4 = 0$ doğruları çakışık olduğuna göre $m - n$ farkı kaçtır?

A) -8 B) -6 C) -4 D) 4 E) 8

12. Dik koordinat düzleminde d_1 ve d_2 doğruları $A(p, 4)$ noktasında dik kesişmektedir.

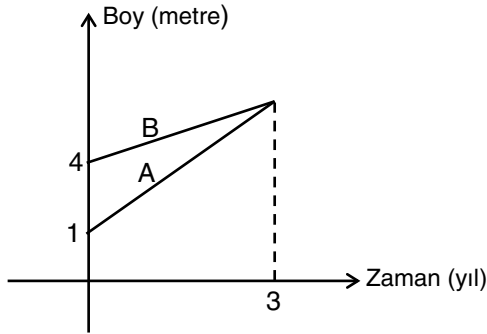
d_1 doğrusunun denklemi $x + 2y - 12 = 0$ olduğuna göre d_1 ve d_2 doğruları ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 16 B) 20 C) 25 D) 30 E) 42

13. Dik koordinat düzleminde $y = 3x$, $y = x$ ve $y = 6$ doğruları arasında kalan üçgensel bölgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 8 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24

14. Aşağıdaki grafikte A ve B ağaçlarının boylarının zamana göre değişimi gösterilmiştir. Aynı anda dikilen A ve B ağaçlarının boyları 3 yıl sonra eşit olmaktadır.



Bu ağaçların dikildikten 7 yıl sonraki boyları toplamı 40 metre olduğuna göre A ağacının dikildikten 5 yıl sonraki boyu kaç metre olur?

A) 16 B) 18 C) 19 D) 20 E) 22

15. Dik koordinat düzleminde $A(3, -1)$, $B(2, 3)$ ve $C(-2, 4)$ noktaları veriliyor.

ABC üçgeninin ağırlık merkezi $mx + 3y - n = 0$ doğrusu üzerinde olduğuna göre $m - n$ ifadesinin değeri kaçtır?

A) -8 B) -6 C) -4 D) 4 E) 8

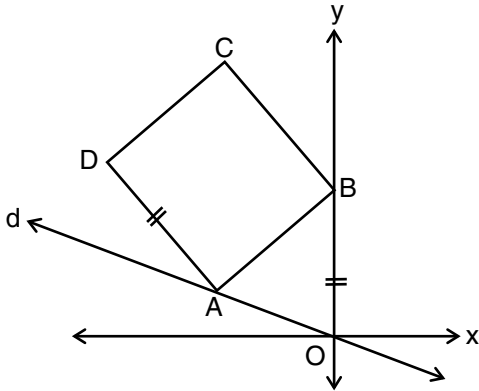
16. Dik koordinat düzleminde $3x + 4y - 6 = 0$ ve $-6x - 8y - 18 = 0$ doğrularına teğet olan çemberin çevresi kaç π birimdir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

17. Dik koordinat düzleminde $4x + y - 20 = 0$ doğrusunun 1. bölgede eksenler arasında kalan parçasını $\frac{1}{4}$ oranında bölen ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $y = 2x$ B) $y = 4x$ C) $y = 8x$
D) $y = 12x$ E) $y = 16x$

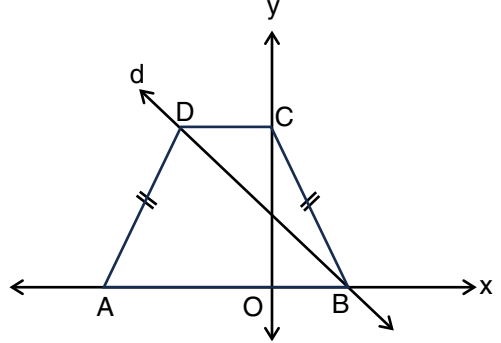
18. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, B köşesi y ekseninde ve A köşesi orijinden geçen d doğrusu üzerinde olan ABCD karesi veriliyor.



A(-4, 2) ve $|AD| = |OB|$ olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç birimkaredir?

A) 12 B) 16 C) 20 D) 25 E) 30

19. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde iki köşesi $A(-6, 0)$ ve $D(-3, 6)$ noktaları olan ABCD ikizkenar yamuğu verilmiştir. d doğrusu B ve D noktalarından geçmektedir.



$[AB] \parallel [DC]$ ve $|AD| = |BC|$ olduğuna göre d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $y + 2x = 0$
B) $2y + x - 9 = 0$
C) $y + x - 3 = 0$
D) $y + 3x + 3 = 0$
E) $2y + 3x - 3 = 0$

20. Dik koordinat düzleminde $x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere

$$-2 \leq x + y \leq 4$$

$$x \cdot y \geq 0$$

eşitsizlik sisteminin belirttiği bölgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16



1. Dik koordinat düzleminde $y^2 + x^2 - 2k = 4(x - 2y)$ denklemi bir çember belirtmektedir.

Buna göre belirtilen bu çemberin merkezinin orijine olan uzaklığı kaç birimdir?

- A) $2\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{3}$ C) 4 D) $2\sqrt{5}$ E) 6

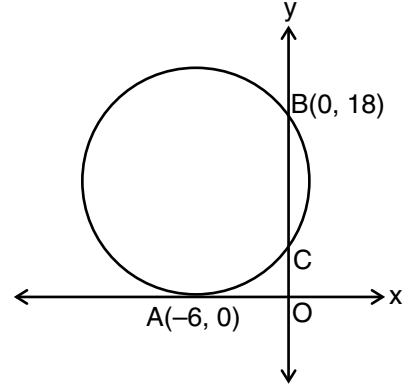
2. $x^2 + y^2 - 6x + 4y + m = 0$ denklemi dik koordinat düzleminde bir nokta belirttiğine göre m değeri kaçtır?

- A) 10 B) 12 C) 13 D) 19 E) 26

3. $x^2 + y^2 - (6 + px)y + (4y - 3)x - 8p = 0$ denklemi dik koordinat düzleminde bir çember belirttiğine göre p değeri kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

4. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilen çember, x eksenine $A(-6, 0)$ noktasında teğettir ve y eksenini $B(0, 18)$ ve C noktalarında kesmektedir.



Buna göre bu çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(x + 6)^2 + (y + 8)^2 = 100$
 B) $(x - 6)^2 + (y + 8)^2 = 64$
 C) $(x + 6)^2 + (y - 10)^2 = 144$
 D) $(x + 6)^2 + (y - 8)^2 = 100$
 E) $(x + 6)^2 + (y - 10)^2 = 100$

5. $\alpha \in [0, 2\pi]$ olmak üzere

$$x = 3 + 4\cos\alpha$$

$$y = -2 + 4\sin\alpha$$

eşitliklerini sağlayan (x, y) noktalarının geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(x + 3)^2 + (y + 2)^2 = 9$
 B) $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 4$
 C) $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$
 D) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$
 E) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$

6. Dik koordinat düzleminde $2x - y + p = 0$ doğrusu $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 20$ çemberine teğet olduğuna göre p değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

7. Dik koordinat düzleminde $[AB]$ çaplı $x^2 + y^2 - 6x + 4y + m = 0$ çemberi verilmiştir.

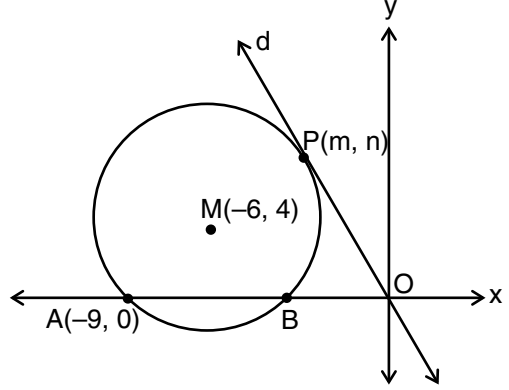
A noktasının koordinatları $(-2, 2)$ olduğuna göre B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(8, -6)$ B) $(8, 6)$ C) $(-8, -6)$
D) $(-8, 6)$ E) $(8, -8)$

8. Dik koordinat düzleminde $(x + 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$ çemberine üzerindeki $T(1, 1)$ noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $3y + 4x - 7 = 0$
B) $3y - 4x + 1 = 0$
C) $3y + 2x - 5 = 0$
D) $4y + 3x - 7 = 0$
E) $4y - 3x - 1 = 0$

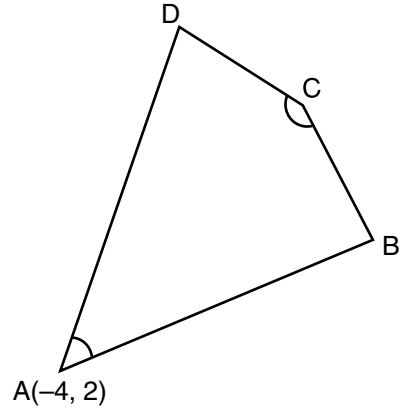
9. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $M(-6, 4)$ merkezli çember d doğrusuna $P(m, n)$ noktasında teğettir.



Çember x eksenini $A(-9, 0)$ ve B noktalarında kestiğine göre $m^2 + n^2$ toplamının değeri kaçtır?

A) 15 B) 21 C) 24 D) 27 E) 30

10. Aşağıda ABCD dörtgeni verilmiştir.



$|AB| = |AD| = 8$ birim, $\frac{m(\widehat{BAD})}{2} + m(\widehat{BCD}) = 180^\circ$ $A(-4, 2)$ olduğuna göre C noktasının geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(x + 4)^2 + (y + 2)^2 = 64$
B) $(x - 4)^2 + (y + 2)^2 = 8$
C) $(x - 4)^2 + (y + 2)^2 = 64$
D) $(x + 4)^2 + (y - 2)^2 = 8$
E) $(x + 4)^2 + (y - 2)^2 = 64$

11. Dik koordinat düzleminde $(x + 6)^2 + (y + 3)^2 = 25$ çemberinin $4y + 3x - 10 = 0$ doğrusuna en uzak noktası P olduğuna göre P noktasının bu doğruya olan uzaklığı kaç birimdir?

A) 3 B) 5 C) 8 D) 10 E) 13

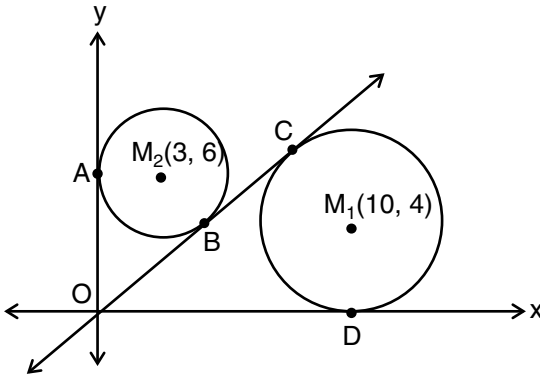
12. Dik koordinat düzleminde $(x + 4)^2 + (y - 2)^2 = 100$ ve $(x - 5)^2 + (y - 14)^2 = 25$ denklemleriyle verilen iki çember dıştan teğettir.

Buna göre bu çemberlerin teğet olduğu noktanın koordinatları toplamı kaçtır?

A) 3 B) 7 C) 12 D) 15 E) 19

13. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, merkezi M_1 olan çember x eksenine D noktasında ve orijinden geçen d doğrusuna C noktasında teğettir.

Merkezi M_2 olan çember ise y eksenine A noktasında ve aynı d doğrusuna B noktasında teğettir.



$M_1(10, 4)$ ve $M_2(3, 6)$ olduğuna göre $|BC|$ kaç birimdir?

A) 2 B) $2\sqrt{2}$ C) 3 D) $3\sqrt{2}$ E) 4

14. Dik koordinat düzleminde $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 16$ çemberinin $x + 3y - 3 = 0$ doğrusu üzerinde ayırdığı kirişin uzunluğu kaç birimdir?

A) 3 B) 4 C) $2\sqrt{6}$ D) 5 E) $4\sqrt{2}$

15. Dik koordinat düzleminde $x^2 + y^2 - 8x + 4y + m = 0$ denklemi çember belirttiğine göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

A) 13 B) 19 C) 20 D) 25 E) 26

16. Denklemi $y = x - 1$ olan doğru ile $x^2 + y^2 + 4x + 6y - 5 = 0$ çemberinin kesim noktalarının apsisi toplamı kaçtır?

A) -6 B) -5 C) -4 D) 0 E) 2

1. $A(-1, 3)$ noktasının x eksenine göre simetriği olan B noktasının orijine göre simetriği C noktası olduğuna göre $|AC|$ kaç birimdir?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

2. Dik koordinat düzleminde $A(m, 3)$ noktasının $y = x$ doğrusuna göre simetriği olan B noktasının $y = -x$ doğrusuna göre simetriği C noktasıdır.

C noktasının orijine göre simetriği $D(5, n)$ noktası olduğuna göre $m + n$ toplamı kaçtır?

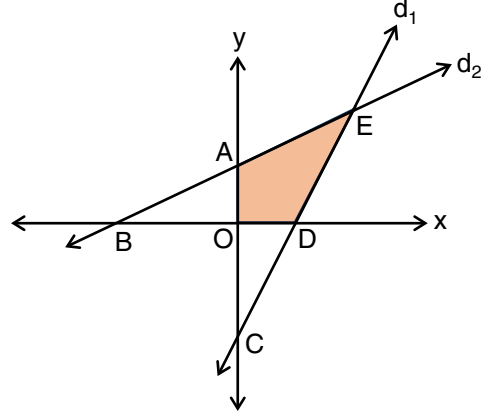
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

3. Dik koordinat düzleminde $A(2, 3)$ ve $B(6, 3)$ noktaları orijin etrafında pozitif yönde 90° döndürüldüğünde A' ve B' noktaları elde edilmektedir.

Buna göre $ABB'A'$ dörtgeninin alanı kaç birimkaredir?

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

4. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $y = x$ doğrusuna göre simetrik olan d_1 ve d_2 doğruları verilmiştir.



$B(-6, 0)$ ve $D(2, 0)$ olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

5. Dik koordinat düzleminde $A(3, 1)$ noktasının x eksenine göre simetriği B , $y = x$ doğrusuna göre simetriği C noktasıdır.

Buna göre B ve C noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $y + 2x - 5 = 0$

B) $y - 2x - 9 = 0$

C) $y + 4x - 13 = 0$

D) $y + x - 4 = 0$

E) $y + 2x - 7 = 0$

6. Dik koordinat düzleminde $A(2, 2)$ noktasının orijin etrafında pozitif yönde 30° döndürülmesi ile elde edilen noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(\sqrt{3}, \sqrt{3})$ B) $(\sqrt{3} + 1, \sqrt{3} - 1)$ C) $(2\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$
D) $(\sqrt{3} - 1, \sqrt{3} + 1)$ E) $(\sqrt{3} + 1, 2\sqrt{3})$

7. Dik koordinat düzleminde $A(-1, 2)$ noktasının $mx + ny - 4 = 0$ doğrusuna göre simetriği $B(3, 0)$ noktası olduğuna göre $m + n$ toplamı kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

8. Dik koordinat düzleminde $A(5, 1)$ noktası $B(2, 2)$ noktası etrafında negatif yönde 90° döndürüldüğünde A noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(-1, 1)$ B) $(3, 5)$ C) $(5, 3)$
D) $(1, 1)$ E) $(1, -1)$

9. Dik koordinat düzleminde $A(1, 7)$ noktasının $y + x - 4 = 0$ doğrusuna göre simetriği $B(a, b)$ noktası olduğuna göre $a + b$ toplamı kaçtır?

A) -2 B) -1 C) 0 D) 2 E) 3

10. Dik koordinat düzleminde $4y + 3x - 12 = 0$ doğrusunun $y = k$ doğrusuna göre simetriği $A(4, 6)$ noktasından geçtiğine göre k değeri kaçtır?

A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

11. Dik koordinat düzleminde $y + x = 0$ doğrusu $P(0, 2)$ noktası etrafında pozitif yönde 90° döndürüldüğünde oluşan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $y + x - 5 = 0$
B) $y - x = 0$
C) $y + x - 13 = 0$
D) $y - x - 4 = 0$
E) $y - x - 7 = 0$

12. Dik koordinat düzleminde $2x + 3y - 6 = 0$ doğrusunun $A(1, 1)$ noktasına göre simetriği olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $3y + 2x - 4 = 0$
- B) $3y - 2x + 4 = 0$
- C) $3y + 2x - 13 = 0$
- D) $3y - 2x - 4 = 0$
- E) $3y - 2x - 7 = 0$

13. Dik koordinat düzleminde $y = ax + b$ doğrusunun $A(3, 2)$ noktasına göre simetriği olan doğrunun denklemi $y = 4x - 1$ olduğuna göre $a + b$ toplamı kaçtır?

- A) -19 B) -15 C) 0 D) 15 E) 19

14. Dik koordinat düzleminde $A(k + 1, k - 3)$ noktasının $3x + 2y - 7 = 0$ doğrusuna göre simetriği yine $A(k + 1, k - 3)$ noktası olduğuna göre k kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

15. Dik koordinat düzleminde $3x + 4y - 2 = 0$ doğrusunun $O(0, 0)$ noktasına göre simetriği olan doğru aşağıdakilerden hangisidir?

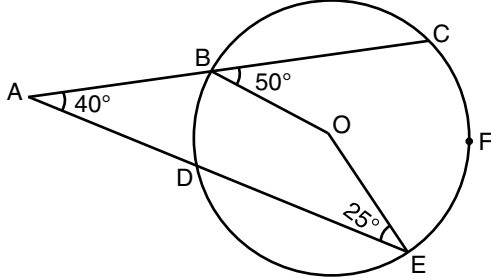
- A) $3y + 4x - 2 = 0$
- B) $3y - 4x = 0$
- C) $4y + 3x + 2 = 0$
- D) $4y + 3x - 2 = 0$
- E) $4y - 3x - 2 = 0$

16. Dik koordinat düzleminde $A(1, 3)$ noktasının, $B(3, 4)$ noktası ile orijinden geçen doğruya göre simetriği C noktası olduğuna göre $|AC|$ kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6



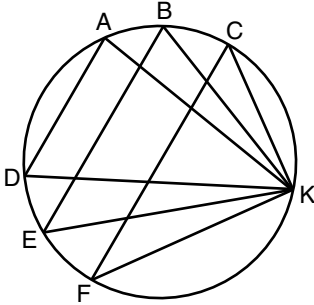
1. Aşağıdaki şekilde O noktası çemberin merkezi, A, B ve C noktaları doğrusal; A, D ve E noktaları doğrusal, $m(\widehat{CAE}) = 40^\circ$, $m(\widehat{CBO}) = 50^\circ$ ve $m(\widehat{OED}) = 25^\circ$ veriliyor.



Buna göre $m(\widehat{BD})$ kaç derecedir?

- A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50

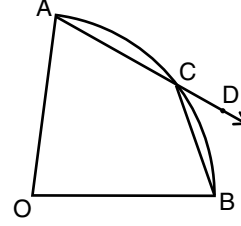
2. Aşağıdaki şekilde [CF] çemberin çapı, $m(\widehat{DKE}) = 14^\circ$, $m(\widehat{BKC}) = 18^\circ$ dir.



[AD] // [EB] // [CF] olduğuna göre $m(\widehat{AKD})$ kaç derecedir?

- A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26

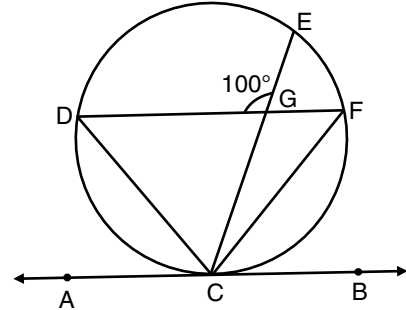
3. Aşağıdaki şekilde O noktası çemberin merkezi, A, C ve D noktaları doğrusal ve $m(\widehat{DCB}) = 40^\circ$ dir.



$IAI = IBCI$ olduğuna göre $m(\widehat{AC})$ kaç derecedir?

- A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

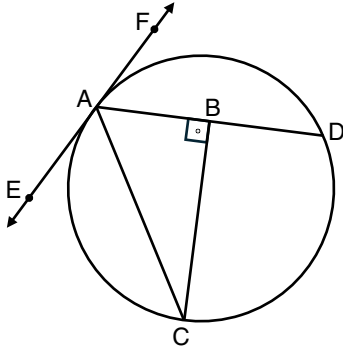
4. Aşağıdaki şekilde AB çembere C noktasında teğet, $m(\widehat{DCA}) = 60^\circ$ ve $m(\widehat{DGE}) = 100^\circ$ dir.



$[DF] \cap [EC] = \{G\}$ olduğuna göre $m(\widehat{ECF})$ kaç derecedir?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

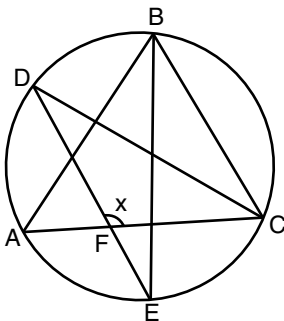
9. Şekildeki çembere EF doğrusu A noktasında teğettir.



$m(\widehat{EAC}) = 72^\circ$, $[AD] \perp [BC]$ ve $|AB| = |BD|$ olduğuna göre $m(\widehat{BCA})$ kaç derecedir?

- A) 14 B) 18 C) 22 D) 26 E) 30

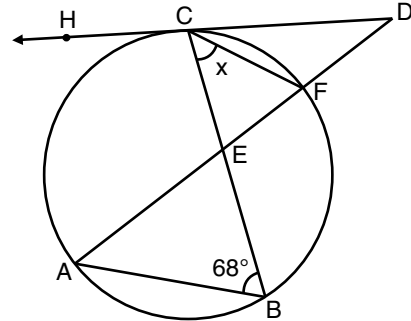
10. Şekilde verilen çember ABC üçgeninin çevrel çemberidir.



A, F ve C noktaları doğrusal, $m(\widehat{BC}) = 70^\circ$, $m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{EBC})$ ve $m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{DCA})$ olduğuna göre $m(\widehat{DFC}) = x$ kaç derecedir?

- A) 100 B) 102,5 C) 105 D) 107,5 E) 110

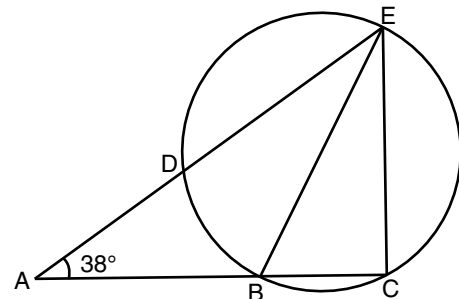
11. Aşağıdaki şekilde [DH, çembere C noktasında teğet, D, F, E ve A noktaları doğrusal ve C, B, E noktaları doğrusaldır.



$|CF| = |FD|$, $m(\widehat{CBA}) = 68^\circ$ ve $m(\widehat{AB}) = 54^\circ$ olduğuna göre $m(\widehat{BCF}) = x$ kaç derecedir?

- A) 39 B) 42 C) 45 D) 48 E) 51

12. Aşağıdaki şekilde [BE], çemberin çapı, A, D ve E noktaları doğrusal; A, B ve C noktaları doğrusal ve $|EC| = |ED|$ 'tir.



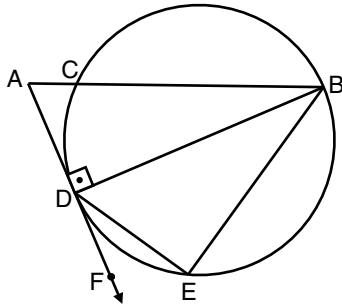
$m(\widehat{EAC}) = 38^\circ$ olduğuna göre $m(\widehat{AEB})$ kaç derecedir?

- A) 26 B) 27 C) 28 D) 29 E) 30



> Çemberde Teğet, Kiriş, Çap, Yay Kesen ve Özellikleri > Çevrel Çember
> Üçgenin İç Teğet ve Dış Teğet Çemberi ve Özellikleri

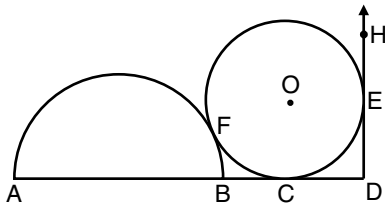
1. Aşağıdaki şekilde [AF, çembere D noktasında teğet; A, C ve B noktaları doğrusaldır.



$|DE| = 6$ cm, $|BE| = 9$ cm, $\widehat{CD} = \widehat{DE}$ ve $[AD] \perp [BD]$ olduğuna göre $|AC|$ kaç santimetredir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

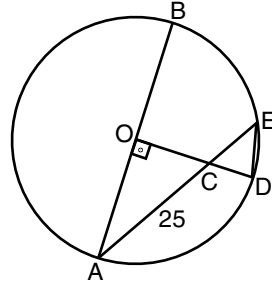
2. Aşağıdaki [AB] çaplı yarım çember, O merkezli çembere F noktasında teğettir. [AD] ve [DH] ise O merkezli çembere sırasıyla C ve E noktalarında teğettir.



$|AB| = 4|BC|$ ve $|AD| = 25$ cm olduğuna göre $|DE|$ kaç santimetredir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

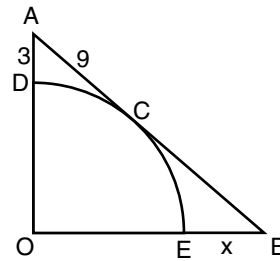
3. O noktası çemberin merkezi, $[AE] \cap [OD] = \{C\}$ ve $[OD] \perp [AB]$ dir.



$|AB| = 40$ cm ve $|AC| = 25$ cm olduğuna göre $|ED|$ kaç santimetredir?

- A) 5 B) $4\sqrt{2}$ C) 6 D) 7 E) $5\sqrt{2}$

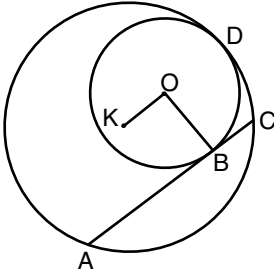
4. Aşağıdaki O merkezli çeyrek çember, AOB üçgenine C noktasında teğettir.



$|AD| = 3$ cm ve $|AC| = 9$ cm olduğuna göre $|EB| = x$ kaç santimetredir?

- A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24

5. Aşağıdaki O merkezli çember K merkezli çembere D noktasında içten teğettir.

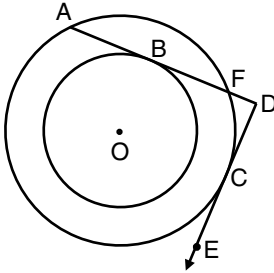


AC doğru parçası O merkezli çembere B noktasında teğet; $[OK] \parallel [AC]$, $IBCI = 2 \text{ cm}$ ve $IBI = 10 \text{ cm}$ veriliyor.

Buna göre çemberlerin yarıçap uzunlukları toplamı kaç santimetredir?

- A) 4 B) 7 C) 9 D) 10 E) 12

6. Aşağıda O merkezli iki çember verilmiştir. $[AD]$, küçük çembere B noktasında teğettir. $[DE]$ ise büyük çembere C noktasında teğettir.

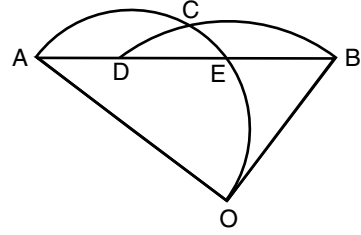


A, F ve D noktaları doğrusaldır. $[AD] \perp [DE]$, $[AB] = 5 \text{ cm}$ ve $[CD] = 2\sqrt{6} \text{ cm}$ 'dir.

Buna göre $|FD|$ kaç santimetredir?

- A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7

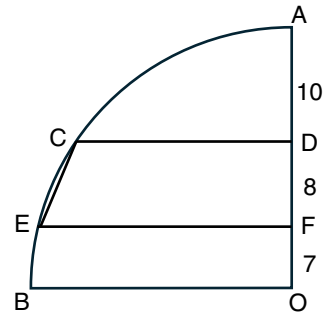
7. Aşağıdaki O merkezli BD çember yayı ile $[OA]$ çaplı yarım çember C noktasında kesişmektedir.



$|AO| = 20 \text{ cm}$, $|BO| = 15 \text{ cm}$ ve $|AO| \perp |BO|$ olduğuna göre $|AD|$ kaç santimetredir?

- A) 7 B) 9 C) 11 D) 12 E) 15

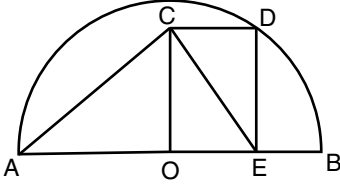
8. Aşağıda O merkezli çeyrek çember ve CEFD dik yamuğu verilmiştir.



$|AD| = 10 \text{ cm}$, $|DF| = 8 \text{ cm}$, $|OF| = 7 \text{ cm}$, $[CD] \parallel [EF]$ ve $[CD] \perp [AO]$ olduğuna göre CEFD dörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?

- A) 148 B) 154 C) 162 D) 176 E) 185

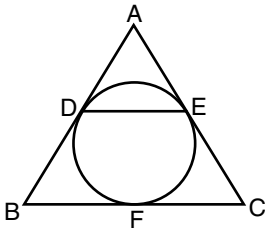
9. O noktası yarım çemberin merkezi ve COED dikdörtgendir.



$|OE| = 2\sqrt{7}$ cm, $|EC| = 8$ cm ve $E \in [AB]$ olduğuna göre $|AC|$ kaç santimetredir?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

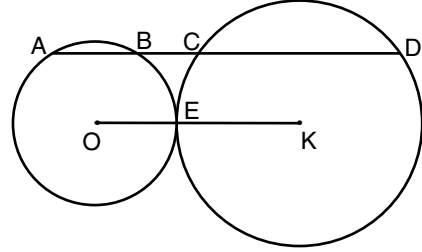
10. Aşağıda ABC üçgenine D, E ve F noktalarında teğet olan bir çember verilmiştir.



$|AD| = 4$ cm, $|DE| = 6$ cm ve $[DE] \parallel [BC]$ olduğuna göre $|BC|$ kaç santimetredir?

- A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

11. Aşağıdaki O ve K merkezli çemberler E noktasında dıştan teğettir.

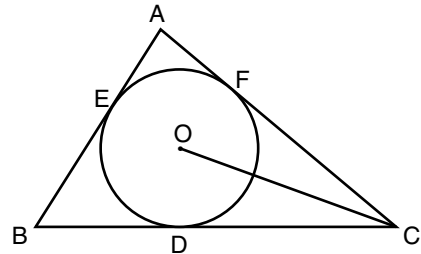


A, B, C ve D noktaları doğrusal; $|OE| = 8$ cm, $|EK| = 10$ cm, $[OK] \parallel [AD]$ ve $|CD| - |AB| = 6$ cm olarak veriliyor.

Buna göre $|BC|$ kaç santimetredir?

- A) 3 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

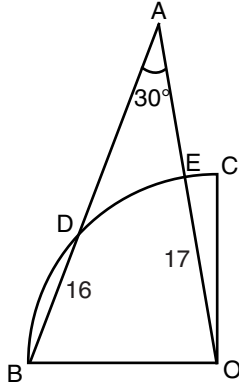
12. Aşağıdaki ABC üçgeninde O noktası, üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir.



$|AB| = 8$ cm, $|AC| = 15$ cm ve $|BC| = 17$ cm olduğuna göre $|OC|$ kaç santimetredir?

- A) $2\sqrt{37}$ B) $5\sqrt{6}$ C) $3\sqrt{17}$ D) 13 E) 15

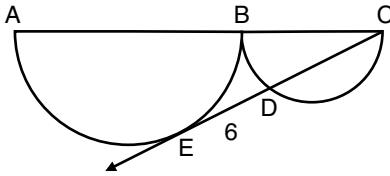
13. Aşağıdaki ABO üçgeni ile O merkezli çeyrek çember D ve E noktalarında kesismektedir.



$|BD| = 16$ cm, $|OE| = 17$ cm ve $m(\widehat{OAB}) = 30^\circ$ olduğuna göre $|AE|$ kaç santimetredir?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

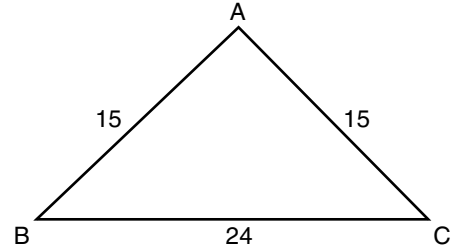
14. Aşağıdaki $[AB]$ çaplı yarım çember ile $[BC]$ çaplı yarım çember B noktasında birbirine teğettir. $[CE, [AB]$ çaplı çembere E noktasında teğettir.



C, D ve E noktaları doğrusal, $|AB| = 3|BC|$ ve $|ED| = 6$ cm olduğuna göre $|EC|$ kaç santimetredir?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

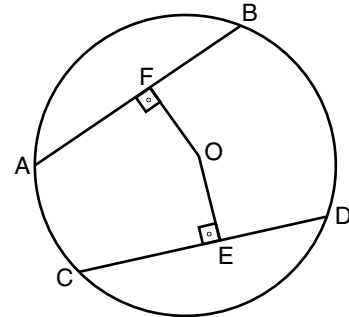
15. Aşağıdaki ABC üçgeninde $|AB| = |AC| = 15$ cm ve $|BC| = 24$ cm'dir.



Buna göre üçgenin çevrel çemberinin yarıçap uzunluğu kaç santimetredir?

- A) 11 B) 11,5 C) 12 D) 12,5 E) 13

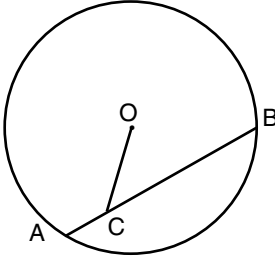
16. Aşağıda verilen O merkezli çemberin yarıçap uzunluğu 17 cm'dir.



$|AB| = (4x + 10)$ cm, $|CD| = (7x - 5)$ cm, $[OE] \perp [CD]$ ve $[OF] \perp [AB]$ olduğuna göre $|OE| = |OF|$ kaç santimetredir?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

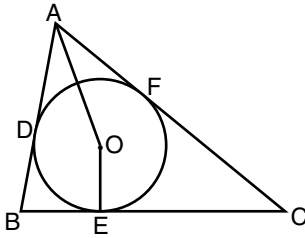
17. O çemberin merkezi, $|AC| = 3$ cm, $|CB| = 7$ cm ve $|OC| = 2\sqrt{5}$ cm'dir.



Verilenlere göre çemberin en uzun kirişinin uzunluğu kaç santimetredir?

- A) 10 B) $2\sqrt{35}$ C) 12 D) $2\sqrt{39}$ E) $2\sqrt{41}$

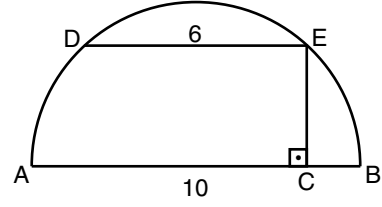
18. Aşağıdaki ABC üçgeninde O noktası iç teğet çemberin merkezidir.



$|AD| = 3$ cm, $|FC| = 5$ cm ve $|AO| = 2|OE|$ olduğuna göre $|BD|$ kaç santimetredir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

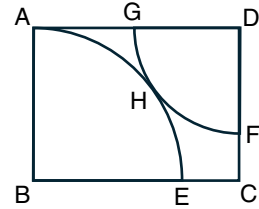
19. Aşağıda $[AB]$ çaplı yarım çember verilmiştir.



$[DE] = 6$ cm, $[AC] = 10$ cm, $[DE] \parallel [AB]$ ve $[EC] \perp [AB]$ olduğuna göre $|EC|$ kaç santimetredir?

- A) $\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{7}$ C) $2\sqrt{10}$ D) $3\sqrt{5}$ E) $4\sqrt{6}$

20. Aşağıdaki şekilde B ve D merkezli çeyrek çemberler H noktasında birbirine teğettir. B merkezli çeyrek çember ABCD dikdörtgenine A noktasında teğettir.



$|FC| = 1$ cm ve $|EC| = 4$ cm olduğuna göre $|AG|$ kaç santimetredir?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7



> Dairenin Çevresi ve Daire Diliminin Çevresi
> Dairenin Çevresi ve Daire Diliminin Alanı

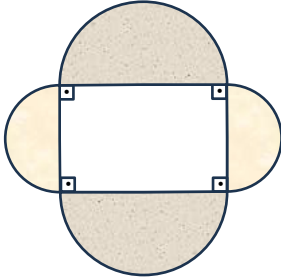
1. Aşağıdaki görselde iç kısmı dikdörtgen şeklinde olan bir tepsinin içine yerleştirilen çeyrek daire şeklindeki iki pizza verilmiştir. Pizzalar, birbirlerine ve tepsinin iç yüzeyine teğet olacak şekilde yerleştirilmiştir.



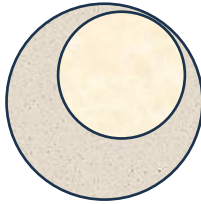
Tepsinin iç kısmının uzun kenarının uzunluğu 12 cm, kısa kenarının uzunluğu küçük pizzanın çapına eşit olduğuna göre tepside boş kalan bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

- A) $96 - 16\pi$ B) $72 - 20\pi$ C) $96 - 20\pi$
D) $72 + 20\pi$ E) $64 - 16\pi$

2. Şekil 1'deki yarım dairelerle oluşturulan dikdörtgenin alanı 4 santimetrekare, bir köşegeninin uzunluğu ise $2\sqrt{6}$ santimetredir.



Şekil 1

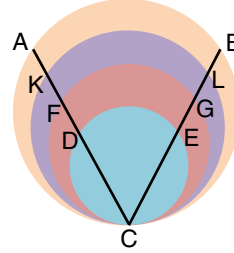


Şekil 2

Buna göre yarım daireler Şekil 2'deki gibi birleştirildiğinde elde edilen büyük dairenin görünen kısmının alanı kaç π santimetrekaredir?

- A) 4 B) $4\sqrt{2}$ C) $4\sqrt{3}$ D) $4\sqrt{5}$ E) $4\sqrt{6}$

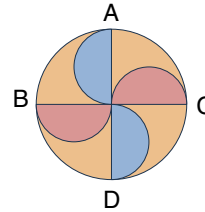
3. Aşağıdaki görselde daire şeklindeki 4 renkli kağıt, C noktasında birbirine içten teğet olacak şekilde yerleştirilmiştir. Her bir dairenin alanı, üstüne yerleştirildiği dairenin alanının dörtte birine eşit ve mavi dairenin alanı $\pi \text{ cm}^2$ dir.



$m(\widehat{ACB}) = 60^\circ$ olduğuna göre DE, FG, KL ve AB yaylarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir?

- A) 8π B) 9π C) 10π D) 11π E) 12π

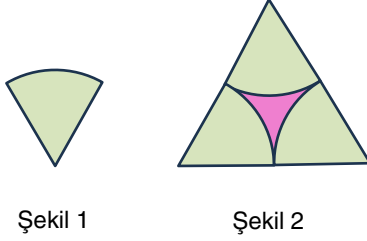
4. Aşağıda dört eş yarım daire ve bir daire ile oluşturulan görsel verilmiştir. Yarım daireler A, B, C ve D noktalarında büyük daireye teğettir.



Yarım dairelerden birinin yarıçap uzunluğu 3 santimetre olduğuna göre turuncu boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

- A) 12π B) 14π C) 16π D) 18π E) 20π

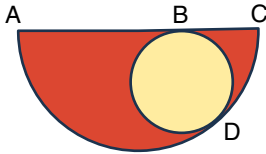
5. Şekil 1’de verilen daire diliminden 3 tanesi birbirlerine teğet olacak şekilde yerleştirilerek Şekil 2’deki üçgen oluşturulmuştur.



Şekil 1’deki daire diliminin yarıçapının uzunluğu 5 cm olduğuna göre Şekil 2’deki pembe boyalı bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

- A) 5π B) 6π C) 7π D) 8π E) 9π

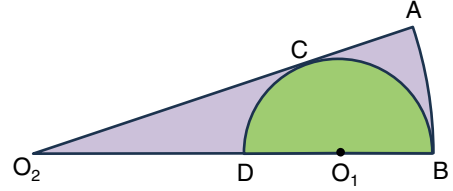
6. Aşağıdaki şekilde sarı renkli daire, $[AC]$ çaplı yarım daireye B ve D noktalarında teğettir.



$|AB| = 24$ cm ve $|BC| = 8$ cm olduğuna göre kırmızı boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

- A) 88π B) 92π C) 96π D) 100π E) 104π

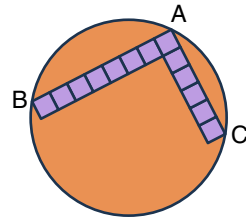
7. Aşağıda verilen O_1 merkezli $[BD]$ çaplı yarım daire, O_2 merkezli daire dilimine B ve C noktalarında teğettir.



$|DO_2| = 3|BO_1|$, $|CO_2| = 2\sqrt{15}$ cm ve $|\widehat{AB}| = \pi$ cm olduğuna göre mor boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

- A) π B) 2π C) 3π D) 4π E) 5π

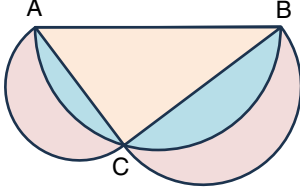
8. Aşağıdaki dairenin içine yerleştirilmiş olan ve karelerden oluşan şeklin çevresi 84 cm’dir.



A, B ve C noktaları dairenin üzerinde olduğuna göre turuncu boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

- A) $225\pi - 117$ B) $216\pi - 96$ C) $256\pi - 112$
D) $196\pi - 64$ E) $240\pi - 108$

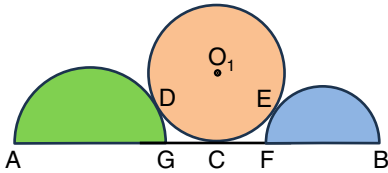
9. Aşağıda $[AB]$ çaplı yarım daire ile $[AC]$ ve $[BC]$ çaplı yarım dairelerle oluşturulan bir şekil verilmiştir.



$[AC]$ çaplı yarım dairenin yarıçap uzunluğu 6 cm, $[BC]$ çaplı yarım dairenin yarıçap uzunluğu 8 cm olduğuna göre mavi boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

- A) $45\pi - 64$ B) $50\pi - 96$ C) $56\pi - 72$
D) $63\pi - 54$ E) $64\pi - 36$

10. Aşağıdaki şekilde O_1 merkezli daire, $[AG]$ çaplı yarım daireye D noktasında, $[FB]$ çaplı yarım daireye E noktasında, $[AB]$ 'na ise C noktasında teğettir.



$|AG| = 18$ cm, $|GC| = 6$ cm ve $|CF| = 4$ cm olduğuna göre turuncu boyalı dairenin alanının mavi boyalı yarım dairenin alanına oranı kaçtır?

- A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 96

11. Aşağıda en fazla 12 kilogramlık kütleyi tartabilen bir tartı verilmiştir. Tartıya 4 kilogramlık bir ürün konulduğunda tartının ibresinin taradığı alan 12π santimetrekaredir.



Buna göre tartıya 7 kilogramlık bir ürün konulduğunda ibrenin ucu kaç santimetre yol alır?

- A) 3π B) 4π C) 5π D) 6π E) 7π

12. Aşağıda 6 eş çember ile oluşturulan şekil verilmiştir. Çemberler birbirlerinin merkezinden geçmekte ve tüm çemberler bir noktada kesişmektedir.



Çemberlerden birinin yarıçap uzunluğu 8 cm olduğuna göre şeklin çevresi kaç santimetredir?

- A) 20π B) 24π C) 28π D) 32π E) 36π

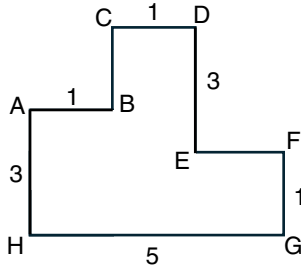


> *Dik Dairesel Silindirde Uzunluk, Alan ve Hacim*

> Dik Dairesel Silindirde Uzunluk, Alan ve Hacim

> Kürede Uzunluk, Alan ve Hacim

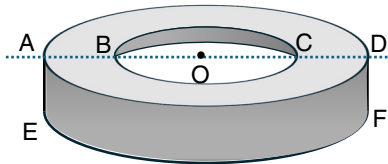
1. Aşağıdaki şekilde doğru parçaları dik kesişmektedir.
 $|AB| = |CD| = |FG| = 1 \text{ cm}$, $|AH| = |DE| = 3 \text{ cm}$ ve
 $|HG| = 5 \text{ cm}$ 'dir.



Buna göre şekil [HG] etrafında 180° döndürüldüğünde elde edilen cismin hacmi kaç santimetreküptür?

- A) 11π B) 12π C) 13π D) 14π E) 15π

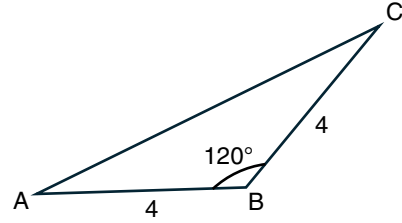
2. Aşağıda O merkezli içi boş bir halka verilmiştir.
 $|AO| = |OD|$, $|AB| = |CD|$, $|OD| = 6$ cm, $|OB| = 4$ cm
ve $|DF| = 1$ cm'dir.



Buna göre halkaların 10 tanesinin üst üste konulmasıyla oluşan cismin hacmi kaç santimetreküptür?

- A) 100π B) 125π C) 150π D) 175π E) 200π

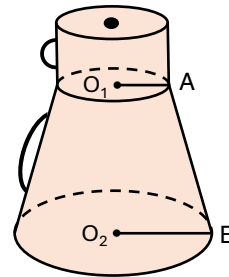
3. Aşağıdaki ABC üçgeninde $|BC| = |AB| = 4$ cm ve $m(\widehat{ABC}) = 120^\circ$ dir.



Buna göre ABC üçgeninin [AB] kenarı etrafında 360° döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi kaç santimetreküptür?

- A) π B) 4π C) 8π D) 16π E) 32π

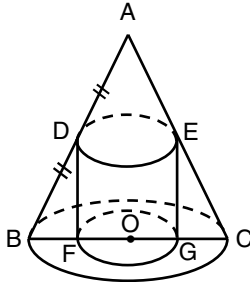
4. Aşağıdaki şekilde su haznesi kesik koni ve demlik haznesi dik silindirik şeklinde olan bir çay demleme makinesi verilmiştir. O_1 demlik haznesinin taban merkezi, O_2 ise su haznesinin taban merkezidir.



2I_{O₁}Al = IO₂Bl = 6 cm, su haznesinin yüksekliği 10 cm ve demlik haznesinin yüksekliği 5 cm olduğuna göre çay demleme makinesinin hacmi kaç santimetreküptür?

- A) 235π B) 245π C) 255π D) 265π E) 275π

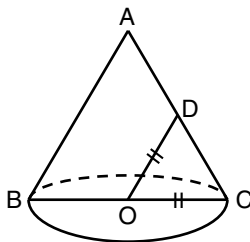
5. Şekildeki dik koninin içine bir dik silindir taban merkezleri çakışık olacak şekilde yerleştirilmiştir.



ADI = IBDI ve [BC] çaplı koninin hacmi
64 santimetreküp olduğuna göre silindirin hacmi
kaç santimetreküptür?

- A) 16 B) 24 C) 36 D) 48 E) 60

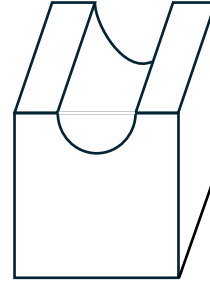
6. O, koninin taban dairesinin merkezi, $[AB] \parallel [OD]$, $|OD| = |OC|$ ve $|OB| = 3 \text{ cm}$ 'dir.



Verilenlere göre şekildeki koninin yanal alanı kaç santimetrekaredir?

- A) 18π B) 20π C) 22π D) 24π E) 27π

7. Bir ayrıtı 6 cm olan küp biçimindeki tahtadan, yarıçap uzunluğu 2 cm olan yarım silindir biçiminde bir parça kesilip alınıyor.

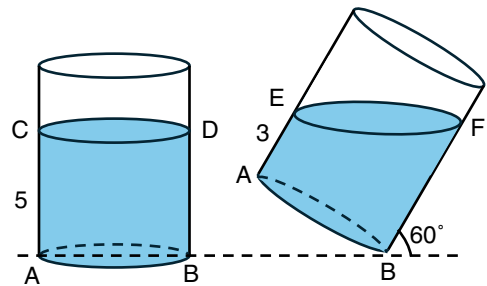


6

Buna göre geriye kalan parçanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

- A) $192 + 8\pi$ B) $196 + 18\pi$ C) $200 + 16\pi$
D) $204 + 20\pi$ E) $208 + 24\pi$

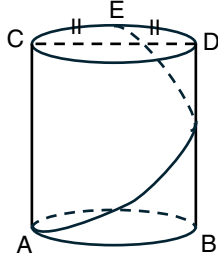
8. İçinde 5 cm yüksekliğinde su bulunan yere dik konumlu aşağıdaki silindir yer düzlemiyle 60 derecelik açı yapacak şekilde eğiliyor.



$|AC| = 5$ cm ve $|AE| = 3$ cm olduğuna göre silindirin içindeki suyun hacmi kaç santimetreküptür?

- A) 36π B) 45π C) 60π D) 72π E) 75π

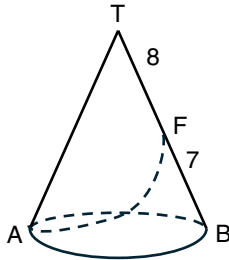
9. Silindirin alt tabanındaki A noktasında bulunan karınca, silindirin yüzeyinden giderek E noktasına ulaşacaktır.



$|CD| = 20 \text{ cm}$, $m(\widehat{CE}) = m(\widehat{ED})$ ve $|AC| = 20\pi \text{ cm}$ olduğuna göre karıncanın gidebileceği en kısa yol kaç santimetredir?

- A) 5π B) 10π C) 15π D) 20π E) 25π

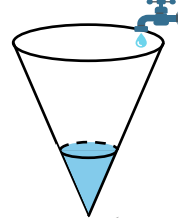
10. Taban yarıçap uzunluğu 7,5 cm olan dik koninin A noktasında bulunan bir böcek koninin yüzeyinden giderek F noktasına ulaşıyor.



$F \in [TB]$, $|TF| = 8 \text{ cm}$ ve $|FB| = 7 \text{ cm}$ olduğuna göre böceğin gidebileceği en kısa mesafe kaç santimetredir?

- A) 13 B) 15 C) 16 D) 17 E) 20

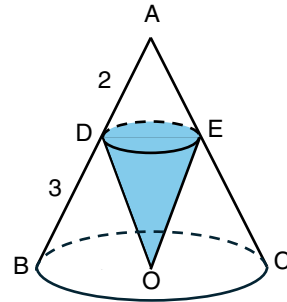
11. Aşağıda verilen koni biçimindeki kaba, bir musluktan sabit hızla 3 dakika su aktığında suyun yüksekliği koninin yüksekliğinin 3'te 1'i kadar oluyor.



Buna göre kabın geri kalan kısmı kaç dakikada dolar?

- A) 27 B) 45 C) 60 D) 78 E) 93

12. Aşağıda iç içe konulmuş iki tane koni verilmiştir.



$|AD| = 2 \text{ cm}$, $|BD| = 3 \text{ cm}$ ve mavi koninin hacmi 24 cm^3 olduğuna göre büyük koninin hacmi kaç santimetreküptür?

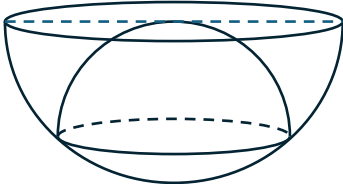
- A) 200π B) 250π C) 300π D) 350π E) 400π

13. Kurşundan yapılmış bir küre eritilerek eşit yarıçaplı 27 küre yapılıyor.

Buna göre büyük kürenin yüzey alanının küçük kürelerden birinin yüzey alanına oranı kaçtır?

- A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 18

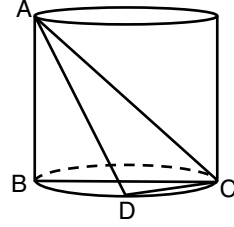
14. Aşağıda iç içe konulmuş 2 tane yarım küre verilmiştir.



Buna göre yarım kürelerin hacimleri oranı kaç olabilir?

- A) $\sqrt{2}$ B) 2 C) $2\sqrt{2}$ D) 4 E) $4\sqrt{2}$

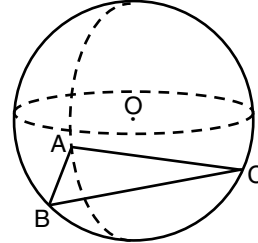
15. Aşağıdaki dik dairesel silindirin taban çapı $[BC]$ olmak üzere D noktası taban çevresi üzerindedir.



$|AB| = 5$ cm, $|BC| = 10$ cm ve $|CD| = 6$ cm olduğuna göre ADC üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?

- A) $2\sqrt{85}$ B) $3\sqrt{89}$ C) $4\sqrt{73}$ D) $5\sqrt{82}$ E) $6\sqrt{93}$

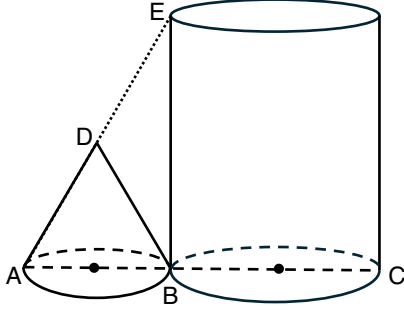
16. Yarıçap uzunluğu 10 cm olan bir kürenin yüzeyindeki A, B ve C noktaları birleştirildiğinde bir kenarı $6\sqrt{3}$ cm olan eşkenar üçgen elde edilmektedir.



Buna göre kürenin merkezinin üçgenin ağırlık merkezine uzaklığı kaç santimetredir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

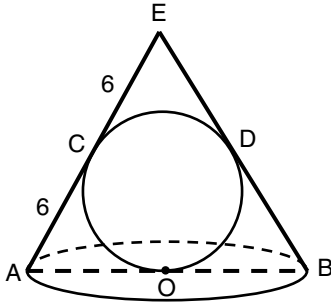
17. Aşağıdaki dik silindirin hacmi dik koninin hacminin 96 katıdır.



A, D ve E noktaları doğrusal olduğuna göre silindirin taban yarıçap uzunluğu koninin taban yarıçap uzunluğunun kaç katıdır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

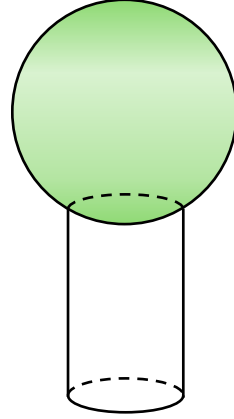
18. Aşağıdaki dik koninin içine taban merkezine ve yan yüzlerine teğet bir küre yerleştirilmiştir.



$|EC| = |AC| = 6$ cm olduğuna göre kürenin alanı kaç π santimetrekaaredir?

- A) 30 B) 36 C) 42 D) 48 E) 54

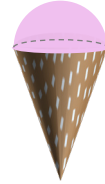
19. Aşağıdaki taban yarıçap uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 8 cm olan silindirin üzerine yarıçap uzunluğu 13 cm olan bir küre konulmuştur.



Buna göre küre üzerindeki bir noktanın yerden yüksekliği en fazla kaç santimetredir?

- A) 22 B) 27 C) 30 D) 33 E) 36

20. İçi boş koni biçimindeki külâhın, içerisi tamamen doldurulduktan sonra üzerine yarıçapı koninin yarıçapına eşit olan yarım küre biçiminde dondurma konulmuştur. Dondurmanın hacmi 45π birimküptür.



Külâhın yüksekliği yarıçap uzunluğunun 3 katı olduğuna göre külâhın yüksekliği kaç birimdir?

- A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21

CEVAP ANAHTARI MATEMATİK



AYT TARAMA TESTİ-1									
1. C	2. D	3. C	4. D	5. C	6. B	7. D	8. A	9. D	10. D
11. E	12. C								
AYT TARAMA TESTİ-2									
1. B	2. E	3. A	4. D	5. C	6. E	7. D	8. B	9. D	10. B
11. D	12. C								
AYT TARAMA TESTİ-3									
1. A	2. D	3. B	4. A	5. B	6. A	7. C	8. B	9. A	10. B
11. B	12. A								
AYT TARAMA TESTİ-4									
1. E	2. A	3. A	4. D	5. D	6. B	7. C	8. E	9. B	10. A
11. D	12. D								
AYT TARAMA TESTİ-5									
1. E	2. B	3. E	4. C	5. A	6. E	7. C	8. E		
AYT TARAMA TESTİ-6									
1. E	2. C	3. B	4. E	5. A	6. E	7. D	8. D		
AYT TARAMA TESTİ-7									
1. A	2. E	3. E	4. A	5. E	6. C	7. E	8. C	9. D	10. A
11. B	12. B								
AYT TARAMA TESTİ-8									
1. C	2. A	3. B	4. C	5. B	6. C	7. D	8. E	9. D	10. E
11. C	12. A	13. B	14. D	15. C	16. D	17. E	18. C	19. C	20. B
AYT TARAMA TESTİ-9									
1. B	2. D	3. D	4. E	5. E	6. C	7. D	8. E	9. C	10. D
11. E	12. E	13. B	14. E	15. C	16. A	17. C	18. A	19. D	20. B
AYT TARAMA TESTİ-10									
1. D	2. A	3. D	4. D	5. B	6. C	7. B	8. A	9. C	10. D
11. E	12. D	13. B	14. D	15. C	16. D	17. B	18. E	19. C	20. E
AYT TARAMA TESTİ-11									
1. D	2. A	3. B	4. D	5. D	6. E	7. B	8. E	9. B	10. E
11. C	12. E	13. B	14. A	15. B	16. A	17. A	18. E	19. B	20. C

AYT TARAMA TESTİ-12									
1. A	2. C	3. D	4. E	5. D	6. C	7. B	8. B	9. A	10. A
11. A	12. E								

AYT TARAMA TESTİ-13									
1. D	2. A	3. B	4. E	5. B	6. E	7. B	8. C	9. C	10. A
11. D	12. A	13. A	14. E	15. B	16. B				

AYT TARAMA TESTİ-14									
1. C	2. C	3. B	4. D	5. E	6. D	7. E	8. D	9. C	10. E
11. A	12. B	13. D	14. A	15. B	16. C	17. C	18. D	19. E	20. B

AYT TARAMA TESTİ-15									
1. C	2. A	3. B	4. D	5. B	6. C	7. C	8. D	9. B	10. C
11. B	12. B								

AYT TARAMA TESTİ-16									
1. C	2. B	3. B	4. A	5. D	6. C	7. D	8. D	9. A	10. D
11. A	12. E	13. C	14. B	15. C	16. D				

AYT TARAMA TESTİ-17									
1. D	2. A	3. A	4. D	5. C	6. A	7. D	8. B	9. B	10. C
11. D	12. B	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.

AYT TARAMA TESTİ-18									
1. C	2. C	3. B	4. C	5. D	6. E	7. D	8. A	9. C	10. E
11. B	12. C	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.

AYT TARAMA TESTİ-19									
1. E	2. C	3. D	4. E	5. B	6. C	7. A	8. E	9. B	10. D
11. D	12. E	13. A	14. B	15. E	16. D	17.	18.	19.	20.

AYT TARAMA TESTİ-20									
1. E	2. B	3. B	4. D	5. A	6. D	7. A	8. D	9. A	10. E
11. B	12. B	13. C	14. E	15. E	16. A	17.	18.	19.	20.

AYT TARAMA TESTİ-21									
1. E	2. C	3. A	4. C	5. A	6. A	7. D	8. B	9. E	10. C
11. B	12. D	13. B	14. D	15. D	16. B	17.	18.	19.	20.

AYT TARAMA TESTİ-22									
1. B	2. C	3. B	4. D	5. C	6. E	7. A	8. E	9. D	10. A
11. B	12. D	13. D	14. C	15. E	16. C	17.	18.	19.	20.
AYT TARAMA TESTİ-23									
1. D	2. B	3. C	4. E	5. E	6. E	7. C	8. A	9. E	10. C
11. A	12. D	13. E	14. A	15. E	16. B	17.	18.	19.	20.
AYT TARAMA TESTİ-24									
1. B	2. A	3. A	4. A	5. D	6. E	7. C	8. B	9. C	10. C
11. A	12. D	13. B	14. D	15. C	16. D	17.	18.	19.	20.
AYT TARAMA TESTİ-25									
1. C	2. B	3. B	4. C	5. A	6. E	7. B	8. E	9. A	10. D
11. C	12. A	13. B	14. A	15. B	16. A	17. E	18. D	19. C	20. C
AYT TARAMA TESTİ-26									
1. D	2. C	3. E	4. E	5. C	6. D	7. A	8. A	9. D	10. E
11. E	12. C	13. A	14. C	15. B	16. C	17.	18.	19.	20.
AYT TARAMA TESTİ-27									
1. A	2. D	3. C	4. D	5. A	6. D	7. B	8. E	9. C	10. E
11. B	12. A	13. B	14. A	15. C	16. A	17.	18.	19.	20.
AYT TARAMA TESTİ-28									
1. B	2. E	3. B	4. C	5. B	6. A	7. C	8. D	9. B	10. D
11. E	12. A	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
AYT TARAMA TESTİ-29									
1. D	2. B	3. B	4. A	5. C	6. A	7. A	8. D	9. E	10. E
11. B	12. C	13. D	14. D	15. D	16. D	17. E	18. B	19. C	20. C
AYT TARAMA TESTİ-30									
1. C	2. B	3. C	4. D	5. A	6. B	7. C	8. A	9. B	10. C
11. E	12. D	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
AYT TARAMA TESTİ-31									
1. D	2. E	3. D	4. C	5. B	6. A	7. A	8. C	9. E	10. D
11. D	12. B	13. C	14. C	15. B	16. E	17. C	18. D	19. D	20. A

YKS ÇIKMIŞ SORULAR AYT MATEMATİK

1. B	2. C	3. C	4. E	5. D	6. A	7. E	8. B	9. B	10. B
11. D	12. D	13. B	14. D	15. B	16. E	17. D	18. A	19. C	20. B
21. C	22. A	23. E	24. B	25. A	26. E	27. D	28. C	29. D	30. E
31. D	32. C	33. E	34. E	35. C	36. A	37. D	38. A	39. D	40. B
41. E	42. D	43. E	44. B	45. D	46. E	47. E	48. A	49. E	50. A
51. C	52. A	53. A	54. D	55. A	56. E	57. D	58. C	59. A	60. D
61. E	62. B	63. C	64. C	65. B	66. B	67. D	68. D	69. D	70. A
71. A	72. D	73. E	74. C	75. E	76. C	77. A	78. C	79. E	80. A
81. B	82. B	83. D	84. D	85. C	86. B	87. A	88. C	89. C	90. A
91. A	92. D	93. E	94. D	95. D	96. D	97. A	98. C	99. C	100. E
101. C	102. B	103. B	104. D	105. D	106. A	107. B	108. C	109. A	110. E
111. C	112. C	113. A	114. E	115. E	116. A	117. A	118. D	119. D	120. C
121. B	122. B	123. B	124. E	125. C	126. E	127. D	128. A	129. D	130. E
131. D	132. C	133. B	134. B	135. B	136. D	137. E	138. C	139. E	140. D
141. A	142. D	143. D	144. E	145. A	146. B	147. C	148. D	149. C	150. A
151. B	152. A	153. B	154. E	155. B	156. C	157. D	158. E	159. B	160. D
161. C	162. D	163. E	164. A	165. E	166. C	167. C	168. A	169. A	170. A
171. A	172. D	173. B	174. D	175. C	176. E	177. D	178. A	179. D	180. E
181. C	182. E	183. B	184. D	185. A	186. C	187. B	188. E	189. B	190. C
191. E	192. A	193. D	194. D	195. D	196. C	197. C	198. B	199. A	200. C
201. D	202. A	203. C	204. D	205. B	206. E	207. E	208. B	209. B	210. B
211. E	212. B	213. D	214. C	215. D	216. B	217. B	218. C	219. A	220. C
221. B	222. C	223. D	224. B	225. D	226. C	227. B	228. C	229. D	230. E
231. A	232. B	233. B	234. C	235. A	236. A	237. B	238. E	239. A	240. D
241. B	242. A	243. B	244. A	245. C	246. D	247. C	248. B	249. B	250. B
251. A	252. E	253. C	254. B	255. D	256. E	257. C	258. E	259. B	260. A
261. C	262. C	263. E	264. B	265. E	266. D	267. C	268. B	269. B	270. C
271. E	272. B	273. C	274. A	275. D	276. D	277. B	278. A	279. D	280. A
281. E	282. E	283. E	284. C	285. C	286. A	287. D	288. B	289. D	290. B
291. B	292. B	293. E	294. B	295. C	296. A	297. A	298. C	299. B	300. A
301. D	302. A	303. C	304. C	305. B	306. E	307. D	308. C	309. A	310. D